

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti

2 2018





Foto: Ladislav Drábik

Spravodaj SSS 2/2018

ročník XLIX

Spravodaj SSS 2/2018 ročník XLIX

Obsah

- **Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2018** ... 4
- Peter Holúbek : **Správa z 19. valného zhromaždenia SSS** ... 9
- Monika Tršková: **Speleomíting 2018** ... 11
- František Miháľ: **Jaskyne v prielome rieky Hornád v NP Slovenský raj** ... 14
- Vladimír Papáč, Jozef Psotka a Peter Imrich: **Nové objavy v jaskyni Stratený potok na Muránskej planine** ... 31
- Peter Magdolen: **Pokroky v Jaskyni starých objaviteľov** ... 42
- Nela Filipčíková, Peter Magdolen: **Nové jaskyne v Novom vrchu** ... 47
- Matej Ševčík, Igor Pap: **Liečivý fenomén v Novom vrchu** ... 50
- Michal Ševeček, Lucia Strelková: **Zhrnutie práce kolektívu OS Jána Majka a Speleo Bratislava v Jazernej jaskyni pri Tisovci za rok 2016** ... 55
- Bohuslav Kortman: **„Hobliny" v jaskyni Kamenný dážď** ... 60
- Pavel Herich: **Nájsť plaza spred štvrť miliardy rokov** ... 62
- Paľo Herich: **O veľkej povodni v Demänovskej doline** ... 66
- Zoltán Jerg: **Prvé zmienky o jaskyniach a vyvieračkách Koniarskej planiny v Slovenskom krase** ... 70
- Jozef Psotka: **Objav Pavúčej jaskyne v pohorí Pădurea Craiului (Bihor, Rumunsko)** ... 75
- Lukáš Vlček – Robert Pest: **Zraz poľských jaskynných veteránov opäť na Slovensku** ... 80
- Peter Magdolen: **Vyhodnotenie 7. ročníka Speleoškoly** ... 81
- Martin Sluka: **Používanie DistoX** ... 82
- Zoltán Jerg: **Milan Braššan – málo známa osobnosť rožňavského jaskyniarstva** ... 84
- Michal Spišiak: **Báseň Klenotnica tajov** ... 91
- **Usmernenie k prijímaniu nových skupín a klubov do radov SSS** ... 91
- **Summary** ... 92

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Pavúčia jaskyňa, Pădurea Craiului, Rumunsko. Foto: Peter Fencik*

2. strana obálky: *Jazerná jaskyňa – Ján Blaho a Lukáš Ševeček v člne v jazierku č. 1. Foto: Michal Ševeček*

3. strana obálky: *Účastníci Speleoškoly v jaskyni Veľké Prepadlé, Borinský kras. Foto: Tomáš Lánczos*

4. strana obálky: *Jedna zo šácht Eldoráda s večným dažďom z povrchu. Foto: Pavel Herich*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 2/2018

Contents

- **Address Book of the Slovak Speleological Society for 2018** 4
- Peter Holúbek: **Report from the 19th General Assembly of the Slovak Speleological Society** 9
- Monika Tršková: **Speleomeeting 2018** 11
- František Miháľ: **Caves in the Canyon of the River Hornád in NP Slovenský Raj** 14
- Vladimír Papáč, Jozef Psotka a Peter Imrich: **New Discoveries in Stratený Potok Cave on the Muránska Plateau** 31
- Peter Magdolen: **Progress in Jaskyňa Starých Objaviteľov Cave** 42
- Nela Filipčíková, Peter Magdolen: **New Caves in Nový Vrch Mt.** 47
- Matej Ševčík, Igor Pap: **Healing Phenomenon in Nový Vrch Mt.** 50
- Michal Ševeček, Lucia Strelková: **Summary of the Work of the Collective of OS Jána Majka and Speleo Bratislava in Jazerná Jaskyňa (Lake Cave) near Tisovec in 2016** 55
- Bohuslav Kortman: **„Hobliny" in Kamenný Dážď Cave** 60
- Pavel Herich: **Find a Reptile More Than a Quarter Billion Years Old** 62
- Paľo Herich: **About the Big Flood in Demänovská Valley** 66
- Zoltán Jerg: **First Mentions about Caves and Springs of the Koniarska Plateau in the Slovak Karst** 70
- Jozef Psotka: **Discovery of Pavúčia Jaskyňa (Spider Cave) in the Pădurea Craiului Mts. (Bihor, Romania)** 75
- Lukáš Vlček – Robert Pest: **Rally of Polish Cave Veterans in Slovakia Again** 80
- Peter Magdolen: **Evaluation of the 7th Year of Speleoschool** 81
- Martin Sluka: **Usage of DistoX** 82
- Zoltán Jerg: **Milan Braššan – A Not Very Well Known Personality of Rožňava Caving** 84
- Michal Spišiak: **Klenotnica tajov (Thesaurus of Mysteries) – a Poem** 91
- **Regulations of Acceptance of New Groups and Clubs into SSS** 91
- **Summary** 92

Cover photos

the 1st cover photo: *Pavúčia jaskyňa (Spider Cave), Pădurea Craiului Mts., Romania. Photo: Peter Fencik*

the 2nd cover photo: *Jazerná jaskyňa (Lake Cave), Muránska Plateau. Photo: Michal Ševeček*

the 3rd cover photo: *Participants of Speleoschool in Veľké Prepadlé Cave, Borinský Karst. Photo: Tomáš Lánczos*

the 4th cover photo: *Eldorado in Štefanová Cave, Demänovská Valley. Photo: Pavel Herich*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk

Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

ADRESÁR

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI NA ROK 2018

Oficiálna adresa SSS: **Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk**
sekretariát: **044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk, speleo.sss@gmail.com**
úradné hodiny: **pondelok, utorok, streda, piatok 8.00 – 13.00 hod.**

Výbor SSS			
Meno	**funkcia**	**telefón**	**e-mail**
Ing. Peter Holúbek	predseda	044/552 20 61, 044/552 51 74 044/432 77 08 0904 333 613	holubek@smopaj.sk
Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.	podpredseda	02/602 96 603 0904 141 186	magdolen@fns.uniba.sk
Pavel Herich	tajomník	0944 108 618	herich@speleodd.sk
Mgr. Bohuslav Kortman	ekonóm	0905 488 028	bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
RNDr. Martin Budaj, PhD.	člen	0915 720 166	m.b@speleo.sk
Mgr. Pavol Pokrievka ml.	člen	0902 263 520	palopokrievka@gmail.com
Mgr. Karol Kýška	člen	0948 693 191	mgr.kyska@airtrend.sk
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	053/446 33 04 0903 811 687	speleorajsk@gmail.com

Kontrolná komisia			
Meno	**funkcia**	**telefón**	**e-mail**
Ing. Ivan Demovič	predseda	0908 420 545	demovic@mail.t-com.sk
Lukáš Kubičina	člen	0914 230 387	oscachtice@gmail.com
Gabika Majerníčková	členka	0907 474 508	gabik8@gmail.com

Jaskyniarske skupiny/kluby			
Názov	**predseda**	**telefón**	**e-mail, www**
Jaskyniarska skupina Adama Vallu	Tomáš Hampl	0948 392 752	tomashampl@azet.sk
Adonis Ten	Attila Dobos	0903 656 664	dobosati007@gmail.com
Jaskyniarska skupina Aragonit	Eduard Piovarči	0904 800 082	jsaragonit5@gmail.com www.aragonit.webovastranka.sk
Jaskyniarska skupina Arachnos – Slovenský kras	Ladislav Juhász	0911 226 472	vizy18@gmail.com
Speleoklub Badizer Ardovo	Alexander Skokan	0910 502 457	skokan.alexander@gmail.com
Speleoklub Banská Bystrica	Ing. Štefan Mlynárik	0903 514 704	stevo.mlynarik@gmail.com
Speleo Bratislava	Ing. Pavol Červeň	02/58 222 528 0908 797 809	cerven@ditec.sk, igaz.cs@gmail.com **www.speleobratislava.webnode.sk**
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	0905 269 845	speleobrezno@gmail.com, www.osbr.sss.sk
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	0905 515 979	thuroczyjozef@gmail.com **www.cassovia.sss.sk**
Oblastná skupina Čachtice	Lukáš Kubičina	0914 230 387	oscachtice@gmail.com **www.jeskynar.cz/cachtice**

Názov	predseda	telefón	e-mail, www
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	Ján Šmoll	0903 512 283	smoll@alconet.sk **www.cervenevrchy-speleo.sk**
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Pavel Herich	0944 108 618	herich@speleodd.sk **www.speleodd.sk**
Speleo-Detva	Elena Hipmanová	0910 993 703	ehipmanova@gmail.com, **www.speleodetva.sss.sk**
Speleoklub Drienka Košice	Ing. Jozef Psotka	0904 338 683	jozef.psotka@gmail.com, **www.drienka.netkosice.sk**
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Peter Medzihradský	0905 380 671	medzo.petrus@stonline.sk **www.dubnica.sss.sk**
Speleoklub Ďumbier	Stacho Mudrák	0919 225 273 0905 135 535	s.m@speleo.sk **www.jmn.sk**
Hájsky klub športovej speleológie	Tomáš Fussgänger	0944 592 831	hufihu@seznam.cz tf@meanderpro.sk
Jaskyniarsky klub Handlová	Peter Strečanský	046/547 36 81 0908 642 970	pstrecansky@pobox.sk peter.strecansky@gmail.com **www.jkhandlova.webnode.sk**
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	0910 555 654	juraj.szunyog@mondigroup.com **www.schv.sk**
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	0908 420 545	demovic@mail.t-com.sk
Oblastná skupina Jána Majku	MVDr. Zbyněk Valenta	0948 383 178	zvcave@email.cz **www.osjm.sk**
Oblastná skupina Liptovská Teplička	Vlastimil Knapp	0908 903 798	knapp.vl@gmail.com
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš	Alfréd Gresch	0905 306 328	gresch.fredy@gmail.com
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec	Rastislav Hollý	0903 596 509	kakus@citycom.sk*
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavol Pokrievka	043/422 37 01 0908 964 754	pavolpokrievka@zoznam.sk **http://speleomalafatra.webnode.sk/**
Speleoklub Minotaurus	RNDr. Jaroslav Stankovič	058/734 34 26 0905 412 048	stankov@ke.psg.sk **http://www.krasnohorskajaskyna.sk/**
Speleoklub Muránska planina	Ing. Ivan Rusnák	0903 296 234	rusnak_i@stonline.sk
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek	044/552 20 61 044/552 51 74 0904 333 613	holubek@smopaj.sk, **www.nicolaus.sss.sk**
Oblastná skupina Orava	Štefan Poláčik	0903 950 231	speleo.orava@gmail.com stp.supran@gmailcom
Jaskyniari Plavecké Podhradie	JUDr. Marián Grúz	0918 432 640	marian.gruz@gmail.com mariangruz@speleopp.sk **www.speleopp.sk**
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	0905 237 565	kosc@zladiera.sk, **www.zladiera.sk**
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota	Stanislav Scholtz	0908 714 306 0904 862 248 (Igor Balciar)	ossrs@jaskyne.info
Speleoklub Rokoš	Ľubomír Kubíček	0948 879 898	lubomir.kubicek@gmail.com
Speleo Rožňava	Bartolomej Šturmann	058/734 52 06 0905 155 277	bercis65@gmail.com speleoroznava@gmail.com **www.speleoroznava.webnode.sk**

Názov	predseda	telefón	e-mail, www
Oblastná skupina Ružomberok	Bc. Miroslav Jurečka	0905 793 351, 0907 041 625	jurecka@rknet.sk **www.speleork.sk**
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	053/446 33 04 0903 811 687	speleorajsk@gmail.com **www.speleoraj.sk**
Sekcia speleopotápania	Peter Kubička	0905 108 699	kubi@kubi.sk, **www.kubi.sk**
Speleodiver	Mgr. Karol Kýška	0948 693 191	mgr.kyska@airtrend.sk **www.speleodiver.sk**
Jaskyniarska skupina Spišská Belá	Vladimír Fudaly	0905 833 176	fudalyv@gmail.com
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	0905 488 028	bohuslav.kortman@speleostrazov.sk **www.speleostrazov.sk**
Speleoklub Šariš	Ing. Peter Hurný	0907 955 243	speleosaris@gmail.com, **www.speleosaris.estranky.cz**
SpeleoklubTisovec	Dušan Hutka	0908 914 017	hutkatisovec@gmail.com
Trenčiansky speleoklub	Miroslav Sova	0918 602 869	sovamiro@gmail.com
Speleoklub Tribeč	Mgr. Zuzana Kosejová	0944 164 040	zuzanakosejova@gmail.com
Speleoklub Trnava	RNDr. Alexander Lačný	0908 895 769	sasol@speleott.sk **www.speleott.sk**
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec	Mgr. Pavel Pokrievka ml.	0902 263 520	palopokrievka@gmail.com **www.speleoturiec.sk**
Oblastná skupina Uhrovec	Jozef Kováčik	038/760 70 38 0903 273 475	jzfkvck@gmail.com
Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislave	Mgr. Branislav Šmída, PhD.	Tajomník: Mgr. Silvia Čúzyová, PhD. 0911 336 387	silvia.cuzyova@gmail.com
Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika, Košice	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	051/774 72 55, 0908 977 594	hochmuth@upjs.sk
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	0908 751 388; 0905 365 688 (Pavol Cvacho)	jkvarin@centrum.sk, cvachopalo2@gmail.com, **www.speleovarin.sk**
Oblastná skupina Veľká Fatra	Zuzana Vaceková	0910 198 325	zuzuvacekova@gmail.com
Žilinský jaskyniarsky klub	Tibor Pajtina	0903 772 579	jaskyniari@jaskyniari.sk **www.jaskyniari.sk**

Výber z aktívnych internetových stránok

	Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti	**www.sss.sk**
Oblastné skupiny a kluby	Speleo Bratislava	**www.speleobratislava.webnode.sk**
	Speleoklub Banská Bystrica	**www.speleo.sk**
	OS Čachtice	**www.jeskynar.cz/cachtice**
	Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	**www.cervenevrchy-speleo.sk**
	Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	**www.speleodd.sk**
	Speleo-Detva	**www.speleodetva.sss.sk**
	Speleoklub Drienka	**www.drienka.netkosice.sk**
	Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	**www.dubnica.sss.sk**
	Speleodiver	**www.speleodiver.sk**
	Hájsky klub športovej speleológie	**www.hkss.sss.sk**
	Jaskyniarsky klub Handlová	**www.jkhandlova.webnode.sk**
	Speleoclub Chočské vrchy	**www.schv.sk**
	Oblastná skupina Jána Majku	**www.osjm.sk**

Oblastné skupiny a kluby	Speleoklub Malá Fatra	www.speleomalafatra.webnode.sk
	Speleoklub Nicolaus	www.nicolaus.sss.sk
	Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota	www.jaskyne.info
	Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava	www.speleoroznava.webnode.sk
	Ružomberský jaskyniarsky server	www.speleork.sk
	Speleologický klub Slovenský raj	www.speleoraj.sk
	Sekcia speleopotápania	www.kubi.sk
	Speleoklub Šariš	www.speleosaris.sk
	Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	www.speleostrazov.sk
	Speleoklub Tisovec	www.tisovec.jaskyne.info
	Jaskyniarsky klub Speleo Turiec	www.speleoturiec.sk
	Speleoklub Trnava	www.speleott.sk
	Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach	www.speleoupjs.sk
	Jaskyniarsky klub Varín	www.speleovarin.sk
	Žilinský jaskyniarsky klub	www.jaskyniari.sk
Iné	Jaskyňa mŕtvych netopierov	www.jmn.sk
	Jaskyňa Mesačný tieň	www.mesacnytien.sk
	Malá Stanišovská jaskyňa	www.stanisovska.sk
	Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba	www.svssk.sk
	Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba	www.zladiera.sk
	Prepoštská jaskyňa	www.muzeumpraveku.sk
	Bojnická hradná jaskyňa	www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html
	Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove	www.klisura.speleo.sk
	ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň	www.ssj.sk
	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	www.smopaj.sk
	THERION softvér	therion.speleo.sk
	Stránka venovaná speleoterapii	www.speleoterapia.sk
	Výroba/predaj jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok	www.meanderpro.sk
	Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“	www.sibir.sk

Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby			
tiesňové tel. číslo HZS 183 00	**Peter Nemec 0903 624 108 vedúci JZS HZS**	**speleo@hzs.sk**	**www.speleorescue.sk**

Spolupracujúci dobrovoľní jaskynní záchranári z radov SSS				
	Meno a priezvisko	**Klub SSS**	**mobil**	**oblasť**
1	Peter Medzihradský	JK Dubnica nad Váhom	0905 380 671	západ
2	Ján Marek	JK Dubnica nad Váhom	0911 586 874	západ
3	Ondrej Novák	JK Dubnica nad Váhom	0911 197 265	západ
4	Pavol Pokrievka ml.	JK Speleo Turiec	0902 263 520	západ
5	Patrik Neuschel	JK Speleo Turiec	0907 874 171	západ
6	Maroš Lejava	JK Speleo Turiec	0915 461 441	západ
7	Juraj Míšaný	Jaskyniari Plavecké Podhradie	0907 426 124	západ
8	Igor Michlík	JS Spišská Belá	0911 143 681	východ
9	Michal Grivalský	JS Spišská Belá	0908 973 890	východ
10	Mikuláš Repaszký	Speleo Rožnava	0905 756 833	východ
11	Jozef Hetesi	Speleoklub Drienka Košice	0918 333 882	východ
12	Martin Grivalský	JS Spišská Belá	0949 463 935	východ
13	Tomáš Suchý	JS Arachnos – Slovenský kras	0917 490 807	východ

západ = oblasť smerom od Liptova na západ (Nízke Tatry, Chočské vrchy, Malá a Veľká Fatra...)
východ = oblasť smerom od Liptova na východ (Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Slovenský kras/raj...)

Iné užitočné kontaktové údaje

- **Oblastné strediská Horskej záchrannej služby** (tiesňové tel. číslo HZS: 183 00)
  OS HZS Vysoké Tatry, tel.: 052/442 28 20, e-mail: vtatry@hzs.sk
  OS HZS Nízke Tatry-Jasná, tel.: 044/559 16 78, e-mail: ntsever@hzs.sk
  OS HZS Nízke Tatry-Bystrá tel.: 048/619 53 26, e-mail: ntjuh@hzs.sk
  OS HZS Západné Tatry – Žiarska dolina, tel.: 044/558 62 18, e-mail: ztjuh@hzs.sk
  OS HZS Západné Tatry – Zverovka, tel.: 043/539 51 01, e-mail: ztsever@hzs.sk
  OS HZS Malá Fatra-Vrátna, tel.: 041/569 52 32, e-mail: mfatra@hzs.sk
  OS HZS Malá Fatra-Stredné Beskydy, tel.: 043/586 31 04, e-mail: orava@hzs.sk
  OS HZS Veľká Fatra, tel.: 048/419 97 24, e-mail: vfatra@hzs.sk
  OS HZS Slovenský raj, tel.: 053/429 79 02, e-mail: raj@hzs.sk
  Stredisko lavínovej prevencie HZS – Jasná, tel.: 044/559 16 95, e-mail: slp@hzs.sk
- **SpeleoZáchranka Mesačný tieň** – Pap 0903 967 836, Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175 149, Stankovič 0905 412 048
- **Speleopotápanie –** kontaktná osoba v prípade nehody: Karol Kýška 0948 693 191
- **ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň (SSJ)** – Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
- **SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy** (RNDr. Vladimír Papáč, PhD.), Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0910 970 123, vladimir.papac@ssj.sk
- **Speleologická strážna služba** – koordinátori: 0903 256 953, pavol.stanik@ssj.sk (P. Staník), 0904 862 248, igor.balciar@ssj.sk (I. Balciar)
- **Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)** – Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
- **SMOPaJ – pracovisko Košice** – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský), 055/633 30 23, gabishark@post.sk
- **Česká speleologická společnost** – Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, sekretariat@speleo.cz, www.speleo.cz
- **Správa jeskyní České republiky** – Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice, spravajeskynicr@caves.cz, www.caves.cz
- **Správa jeskyní Moravského krasu** – Svitavská 11-13, 678 01 Blansko, +420 516 415 476, www.cavemk.cz
- **Krásnohorská jaskyňa** – RNDr. Jaroslav Stankovič, Rožňava, 0905 412 048, http://www.krasnohorskajaskyna.sk/
- **Jaskyňa mŕtvych netopierov** – Ľubomír Kubanda, 0905 135 535, kontakt@jmn.sk, www.jmn.sk
- **Jaskyňa Zlá diera** – Rudolf Košč, Prešov, 0905 237 565, kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk
- **Malá Stanišovská jaskyňa** – 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061, info@sibir.sk, www.stanisovska.sk
- **Medzinárodná speleologická únia (UIS)** – Union Internationale de Spéléologie, Fadi Nader, 7 Boulevard Marcel Pourtout – batiment B, 92500 Rueil-Malmaison, France; secretary@uis-speleo.org, http://www.uis-speleo.org
- **Európska speleologická federácia (FSE)** – Fédération Spéléologique Européenne, B.P. 3067, L-1030 Luxembourg; contact@eurospeleo.org, http://www.eurospeleo.eu
- **Verejnosti voľne prístupné jaskyne na Slovensku** – www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/
- **Slovenská speleologická spoločnosť** – **www.sss.sk** – oficiálna stránka
  V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov alebo podnetov z vašej strany kontaktujte redakciu webu:
  Zodpovedný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček, PhD., e-mail: lukasvlcek@yahoo.com
  Redaktor/Administrátor: Ing. Michal Danko, e-mail: michal.danko@gmail.com

SPRÁVA Z 19. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SSS

Peter Holúbek

Dňa 4. mája 2018 o 13. hodine sa v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši začalo riadne valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Po jeho otvorení a privítaní účastníkov delegáti hlasovaním schválili program. Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol zvolený Karol Kýška, za zapisovateľa Peter Magdolen a za overovateľa zápisnice Miroslav Sova. Zvolení boli aj členovia návrhovej komisie (Martin Budaj, Ivan Šulek, Ján Vajs) a volebnej komisie (Dušan Hutka, Miroslav Kudla, Peter Ševčík, Zbyněk Valenta, Jozef Psotka). Na návrh členskej základne a po odsúhlasení výborom spoločnosti boli za jaskyniarsku prácu ocenení nasledujúci jaskyniari:

- **čestným členstvom** František Skřivánek, Vladimír Lysenko, Jaroslav Hromas, Bohumil Kučera, Vojen Ložek, Jan Himmel a František Szarka;
- **zlatou medailou** Eduard Kladiva in memoriam, František Venger, Ivan Kubíni, Ľudovít Gaál;
- **striebornou medailou** Peter Zvonár, Pavel Hovorka, Branislav Tulis, Jozef Vass, Juraj Slovák, Peter Halenár, Pavol Balážik, Ondrej Štefko, Peter Imrich;
- **čestným uznaním** Matej Daniel, Peter Hovorka, Nikola Tulisová, Peter Vozárik, Jozef Kovárik, Vladimír Zámečník;
- **čestným uznaním za rozvoj jaskynného potápania** Vladimír Manica a Tibor Sasvári.

So správou o činnosti SSS a výboru od 18. valného zhromaždenia vystúpil predseda spoločnosti. Na tomto valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo roku 2016 vo Svite, delegáti schválili zmenu stanov a rokovacieho poriadku SSS. Zasadnutie predsedníctva roku 2017 sa konalo už v Liptovskom Mikuláši a Speleomíting v Liptovskom Jáne, kam sa toto tradičné podujatie presunulo po viac ako štvrťstoročí (1991 – 2016) zo Svitu. Správu o hospodárení SSS spolu s návrhom finančného rozpočtu na rok 2018 predniesol ekonóm spoločnosti Bohuslav Kortman. Správu kontrolnej komisie s výsledkami jej práce predniesol Peter Strečanský, predseda komisie.

Nasledovala kontrola uznesenia z predchádzajúceho valného zhromaždenia a pred-



Vladimír Lysenko zdraví účastníkov 19. valného zhromaždenia SSS. Foto: L. Kubičina

sedníctva. Tu Bohuslav Kortman ozrejmil problém poistenia členov SSS a hlasovaním sa účastníci valného zhromaždenia uzniesli, že v otázke poistenia a členského sa nič meniť nebude, teda neodsúhlasil sa návrh na poistenie všetkých členov v poisťovni Union a členský príspevok sa zvyšovať nebude.



Otvorenie 58. jaskyniarskeho týždňa SSS v Aggteleku. Foto: D. Hutka

Závažným bodom diskusie bolo ospravedlnenie sa Branislava Šmídu za skutok, pre ktorý bol vylúčený z radov SSS. Po vypočutí mnohých strán, ktoré boli za aj proti prijatiu, sa hlasovaním rozhodlo, že Braňovi Šmídovi sa neumožní opätovný vstup do spoločnosti. Diskusia sa rozprúdila aj o spoločnej výnimke, webovej stránke, zlepšení práce výboru a Horskej záchrannej službe; podrobnosti sú uvedené v zápisnici z VZ, ktorá je dostupná aj na internete.

Nasledovala voľba predsedu SSS, členov výboru a kontrolnej komisie. Počas spočítavania hlasov volebnou komisiou si účastníci valného zhromaždenia vypočuli prednášku Vladimíra Lysenka o aktivitách českých jaskyniarov v 50. – 70. rokoch minulého storočia na Slovensku, najmä v Slovenskom krase. S výsledkami volieb oboznámil delegátov predseda volebnej komisie Zbyňo Valenta. Jediný kandidát na predsedu, **Peter Holúbek**, dostal 102 hlasov, do výboru sa dostali aj **Pavel Herich** (95 hlasov), **Bohuslav Kortman** (80 hlasov), **Pavol Pokrievka ml.** (75 hlasov), **Peter Magdolen** (70 hlasov), **Karol Kýška** (69 hlasov) a **Martin Budaj** (61 hlasov). Do výboru sa nedostali kandidáti Marián Jagerčík (49 hlasov), Zdenko Hochmuth (42 hlasov), Ladislav. Gagyi (32 hlasov), Michal Danko (25 hlasov) a Tomáš Fussgänger (20 hlasov). Za členov kontrolnej komisie boli zvolení **Gabika Majerníčková** (88 hlasov), **Ivan Demovič** (68 hlasov) a **Lukáš Kubičina** (63 hlasov). Pri tejto voľbe vznikla paradoxná situácia, keď aj Gabo Lešinský získal 63 hlasov a ani opätovné hlasovanie neprinieslo výsledok. Vec vyriešil nakoniec kandidát G. Lešinský tak, že prenechal miesto mladšiemu kandidátovi a vzdal sa mandátu. Neúspešným kandidátom do kontrolnej komisie bol Peter Strečanský, ktorý získal 45 hlasov.

Valné zhromaždenie sa skončilo prijatím uznesenia, v ktorom sa ukladá výboru venovať pozornosť celoplošnej výnimke, upraviť internetovú stránku SSS tak, aby bola prehľadná a aktuálna, zaoberať sa podnetmi z diskusie a pracovať na príprave zákona o podmienkach speleologickej činnosti na Slovensku.

Aj po 19. valnom zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločnosti môžeme konštatovať, že sme jednotná celoslovenská organizácia, ktorá skúma jaskyne a má komplexný prehľad o krasových územiach Slovenska. Samozrejme, aj v našich radoch sa vyskytujú rôzne názory a nie vo všetkom sa dá z pohľadu vedenia SSS každej skupine vyhovieť, ale nepochybne sme organizáciou s dlhoročnou tradíciou a stabilnou členskou základňou. Vydávame vlastný časopis, máme zjednocujúci sekretariát, organizujeme pravidelne celoslovenské podujatia a čo je asi najhlavnejšie, naši členovia systematicky pôsobia v podzemí a krasových oblastiach. Týmto spôsobom zabezpečujeme nielen prieskum jaskýň a krasových území, ale aj ich ochranu. Každý rok sa nám darí posunúť stupeň poznania podzemia nielen u nás, ale aj v zahraničí. Verím, že tak tomu bude aj v budúcnosti...

SPELEOMÍTING 2018

Monika Tršková

Malebná obec Liptovský Ján sa aj v roku 2018 stala v dňoch 5. – 6. mája hosťujúcim miestom pre naše jaskyniarske podujatie Speleomíting, lepšie povedané pre 27. ročník Speleomítingu.



Slovo na úvod 27. ročníka Speleomítingu. Foto: I. Šulek

Kým minulý rok sa niesol v znamení povodní, tento rok si na veselú partiu viac ako stovky jaskyniarov zvyklo aj počasie a doprialo nám príjemné hrejivé lúče.

Prípravy prebiehali veľmi rýchlo a po rezervácii sály Domu kultúry v Liptovskom Jáne sme v malej zostave stihli v priebehu jedného dňa zabezpečiť všetky náležitosti. Možno to bude aj tým, že tohtoročný Speleomíting nasledoval po valnom zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločnosti a akosi viac ľudí prišlo na pomoc – najmä k príprave guláša.

Za ten ďakujeme chlapom z Revúcej, ktorí na túto príležitosť pripravili netradičný guláš z diviaka. Chlieb sponzorsky darovali pekárne Belák z Revúcej. A už teraz vieme povedať, že varenie tejto pochúťky si ďalší ročník pod patronát berú jaskyniari z Čachtíc. Nuž, máme sa na čo tešiť a najmä je čo prekonávať, páni...

Ale vráťme sa k Speleomítingu 2018. Podujatie otvorili starosta Liptovského Jána pán Juraj Filo, opätovne zvolený predseda SSS Peter Holúbek a organizátorka Monika Tršková. Ako dobre viete, na tomto podujatí môžete prezentovať svoje pokroky a poznatky v oblasti speleológie. To, aký je či aký bude Speleomíting, je najmä na vás, vy ste tvorcovia. Preto ak poviete, že bol výborný, je to pochvala pre vás všetkých. No ak poviete: nebolo to dobré, ja sa v prvom rade opýtam, ako ste prispeli, aby bol lepší?! Našou snahou je, aby bol ten najnovší ročník vždy aj najlepší, a verím, že sa nám to postupne darí. Okrem multimediálnych prezentácií v prednáškovej sále bola vystavená panelová prezentácia v prízemí domu kultúry, ako aj veľkoplošné mapové a fotografické diela v priestore amfiteátra. V komorných priestoroch DK bol opäť zabezpečený speleobar, kde vás s úsmevom obslúžili milé čašníčky v kroji. Takisto sme zaradili do sobotňajšieho programu nielen návštevy šiestich jaskýň v okolí, ale aj šesť pracovných akcií. A tak verím, že si každý z vás prišiel na svoje, a najmä, že sa cítil príjemne





Panelové prezentácie v priestore amfiteátra a vestibulu. Foto: I. Šulek

PROGRAM SPELEOMÍTING 2018

DOM KULTÚRY LIPTOVSKÝ JÁN 5.- 6. máj

Sobota, 5. 5. 2018

8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 Otvorenie podujatia, privítanie účastníkov organizátormi a predsedom SSS

Prednášky

9:15 - 9:30 - SACHALIN 2017
P. Holúbek a kolektív
9:30 - 9:50 - VÍKENDY NA DRUHÝ SVET
Ján Slančík a Elena Hipmanová

9:50 - 10:05 - JASKYNE CLIEFDENSKÉHO A BORENORSKÉHO KRASU
Tomáš Lánczos a Roman Aubrecht:
10:05 - 10:20 - WESSELÉNYIHO JASKYŇA
Milan Poprocký a Ivan Rusnák

10:20 - 10:45 - OPÄŤ AKCIA
Stanislav Chmela

10:45 - 11:00 - PRIESKUM NETRADIČNÝCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
Ľudovít Gaál
11:00 - 11:15 - PRIESKUM ZATOPENÝCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
Michal Ševeček
11:15 - 11:30 - SILICKÁ ĽADNICA
Jaroslav Stankovič
11:30 - 11:45 - HLADOVÝ PRAMEŇ
Lukáš Kubičina

Prestávka do 12:00

12:00 - 12:15 - JASKYŇA NAD VYVIERAČKOU - STAV V ROKU 2017
Pavol Cvacho a Marianna Cvachová:
12:15 - 12:30 - PRIESKUM, VÝSKUM A PERSPEKTÍVY DOBŠINSKO-STRATENSKÉHO JASKYNNÉHO SYSTÉMU
Ján Tulis
12:30 - 12:45 - SPELEOEXPEDÍCIA VYSOKÝ ATLAS
Lukáš Vlček, Monika Tršková, Robert Pest
12:45 - 13:00 - ODOVZDÁVANIE OCENENÍ SSS

Obedová prestávka 13:00 - 14:30

14:30 - 14:45 - SIBÍR 2018
P. Holúbek a kolektív
14:45 - 15:00 - SPELEO-TOPIČI V HLBINÁCH SARDÍNIE
Karol Kýška
15:00 - 15:15 - SKENOVANIE DOMICA 2017
Jozef Šupinský, Zdenko Hochmuth
15:30 - 15:45 - PREHĽAD BÁDANIA V NOVOM VRCHU
Peter Magdolen, Matej Ševčík

Prestávka do 16:00

16:00 - 16:15 - ZÁCHRANA VOJENSKÝCH PROTICHEMICKÝCH OBLEKOV
Peter Holúbek
16:15 - 16:30 - POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ SPELEOFOTOGRAFIA 2018
Pavol Kočiš, Lukáš Vlček, Mária Ošková
16:30 - 16:45 - MANGALICA UKONČENÁ?
Lukáš Vlček, Miedziński, Robert Pest
16:45 - 17:00 - NÁVRAT KVAPĽA
František Hanes
17:00 - 17:15 - FOTOGRAFOVANIE LUMINISCENCIE JASKYNNEJ VÝZDOBY A JEJ VZŤAH S VÝSKUMOM HYDROTERMÁLNYCH KRYŠTÁLOV HYPOGÉNNYCH JASKÝŇ
Nela Filipčíková, Michal Ševeček
17:30 - Vyhodnotenie divváckeho hlasovania za najlepší príspevok Speleomitingu 2018
uzatvorenie programu



v spoločnosti ľudí s rovnakou záľubou. Musím uznať, že veľmi zaujali mnohé prezentácie, najmä prezentácia Michala Ševečeka Prieskum zatopených jaskýň na Slovensku, ktorá získala cenu diváka – o. i. kombinézu na mieru od poľskej spoločnosti Explorer.

Súčasťou Speleomítingu bolo ako už tradične aj oceňovanie členov Slovenskej speleologickej spoločnosti za úspešné výsledky dosiahnuté v uplynulom roku. Ocenenia z rúk predsedu spoločnosti prevzali osobne alebo v zastúpení:

- Jaskyniari z klubu **Speleo Bratislava** za objavy v jaskyni Sedlákova diera,
- **Martin Sabol** – čestné uznanie za paleontologický prínos v speleológii,
- **Kolektív slovenských a poľských jaskyniarov** za objav jaskyne Mangalica na Muránskej planine,
- **Lukáš Vlček** za zostavenie kongresového čísla Spravodaja SSS a príspevok o speleofilatelii.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali s podujatím. Za podporu ďakujeme aj predošlej organizátorke Speleomítingov Oľge Miháľovej, ktorá sa zúčastnila s manželom nielen podujatia, ale aj komorného večerného posedenia s priateľmi jaskyniarmi v priestoroch domu kultúry. Ako minulý, tak aj tento rok sa za odmenu z dobrej vôle organizátorov dopíjali grátis načaté horkasté sudy či fľaštičky lahodných mokov. Sponzorsky celkovú logistiku a zapožičanie píp zabezpečil Karol Kýška. Za celkovú pomoc s organizáciou, prípravou a spratávaním patrí poďakovanie Lukášovi Vlčekovi. Za pomoc s online registráciou a ubytovaním hostí Nelke Filipčíkovej. Za grafický vzhľad pozvánok a programu Lukášovi Kubičinovi, za guláš vyššie spomínaným chlapom z Revúcej – Milanovi Poprockému, Ivanovi Rusnákovi, Lukášovi Vlčekovi, ďalej dobrovoľným zvukárom Michalovi Staroňovi a Matejovi Okoličánymu a samozrejme Ivanovi Šulekovi za milé fotky. Obalový materiál, tlač propagačných materiálov a ďakovný 5-putňový tokaj pre gulášmajstrov bol aj tentoraz v réžii hlavnej organizátorky.

Ceny pre ocenených venovali SSS, SMOPaJ, SSJ, Žilmont, s.r.o., Žilina, Tatra šport, Bratislava.

Za všetky zaujímavé príspevky vám samozrejme patrí ešte raz veľké poďakovanie a budeme sa tešiť na novinky v nasledujúcom roku.



Pozvánka na JT do Strážovských vrchov. Foto: D. Hutka

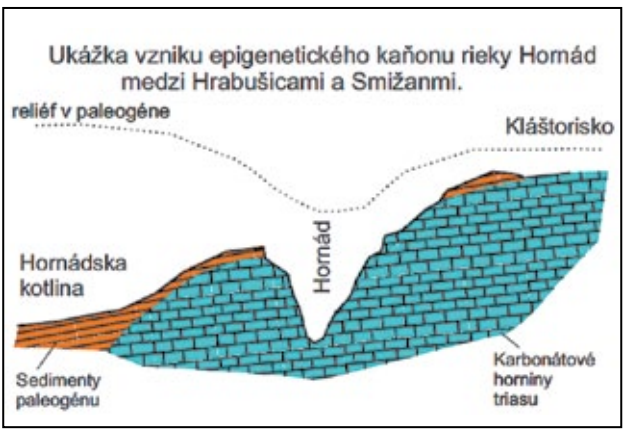
JASKYNE V PRIELOME RIEKY HORNÁD V NP SLOVENSKÝ RAJ

František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj

Geológia a geomorfológia územia

Prielom Hornádu je jedným z najznámejších kaňonov na Slovensku. Rieka Hornád tu na úseku približne 11 kilometrov pretína druhohorné wettersteinské vápence a vytvára tak strmé skalné a poloskalné svahy vysoké až 100 – 150 metrov. Pri vzniku prielomu sa uplatnil proces vzniku antecedentného údolia – postupného zarezávania toku za pomalého výzdvihu územia. Staré koryto Hornádu sa formovalo podľa tejto teórie už na paleogénnych, pomerne málo odolných horninách. Pri dvíhaní masívu sa tok zarezával cez tieto sedimenty až po vápence triasu a rieka do nich vyhĺbila postupne úzku prielomovú dolinu. Takýto jav nazývame epigenézou. Tento postupný vývoj údolia určite nebol jednoduchý a vzhľadom na čistotu vápencov tu určite okrem eróznej činnosti vody môžeme predpokladať aj ich rozpúšťanie (krasovatenie) a vytváranie rôznych foriem krasových tunelov. Aj priamo v prielome sú zvyšky menšieho tunela v jeho hornej časti na pravom brehu oproti Zelenej hore. V procese postupného formovania prielomu evidujeme obdobie, ktoré spadá do mladších treťohôr (pliocén). Ide o tzv. poriečnu roveň, ktorá je charakterizovaná ako obdobie stability masívu. V tomto období rieka vytvára širšie údolie a jeho stopy môžeme nájsť vo zvyškoch zarovnaného reliéfu na úrovni zhruba 650 m n. m., to znamená zhruba 100 – 150 m nad terajšou eróznou bázou Hornádu v prielome. S týmto obdobím je viazaný aj výskyt niektorých horizontálnych jaskýň, ako Kláštorná jaskyňa, Tunel a i. V závere poriečnej rovne zhruba pred 1,8 mil. rokov sa začína dvíhanie masívu, a tým aj postupná tvorba terajšieho krasového kaňonu prielomu Hornádu.

Geologické pomery územia súvisia s jeho okrajovou polohou a vlastným prielomom Hornádu. Vápence tvoria takmer celý prielom, a preto sa v ňom zachoval bralný reliéf so skupinami brál vysokých i viac ako 30 m. Horniny paleogénu, resp. vrchného eocénu transgredovali na vápencové súvrstvia a na mnohých miestach je možné pozorovať aj napriek veľkej erózii ich vzájomný kontakt. Na báze sú zlepence a pieskovce patriace borovskému súvrstviu. Vysoký podiel karbonátovej zložky v úlomkoch, ale napr. aj v tmeli spôsobuje, že sa správajú ako krasovatejúce horniny a často sú v nich aj jaskyne. V pomerne súvislom páse ich môžeme vidieť od Smižian-





Transgresia paleogénnych zlepencov na vápence v „skalnom meste" južne od prielomu. Foto: F. Miháľ

skej Maše cez Čingov a Tomášovský výhľad až skoro k Letanovskému mlynu. Kým svahy tvorené vápencami sú rozoklané, s množstvom izolovaných skál a veží, tak skoro horizontálne uložené karbonátové sedimenty paleogénu vytvárajú súvislejšie vertikálne stenové sústavy s množstvom previsov (Tomášovský výhľad).

Výškové pomery územia charakterizuje dnešná erózna báza Hornádu, ktorý územím preteká z výšky 535 m n. m. pri vstupe do masívu pod Zelenou horou až po 475 m n. m. pri Smižianskej Maši, kde z masívu vystupuje. Priemerný spád tak po prepočte dosahuje 5,4 ‰.

Krasové javy v prielome Hornádu

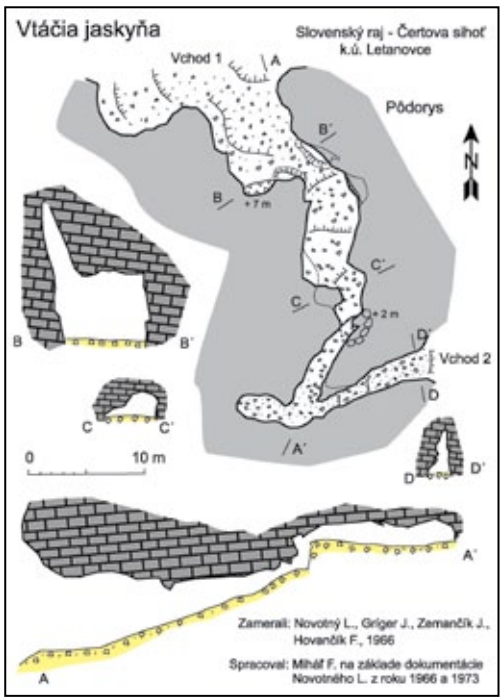
Povrchové krasové javy – exokras

Formy reliéfu na krasových horninách sú výsledkom chemického rozpúšťania hornín. Najznámejšou formou sú drobné formy, ktoré nazývame škrapy. Ide o pôsobenie zrážkovej vody, resp. vody z topiaceho sa snehu. Na skalnatých svahoch prielomu môžeme vidieť prevažne puklinové, žliabkovité či všeobecné škrapy. Krasové jamy (závrty) sú známe hlavne z plochého reliéfu na krasových planinách. V blízkom okolí prielomu sú zriedkavé. Najznámejší je závrt na južnom okraji lúky na Čingove – Ďurkovci. Je vyvinutý na karbonátových zlepencoch paleogénu. Niekoľko menších krasových jám je ešte zadokumentovaných na pravom (južnom) brehu medzi Čingovom a Smižianskou Mašou. Z vydutých foriem krasu môžeme nájsť v prielome hlavne skalné veže v miestach, kde sú skalné svahy tvorené vápencami. Okrem korózie sa na ich vzniku podieľajú aj fyzikálne procesy, ako mrazové zvetrávanie, ale aj kĺzanie oddelených izolovaných blokov dole svahom. Najznámejšou je skalná ihla pri turistickom chodníku Ďurkovec – Tomášovský výhľad.

Podzemný kras – endokras

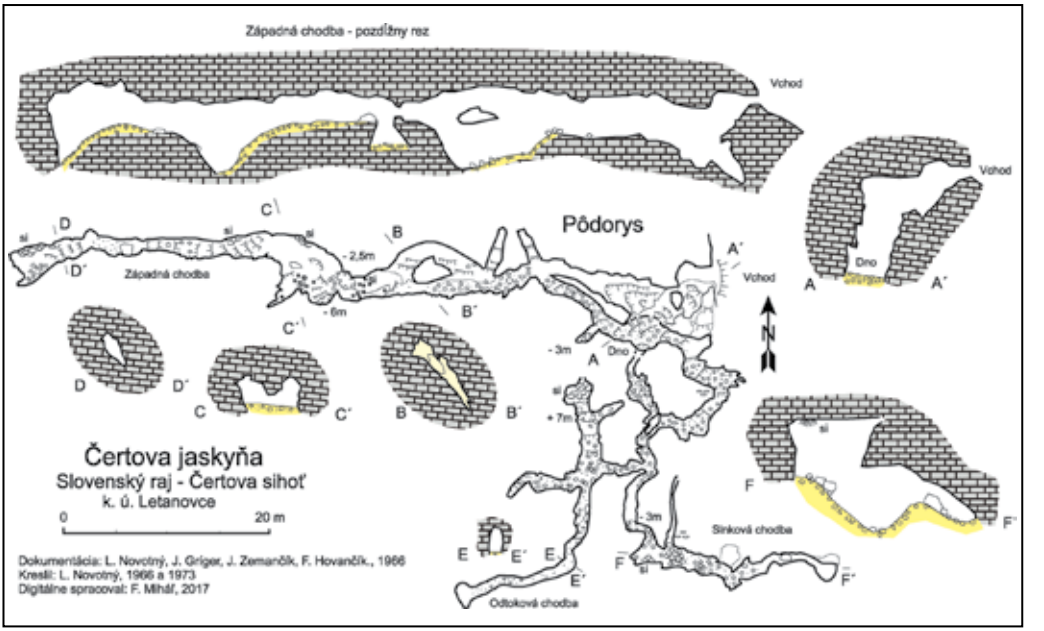
Jaskyne sú v skúmanom území veľmi častým javom. V prevahe však ide o menšie podzemné dutiny vytvorené hlavne koróziou, teda rozpúšťaním. V niektorých prípadoch ide o kombináciu krasového procesu s eróznou činnosťou potokov pritekajúcich do prielomu hlavne z juhu. Najväčšia koncentrácia jaskýň sa nachádza pri vtoku Bieleho potoka do prielomu na tzv. Čertovej sihoti. Je tu viac jaskýň, ale najznámejšie z nich sú Vtáčia jaskyňa, Čertova jaskyňa a Čertova diera. Ide pravdepodobne pôvodne o jeden systém. Rútením, denudáciou a vyplnením chodieb sedimentmi a sutinou došlo k ich oddeleniu.

Vtáčia jaskyňa je vo svahu najvyššie. Má dva vchody, pričom hlavný (1), spodný portál pod mohutným previsovým bralom je orien-





Mohutný portál vchodu 1 Vtáčej jaskyne.. Foto: F. Mihaľ



tovaný na sever a jeho rozmery sú zhruba 8 × 8 m. Druhý, horný portál (2) je iba 1,5 m široký a zhruba 3,5 m vysoký a je orientovaný na východ. Jeho nadmorská výška je 655 m. Od severného portálu dno postupne stúpa k druhému vchodu v podobe podzemného meandra. Na stenách sú zvyšky bočných korýt, čo svedčí o tom, že jaskyňa bola vytvorená podzemným tokom (možno Bielym potokom).

Najväčšou jaskyňou v sihoti a zároveň aj v celom prielome je **Čertova jaskyňa**. Nachádza sa zhruba 20 m nižšie od hlavného portálu Vtáčej jaskyne. Neveľký vchod ústi do vstupnej, asi 10 m hlbokej priepasti, z ktorej do strán i ďalej do hĺbky pokračuje niekoľko odbočiek rôznej dĺžky. Z nich dominuje tzv. Západná chodba. Je vyvinutá na tektonickej pukline V-Z smeru s úklonom k juhu. Je pomerne bohato vyplnená sintrovou výzdobou v podobe stenových i dnových sintrov. Nekontrolované návštevy v chodbe spôsobili jej silné znečistenie a poškodenie. Zvyšné chodby sú členité a väčšinou nízke, tunelovité, bez výraznejšej sintrovej výzdoby. Výnimkou je Slnková chodba, známa drobnou ihlicovitou výzdobou. Celková dĺžka jaskyne je 257 m a prevýšenie 38 m.



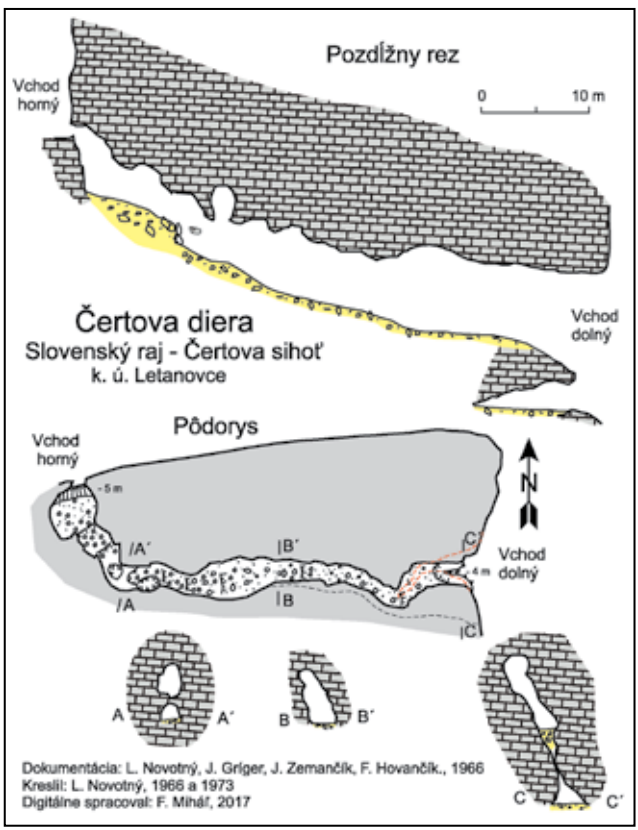


Vstupná priepasť Čertovej jaskyne a profil „Západnej chodby". Foto: F. Miháľ



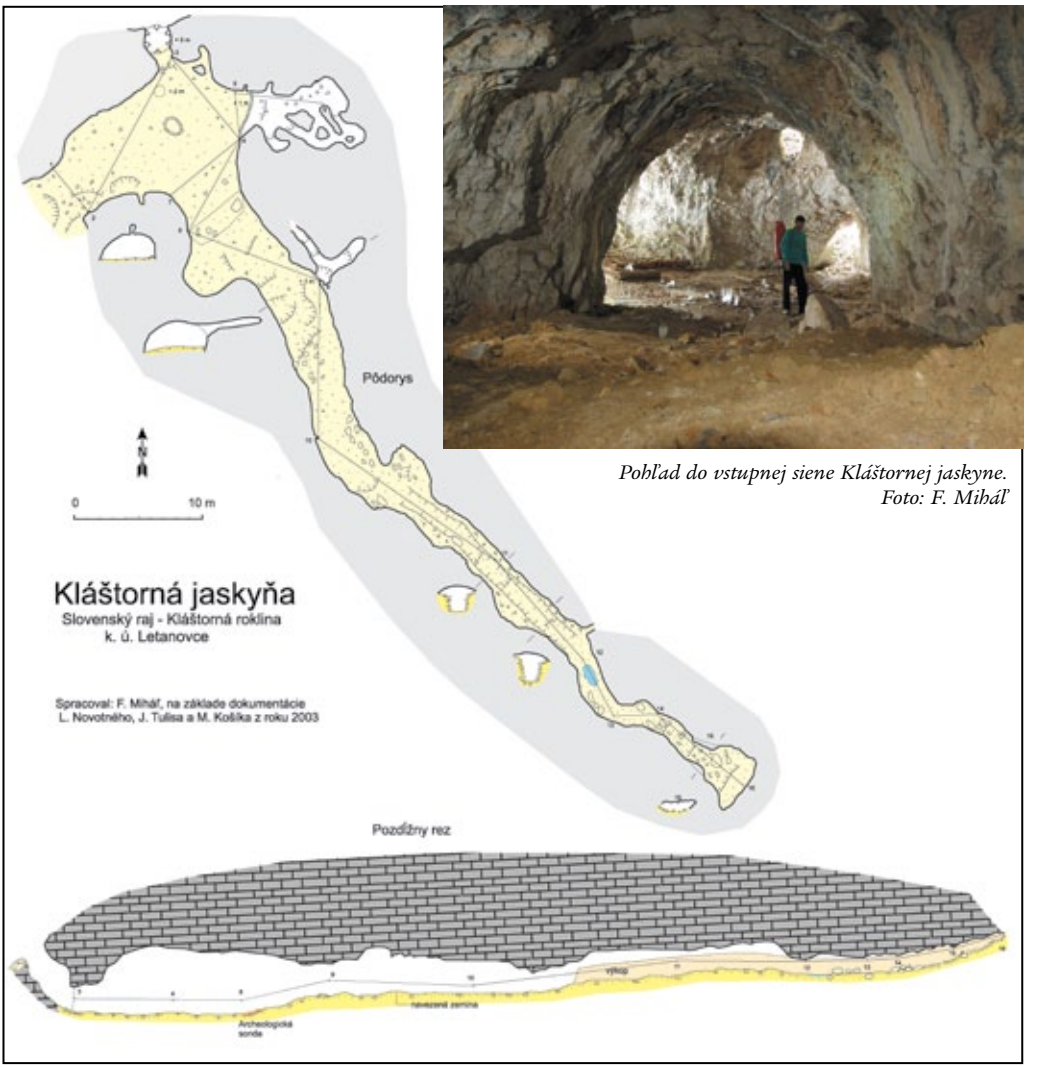


Horný vchod Čertovej diery a charakter chodby pred dolným vchodom. Foto: F. Miháľ



Ako poslednú jaskyňu z masívu Čertovej sihote uvádzame **Čertovu dieru**. Je asi najznámejšia a často navštevovaná. Ma charakter klesajúceho tunela. Za menším horným otvorom je asi 4 m hlboký vertikálny prah. Odtiaľ pokračuje klesajúca chodba, ktorá postupne naberá výšku až 10 m. Chodba má znaky podzemného riečiska so stopami bočnej erózie v podobe bočných korýt v stenách. Ústi do mohutnej skalnej steny, ktorá je dobre viditeľná z Tomášovského výhľadu. Aj preto, že je táto jaskyňa dobre viditeľná, je známa ako archeologická lokalita. Dno je hlinito-kamenité.

V Kláštornej rokline, ktorá je významným prítokom do prielomu z juhu, je niekoľko podzemných výtvorov. Dve z nich sú známe od nepamäti a sú evidované ako archeologické lokality. Na západnom svahu rokliny, východne od Dúhového vodopádu, sa nachádza **Kláštorná jaskyňa**. Je to horizontálna dutina korozívneho charak-



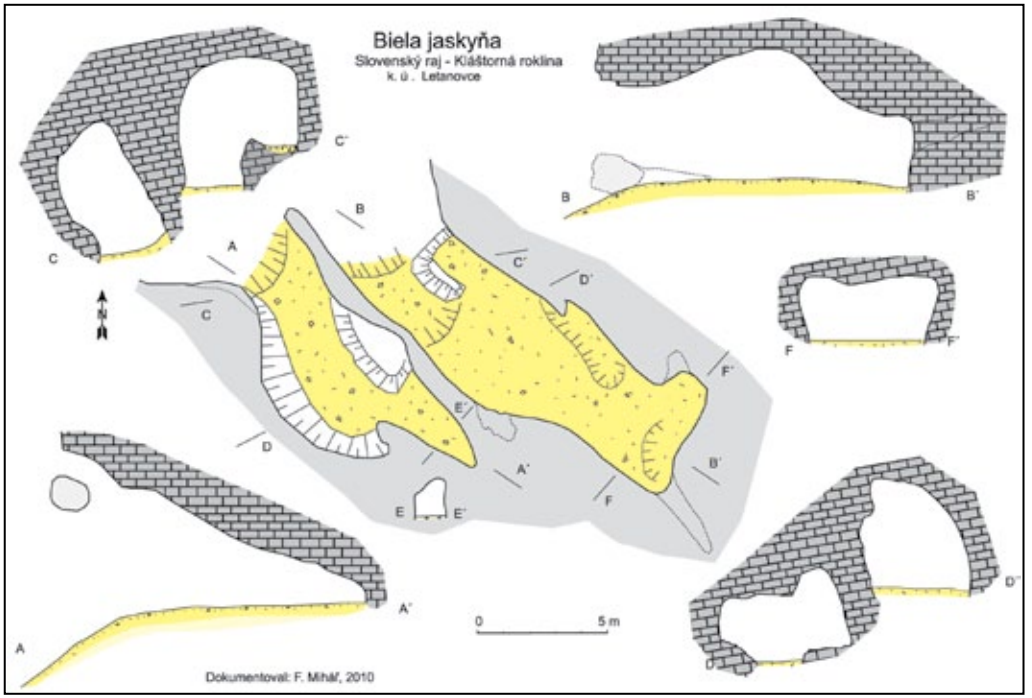
Pohľad do vstupnej siene Kláštornej jaskyne. Foto: F. Miháľ

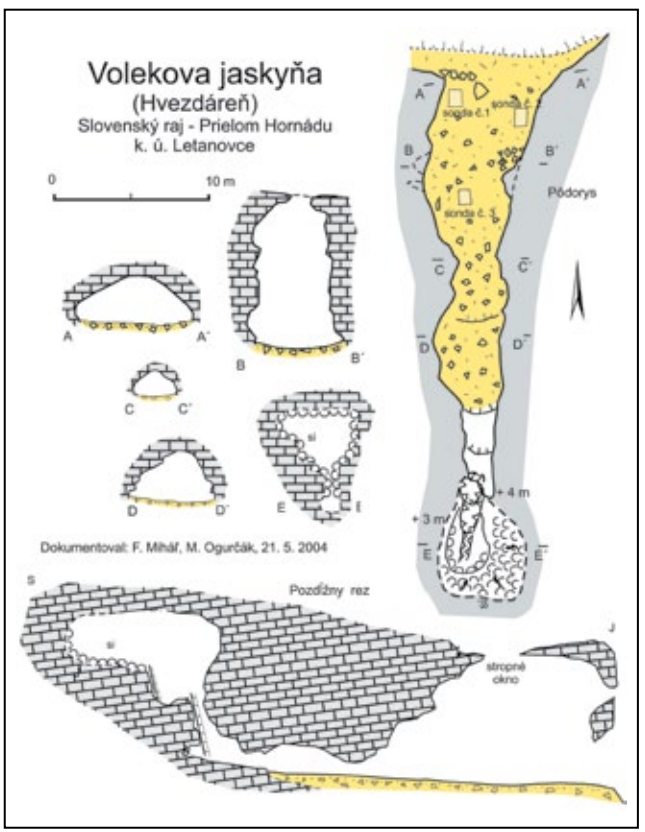
teru vyvinutá na SZ-JV pukline. Zadné partie jaskyne sú vyplnené hlinitou sutinou s premenlivým podielom vody. Veľká časť hliny v závere bola odťažená jaskyniarmi v snahe preniknúť ďalej do masívu. V jaskyni je zaujímavá hlavne vstupná sieň. Okrem hlavného portálu orientovaného na JV je v nej ešte druhý, menší východ smerom na Z a stropné okno. Tieto otvory zabezpečujú dostatok svetla cez deň a pri výške stropu a rovnom dne bola táto sieň ideálnym miestom na praveké osídlenie.

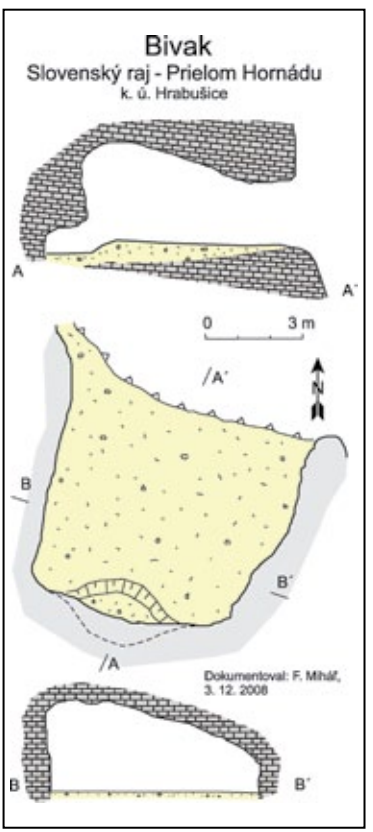
O niečo nižšie, priamo v rokline sa pod vodopádom Antona Straku nachádza **Biela jaskyňa**. Znovu ide o ľavú stranu rokliny, zhruba 10 m nad potokom. V skutočnosti ide o dve



Charakteristický profil pravej chodby Bielej jaskyne (profil B–B'). Foto: F. Miháľ


Biela jaskyňa
Slovenský raj - Kláštorná roklina
k. ú. Letanovce
0
5 m
Dokumentoval: F. Miháľ, 2010


Volekova jaskyňa
(Hvezdáreň)
Slovenský raj - Prielom Hornádu
k. ú. Letanovce
0
10 m
Pôdorys
sonda č.1
sonda č. 2
+ 4 m
+ 3 m
Dokumentoval: F. Miháľ, M. Ogurčák, 21. 5. 2004
Pozdĺžny rez
stropné okno


Bivak
Slovenský raj - Prielom Hornádu
k. ú. Hrabušice
0
3 m
Dokumentoval: F. Miháľ,
3. 12. 2008

samostatné horizontálne dutiny vyvinuté na puklinách SZ-JV smeru. Ich šírka aj výška je 3–5 m a dno je v prevahe hlinité. Aj táto lokalita bola pre svoje vhodné rozmery a polohy využívaná ako praveké osídlenie.

Medzi Kláštornou a Zelenou roklinou sa nachádza ďalšia zaujímavá jaskyňa. Ide o **Volekovu jaskyňu**, známu aj ako **Hvezdáreň**. Je vyvinutá na S-J pukline. Jaskyňa je korozívneho charakteru, čo znamená, že nebola vytvorená podzemným tokom, ale zrážkovými vodami, ktoré presakovali masívom po puklinách do podzemia. Vidieť to hlavne v záverečnej časti jaskyne, ktorá je silne zasintrená. Smerom ku vchodu sa už horizontálna chodba rozširuje, jej dno je hlinito-kamenité. Tesne pred portálom je mohutná sieň so stropným otvorom. Táto časť sa dotvárala najmä mrazovým zvetrávaním. Aj napriek vhodným podmienkam neboli tu zistené stopy po osídlení. Vysvetlením je horšia prístupnosť a orientácia vchodu smerom na sever.

Od Kláštornej rokliny v smere k hrdlu Hornádu je množstvo menších korozívnych i erozívnych dutín. Z toho množstva spomenieme ešte jaskyňu **Bivak** pri ústí Temnej dolky. Ide o širokú erozívnu dutinu dotvorenú mrazovým zvetrávaním vysoko vo svahu nad terajšou eróznou bázou. Svojimi rozmermi je ideálnou skrýšou pred rozmarmi počasia. Jej poloha v menej navštevovanej časti prielomu, náročnejší terén i orientácia vchodu na sever spôsobili, že sme tu nenašli žiadne stopy po návštevách ľudí.

Na severných svahoch kóty Kolísky sú tri zaujímavé jaskyne. Nachádzajú sa v jednom pruhu v nesúvislom páse brál. Najvyššia z trojice s netradičným názvom je



Pohľad od vchodu do vstupnej časti Volekovej jaskyne. Foto: F. Miháľ

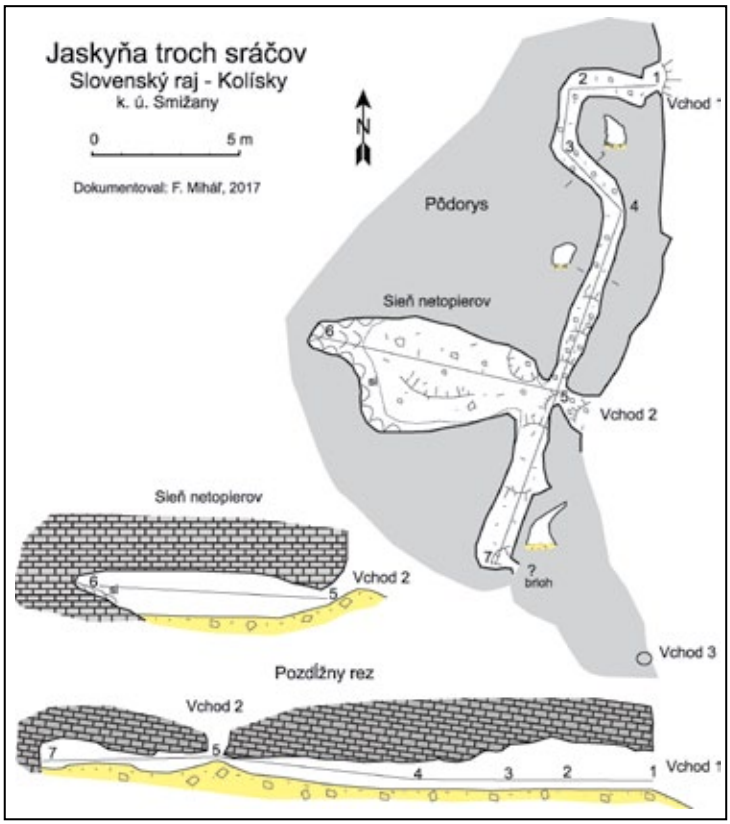


Výhľad zvnútra jaskyne Bivak. Foto: F. Miháľ





Vchod 1 Jaskyne troch sráčov a profil chodby medzi bodmi 3–4. Foto: F. Miháľ



ako vchod do zvieracej nory. Tá je spojená s jaskyňou v profile, ktorý je pre človeka nevhodný. Druhý, bočný vchod (2) ústi do menšej jaskynnej komory s názvom Sieň netopierov. Stena oproti vchodu je súvisle pokrytá sintrovou kôrou. Od tohto vchodu pokračuje na juh i sever horizontálny kanál. Smerom na sever ústi do vchodu 1 a na juh pokračuje neprielezným priemerom do zvieracej nory ku vchodu 3.

Asi 200 m na SZ sa nachádza jaskyňa **Besná**. Ide o nízky, ale široký, mierne klesajúci kanál korozívno-erozívneho charakteru. Vchod je malý, ale je iba čiastočne zavalený sutinou. Kým úvodná časť jaskyne má hlinito-kamenité dno, ďalšie partie jaskyne sú silne zasintrené, nielen podlahovými sintrami, ale aj nádhernou stropnou výzdobou v podobe bielych guľovitých visiakov. V záverečnom kanáli sú v stene zvyšky starej sintrovej výplne hnedej farby. Na dne sa pri ústí aj v závere vyskytujú kosti drobných zvierat.

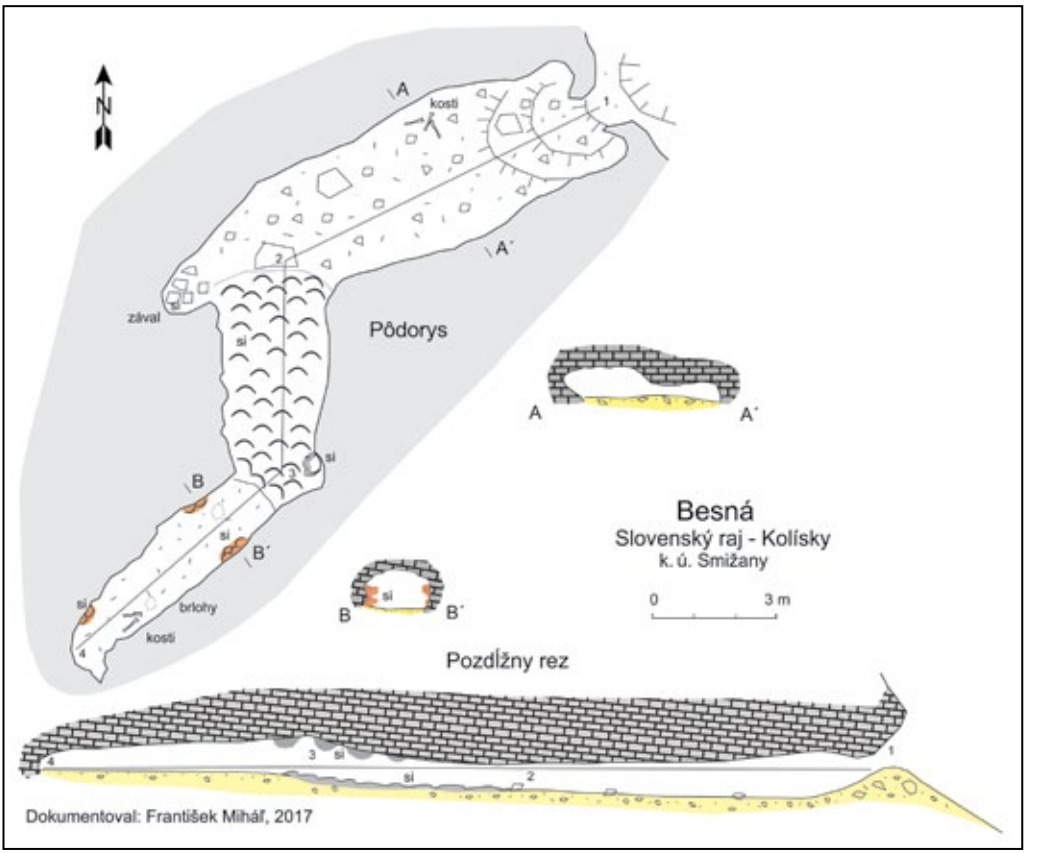
Jaskyňa troch sráčov. Ide o horizontálny erozívny kanál. Teraz má dva samostatné prístupné vchody. V čase vzniku fungoval určite ešte jeden vchod (3) pravdepodobne ako ponor potoka, ktorý sa podieľal na vzniku jaskyne. Teraz je neprístupný, ale dá sa nájsť medzi balvanmi



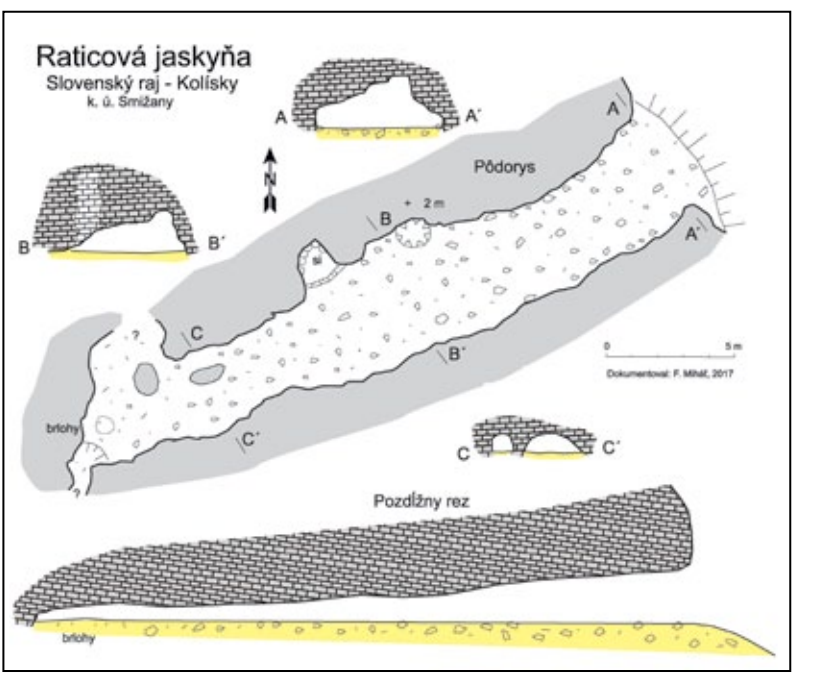
Pohľad do záverečnej časti jaskyne Raticová. Foto: F. Miháľ



Záver jaskyne Besná za bodom č. 3. Biela stropná sintrová výzdoba kontrastuje so starou hnedou na stenách. Foto: F. Miháľ



Poslednou z trojice je **Raticová jaskyňa.** Ide o široký, nízky horizontálny kanál. Smerom ku vchodu sa strop zvyšuje až na výšku 2 m. Pre človeka je prístupných asi 20 m. Strop sa v závere znižuje až na výšku neprieleznú pre človeka. Vidieť však, že v čelnej časti a na pravej strane má jaskyňa neznáme pokračovanie. Podľa stôp tu môžeme očakávať zvierací brloh. Celé dno je hlinito-kamenité. Náznaky sintro-



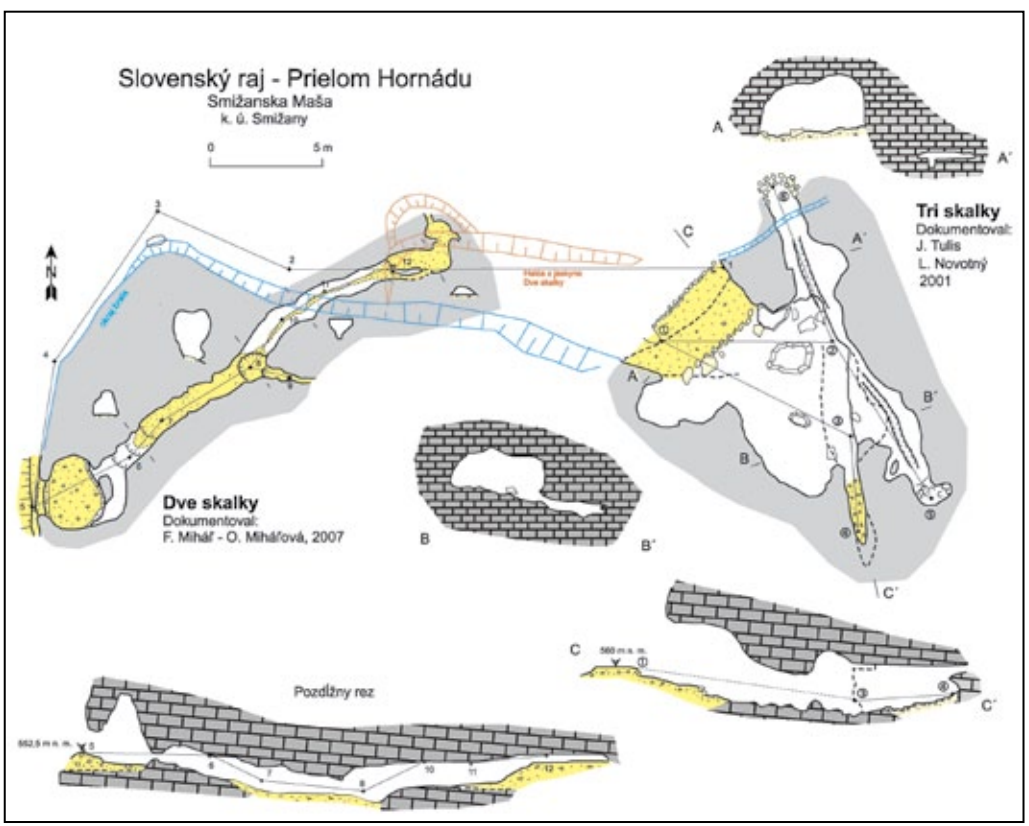


Vchod a vzácny trojuholníkový tvar chodby jaskyne Dve skalky. Foto: F. Miháľ

vej výplne sú izolované v menších komínoch na pravej strane.

Pri ústí prielomu na Smižianskej Maši sú južne od Hornádu jaskyne Dve a Tri skalky. Ide v podstate o jeden systém prerušený sutinou a sedimentmi. Jaskyňu **Dve skalky** reprezentuje horizontálny nízky kanál s jednou zahlinenou odbočkou na pravej strane. Záver je zahlinený. Zaujímavá je chodba tvaru pravidelného trojuholníka so stropnou základňou. Druhá jaskyňa **Tri skalky** má tvar väčšej skalnej dutiny, z ktorej ústia do masívu úzke kanály. Vchod je rozšírený okrem korózie aj mrazovým







Pohľad zvnútra jaskyne Tri skalky. Foto: F. Miháľ



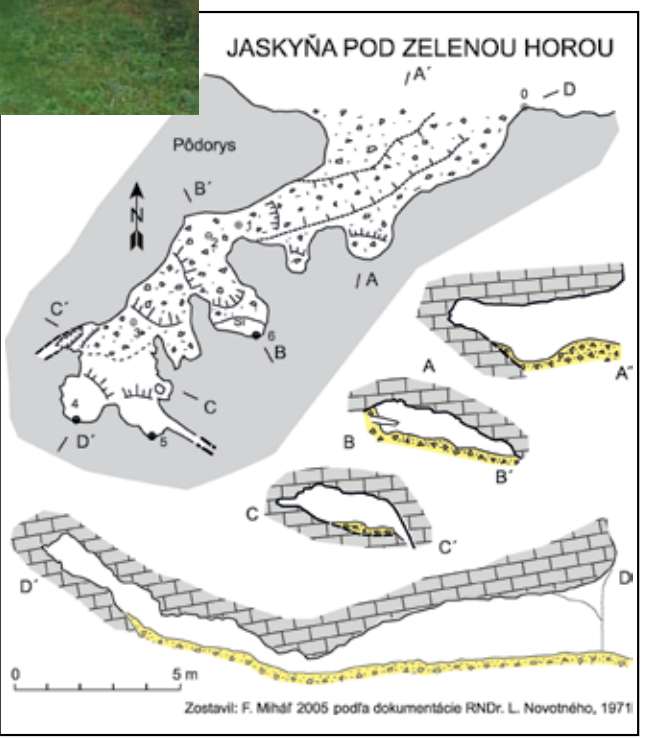
Vstupný previs vo vchode Jaskyne pod Zelenou horou. Foto: F. Miháľ

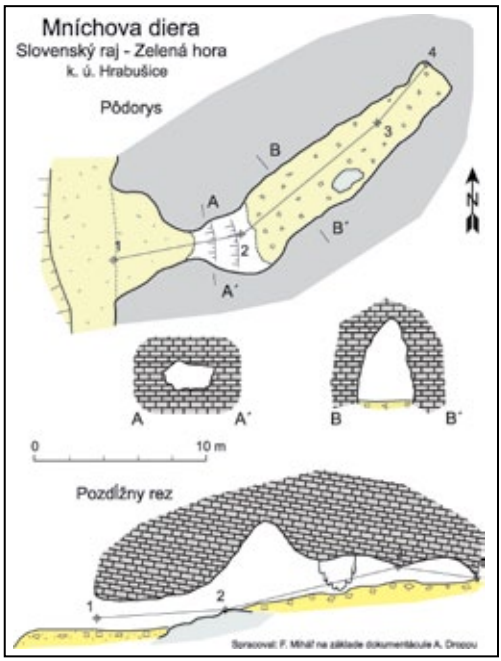
zvetrávaním. Dutinu vďaka jej vhodnej polohe a tvaru využíval človek ako obydlie už od staroveku. Svedčí o tom množstvo archeologických artefaktov nájdených pri amatérskom archeologickom výskume.

Na ľavom brehu rieky so svahmi orientovanými v prevahe na juh je tiež niekoľko zaujímavých jaskýň. Svojou dĺžkou sa radia skôr ku kratším, ale ich pozícia a tvar portálov a hlavne orientácia k juhu boli príčinou, že boli často obývané a vo väčšine prípadov ide o archeologické lokality. Hneď pri hrdle Hornádu pri Hrabušiciach máme tri takéto jaskyne. Prvou je **Jaskyňa pod Zelenou horou**. Samotná jaskyňa má iba niekoľko metrov. Je to nízka, v závere stúpajúca chodba s množstvom bočných zálivov. Dno je vyplnené kamenito-hlinitou sutinou. Z jaskyne je zaujímavá najmä vchodová časť, ktorú tvorí väčší previs.

Ďalšou jaskyňou je **Mníchova diera**. Jaskyňa sa nachádza vyššie vo svahu v skalnej stene priamo pod zvyškami Marcelovho hradu (kóta Zelená hora). Vchod má orientáciu na JZ. Pred samotným vchodom do jaskyne je väčší previs, využívaný často ako skrýša pred dažďom. Neveľký vchod ústi do horizontálnej chodby s hlinito-kamenitým dnom. Záver vyznieva v úzkej a nízkej pukline. V blízkosti je ešte krátka **Pavúčia jaskyňa.**

Východnejšie v masíve Ihríka sa nachádza veľmi známa jaskyňa s názvom **Tunel**. Ide o často navštevovanú jaskyňu. Nad jaskyňou prechádza turistický chodník Letanovský mlyn – Zelená hora. Samotná jaskyňa predstavuje mierne klesajúcu chodbu s hlinito-ka-

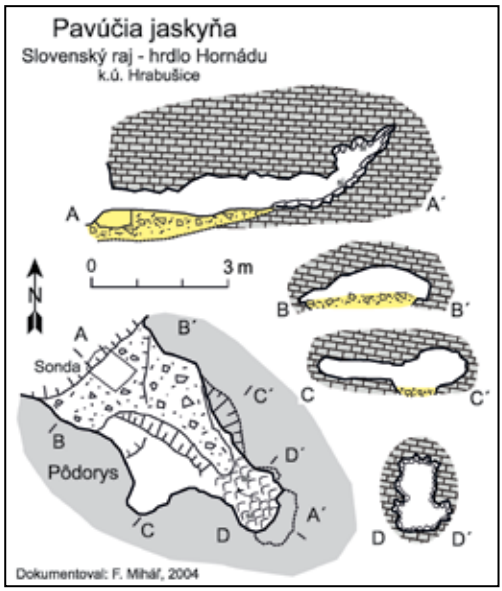




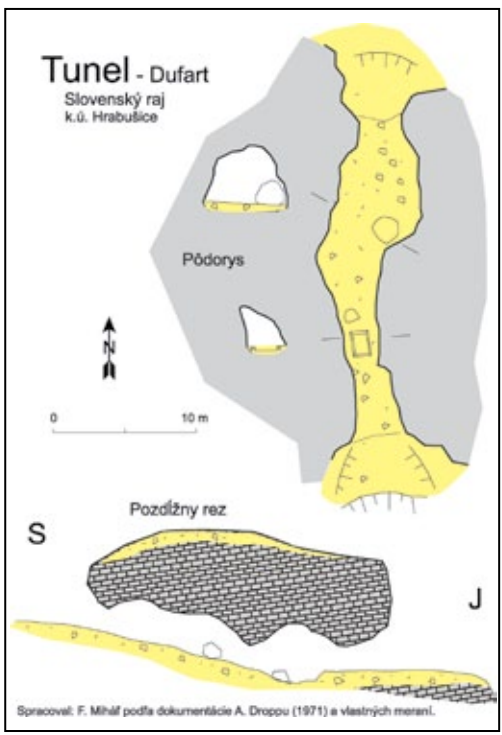




Vchodový portál a sieň vnútri Mníchovej diery. Foto: F. Miháľ



menitým dnom. Južný portál ústi do malého amfiteátra pod neveľkou skalnou stenou. Ďalej už pokračujú strmé skalnaté steny prielomu. Jaskyňa v ranom štádiu zrejme predstavovala komunikačný kanál vôd pritekajúcich zo severu do rieky Hornád.



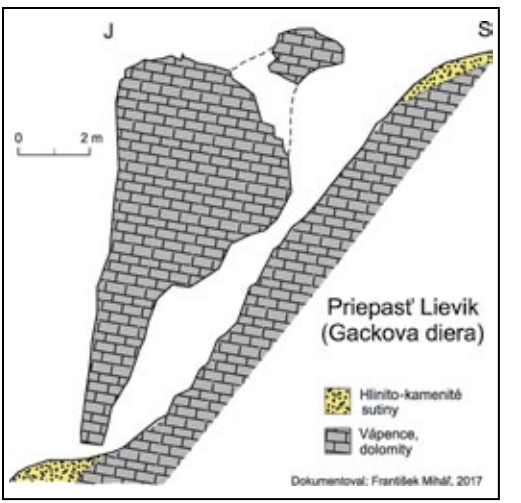




Pohľad zvnútra k severnému portálu jaskyne Tunel a južný portál. Foto: F. Miháľ

V blízkosti sa nachádza ďalší známy jaskynný objekt nazývaný **Lievik.** Podobne ako predchádzajúci tunel odvádzal vody zo severu do Hornádu. Boli tu však vhodnejšie podmienky po vertikálnych puklinách, a tak je výsledkom vodnej korózie i erózie priepasťovitý tunel s hĺbkou nad 10 m.

Ďalej smerom na východ je až po Čingov absencia väčších krasových dutín. Pod stenami Tomášovského výhľadu je neveľká skalná dutina na báze paleogénnych zlepencov a vá-



pencov známa ako **Horolezecká jaskyňa**. Ide o korozívno-výmrazovú dutinu, ktorá má skôr charakter previsu. Využívaná je ako úkryt a bivak pre skupiny horolezcov.

Menšie jaskyne sme zaregistrovali až oproti ústiu Lesnice. Z nich spomenieme iba **Jaskyňu nad sútokom.** Ústie jaskyne bolo istý

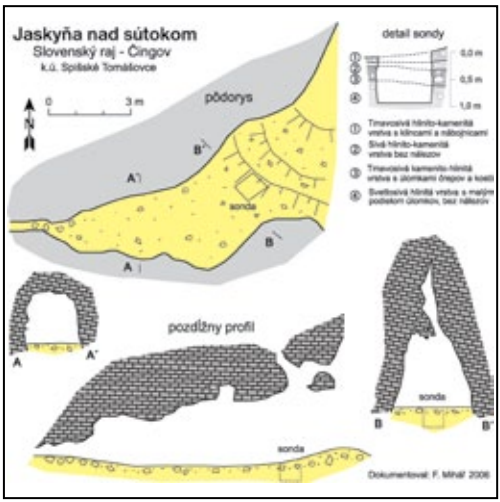


Ústie priepasti Lievik. Foto: F. Miháľ



Pohľad na Horolezeckú jaskyňu. Foto: F. Miháľ





Portál Jaskyne nad sútokom so zvyškami dreveného uzáveru vchodu. Foto: F. Miháľ

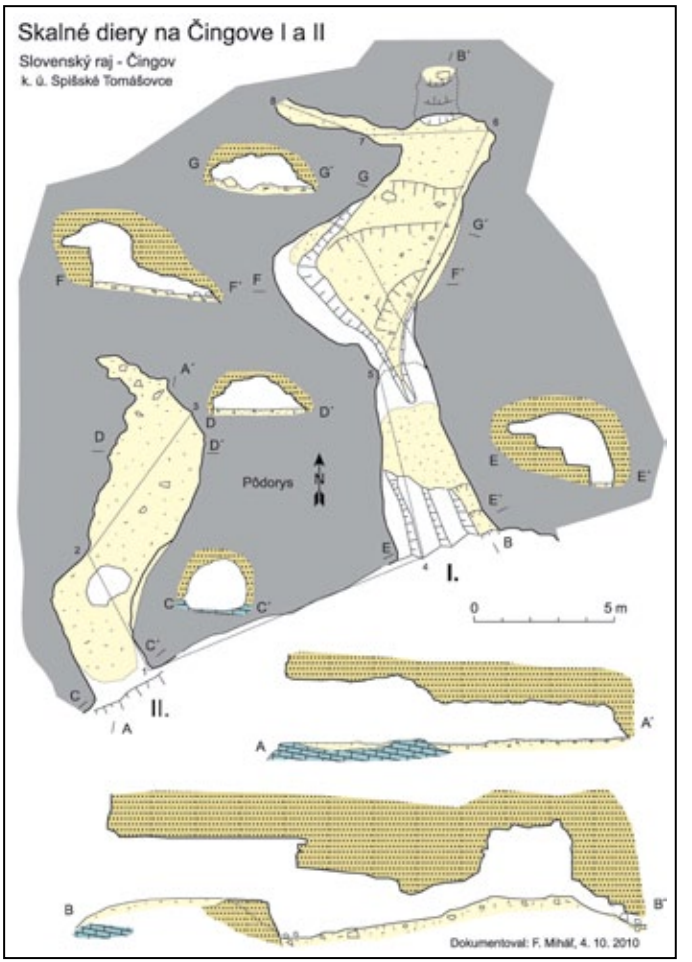


Skalná stena so Skalnými dierami na Čingove s vyznačením rozhrania medzi vápencami a zlepencami. Foto: F. Miháľ





Vchody do jaskýň Skalná diera na Čingove I a II. Foto: F. Miháľ

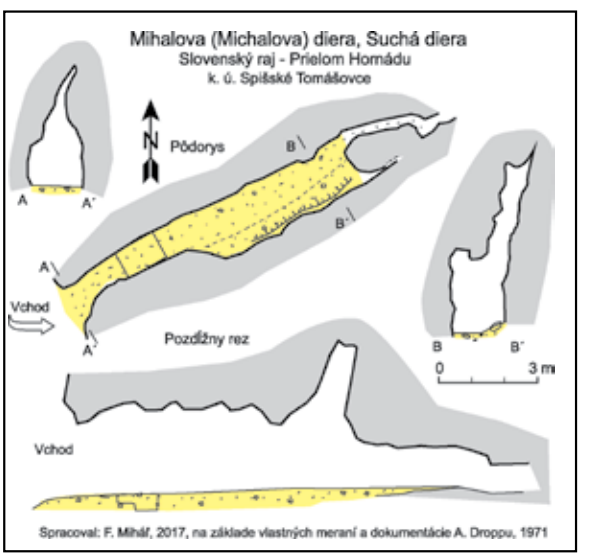


čas prekryté drevenou stenou. Jaskyňa je krátka, vytvorená koróziou (rozpúšťaním) po vertikálnej pukline.

Nasledujúce jaskyne sú sústredené v širšom okolí chatovej osady Čingov. Sú zvláštne tým, že sú viazané na horniny bazálneho paleogénu, resp. sú na hranici paleogénnych hornín a vápencov. Z nich sú najznámejšie **Skalné diery na Čingove I a II.** Nachádzajú sa v centrálnej časti Čingova v skalnej stene nad asfaltovou cestou. Ide o dve korozívno-erozívne jaskyne na hranici paleogénnych hornín a vápencov.

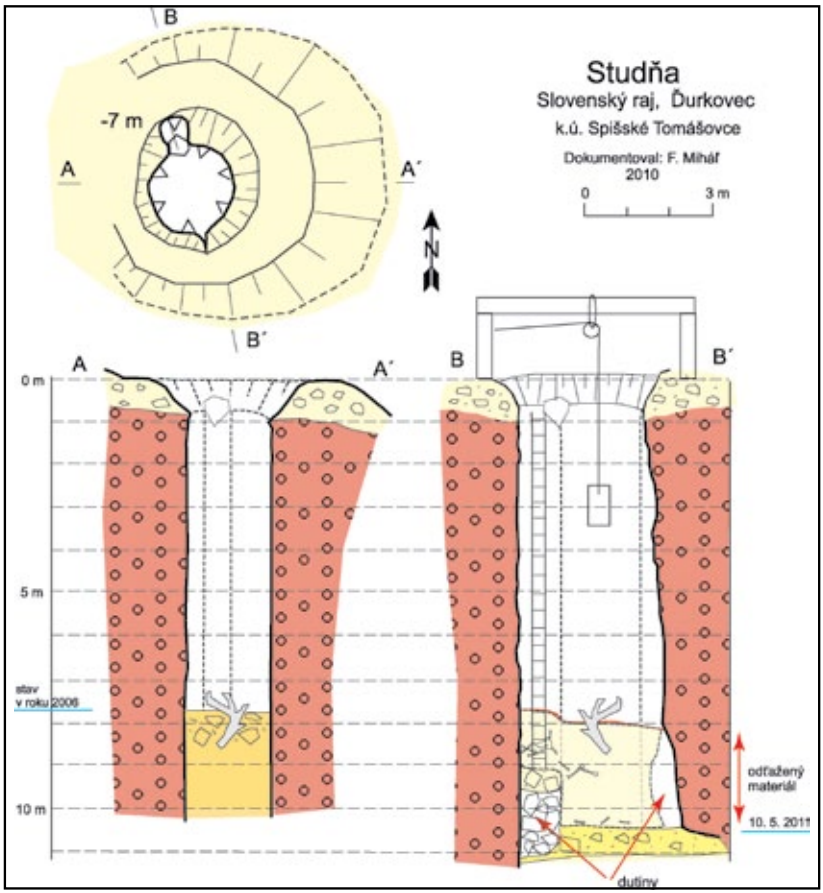
Východne od centrálnej časti nad Malým Čingovom je v skalnej stene pod zvyškami slovanského hradiska **Michalova diera (Suchá diera)**. Je vyvinutá na vertikálnej pukline vo vápnitých zlepencoch bazálneho paleogénu. Ide o mierne stúpajúcu úzku a vysokú jaskyňu s hlinitým dnom.

Na Čingove v časti Ďurkovec sa nachádzajú okrem známeho závrtu aj dve jaskyne. Prvá





Vchod do Michalovej diery. Foto: F. Mihál'



z nich s názvom **Studňa** je vertikálna dutina s terajšou hĺbkou 11 m. Zhruba 4 m sme v rámci niekoľkých prieskumných akcii vyťažili. Boli pri tom nájdené zaujímavé archeologické nálezy. Priepasť sa smerom dole postupne rozširuje a pravdepodobne pod zvyšnou sutinou možno očakávať pokračovanie v podobe horizontálnej jaskyne. Celá doteraz odkrytá časť priepasti je v bazálnych zlepencoch paleogénu.

Druhou jaskyňou na Ďurkovci je **Tomášovská jaskyňa.** Bola objavená v roku 1971 pri ťažbe horniny v miestnom kameňolome. Ide o rozsiahlejší systém horizontálnych chodieb. Po jej objave sme tu zamerali a zdokumentovali približne 300 metrov chodieb. Systém má pravdepodobne väčšiu dĺžku, ale ťažbou kameňa bola časť chodieb zavalená. Profily chodieb svedčia o tom, že ide o podzemné kanály utvorené podzemným tokom. Celá jaskyňa sa nachádza vo vápnitých pieskovcoch a zlepencoch paleogénu.

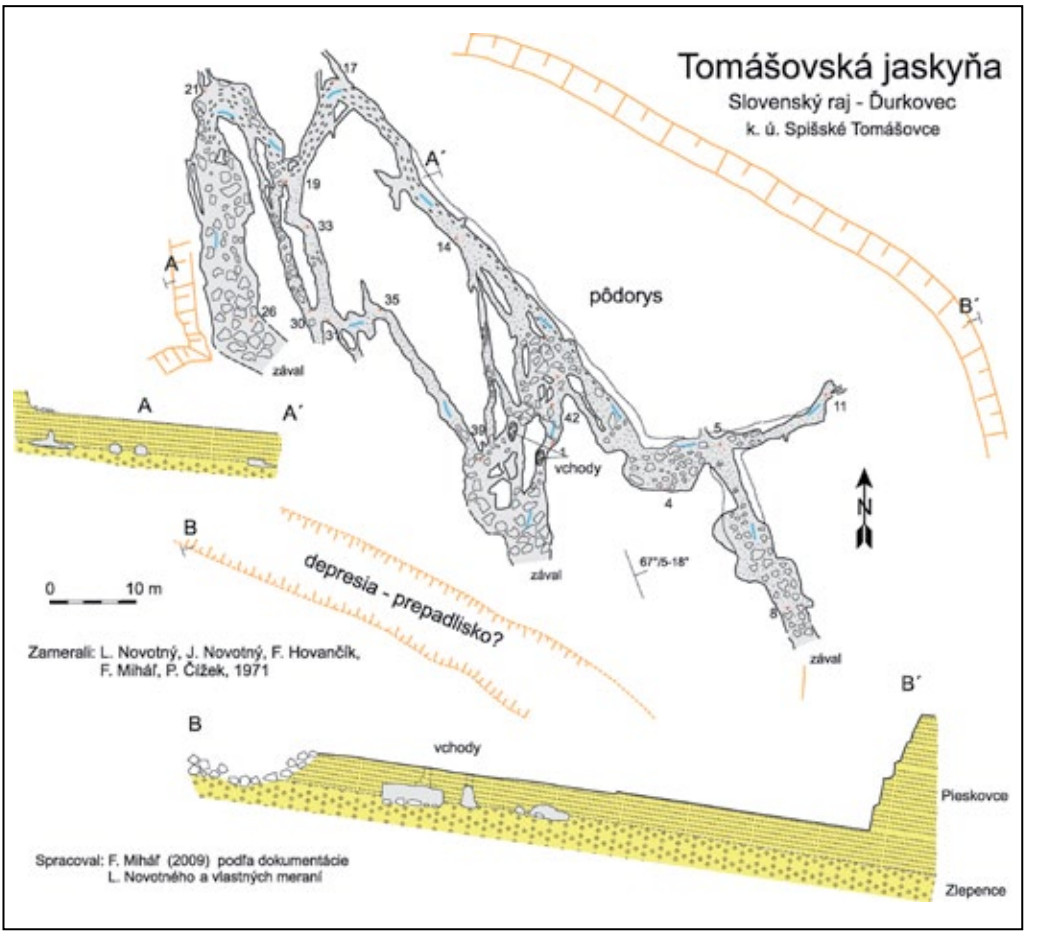
Pokračujúcou ťažbou v lome sú teraz aj pôvodne prístupné chodby viac-menej znehodnotené a nebezpečné. Dochádza tu k postupným závalom oddeľovaním stropných lavíc.



Pohľad zo Studne s povrazovým rebríkom a vedrom, v ktorom sme ťahali materiál z dna. Foto: F. Mihál'



Jeden z vchodov do podzemia Tomášovskej jaskyne na dne lomu. Foto: M. Barlog





Iba malá časť chodieb Tomášovskej jaskyne si zachovala pôvodný profil. Vľavo zachovaná chodba, vpravo chodba s narušeným stropom. Foto: F. Miháľ

Literatúra

Droppa, A. 1977. Jaskyne severnej časti Slovenského raja. Československý kras, 29, 63–78.

Hochmuth, Z. 2008. Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis, II, 2.

Novotný, L. – Tulis, J. 2005. Kras Slovenského raja. SSJ, SSS, Liptovský Mikuláš, 175 s.

Šmída, B. 1999. Nové poznatky zo speleologického prieskumu Prielomu Hornádu (Slovenský raj). Spravodaj SSS, 30, 4, 19–25.

NOVÉ OBJAVY V JASKYNI STRATENÝ POTOK NA MURÁNSKEJ PLANINE

Vladimír Papáč, Jozef Psotka a Peter Imrich

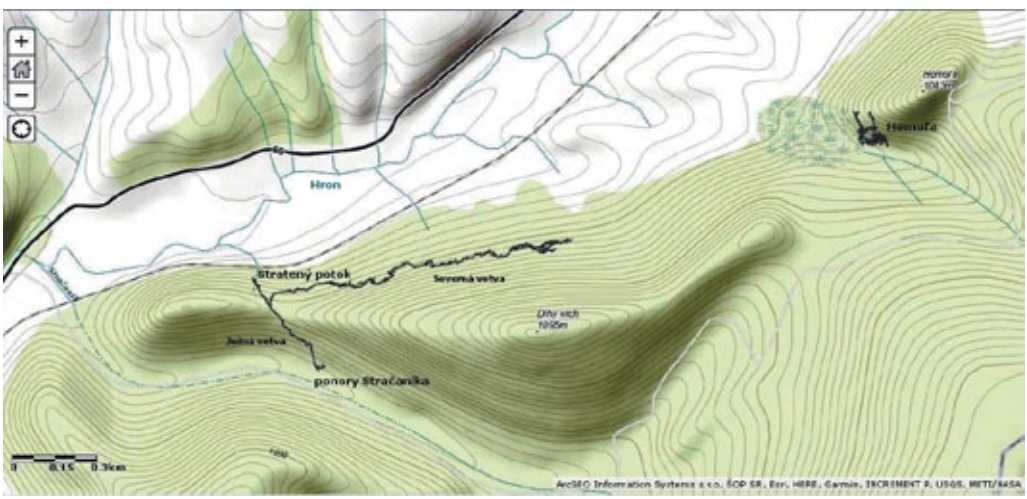
Úvod

Jaskyňa sa nachádza v masíve kopca Dlhý vrch (1095 m n. m.), južne od rieky Hron v katastri obce Šumiac (obr. 1). Leží v okrajovom kontaktnom krase Muránskej planiny, kde sa toky prameniace na horninách veporického kryštalinika ponárajú na kontakte s vápencami po vhodných tektonických štruktúrach do podzemia. Ponory potokov Stračaník a Homoľa a veľká vyvieračka pri železničnom viadukte boli predmetom záujmu viacerých generácií jaskyniarov.

Prehľad doterajších výskumov

Jaskyňu Stratený potok objavili I. Pap a R. Macháň v decembri 2003 prerazením 16 m dlhej neprieleznej pukliny v sonde nad Vyvieračkou pri viadukte (obr. 2) neďaleko obce Červená Skala (Pap a kol., 2004). Viaceré pokusy o prekonanie vyvieračky a ponorov potoka Stračaník však uskutočnili už predošlé generácie jaskyniarov z rôznych kútov bývalého Československa (Schön, 1926, Skřivánek, 1958; účastníci jaskyniarskych týždňov SSS – Benický, 1959, 1960, Kámen, 1961, Chovan, 1970; jaskyniari z Brezna, zvolenskí jaskyniari pod vedením P. Hipmana r. 1988). Fritz Schön, jeden z prvých jaskyniarskych prieskumníkov tejto oblasti, vo veľmi stručnej správe (Schön, 1926) o činnosti Banskobystrickej skupiny pre jaskyniarstvo (Zweig Neusohl, Gruppe für Höhlenforschung) Karpatského spolku (Karpathenverein) píše, že skupina v lete dôkladne preskúmala aj Červenoskalský ponor (ponor Stračaníka), kde sa im podarilo odkryť peknú kvapľovú výzdobu. Škoda, že neuvádza žiadne ďalšie podrobnosti. V oveľa neskoršom období (1952 – 1958) sa jaskyniari z Prahy, ktorých viedol F. Skřivánek, okrem prieskumnej a dokumentačnej činnosti venovali aj otváraniu ponorov i vyvieračky. Zastavili ich bez techniky neprekonateľné úžiny, z ktorých vial silný prievan. Na lokalitách pracovali aj účastníci jaskyniarskych týždňov SSS v rokoch 1958 a 1970. Prívalové vody po povodniach počas nasledujúcich niekoľkých desiatok rokov zotreli akúkoľvek stopu ich sondovania. Po roku 1990 a 2000 pracovali na ponoroch viacerí slovenskí jaskyniari, avšak bez výraznejšieho úspechu (Speleoklub Muránska planina, Drienka, UK Bratislava).

Novodobé výskumy a práce na otváraní vyvieračky zhrnul Pap a kol. (2004). Po prieskú-



Obr. 1. Situačná mapa s vyznačením jaskýň Stratený potok a Homoľa



Obr. 2. Vyvieračka pri viadukte, železničná trať Červená Skala – Telgárt

me a zameraní dosiahla jaskyňa dĺžku 1542 m a prevýšenie 25 m. Rok po objave jaskyne prvotný veľký záujem ochabol, v prieskume sa ďalej nepokračovalo a I. Pap sa začal venovať novoobjavenej jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách. Lokalita bola navštevovaná veľmi sporadicky a vzhľadom na jej charakter a možnosť zatopenia vchodu jaskyne ostala mimo záujmu jaskyniarov.

Obnovenie činnosti v jaskyni a nové objavy

V rokoch 2000 – 2013 sa Speleoklub Drienka systematicky venoval jaskyniam v oblasti severovýchodného výbežku Muránskej planiny, predovšetkým podrobnej dokumentácii Ladzianskeho jaskyne (Máté, 2003; Máté a Horčík, 2004), jaskyne Homoľa (Psotka a kol., 2016) a menších jaskýň v okolí (Horčík a Máté, 2003, 2004, 2005). Jaskyňu Stratený potok sme prvýkrát navštívili 6. 7. 2008, pričom sme prešli obidve vetvy jaskyne. Pre orientačné problémy sme skončili v Štefanských chodbách Severnej vetvy. Usúdili sme, že prievan v tejto vetve je výrazný, a uvažovali sme o možnom pokračovaní na jaskyňu Homoľa, v ktorej sme v tom čase pracovali.

V auguste 2013 sme uskutočnili prvú pracovnú akciu do jaskyne Stratený potok. Vstupná plazivka bola takmer celá zanesená pieskom a bez prekopania sa do jaskyne nedalo dostať. Tento problém sme na úvodnej akcii vyriešili iba provizórne, aby sme sa pretlačili do jaskyne. O prieskume v Južnej vetve sme vzhľadom na relatívne kratší neznámy úsek riečiska smerom k ponorom Stračaníka a nebezpečný zával na jej konci ani neuvažovali. O to viac nás zaujímala Severná vetva, v ktorej sme síce cítili prievan, ale bolo ho potrebné lokalizovať. Náročný prístup do jaskyne, hrozba zaplavenia a orientačné problémy v Severnej vetve spôsobili, že prvé tri akcie sme venovali rozširovaniu vstupnej plazivky a hľadaniu konca Severnej vetvy v časti Trubky. V rozširovaní vstupnej plazivky sme pokračovali aj po dosiahnutí konca Severnej vetvy, čo sa pri jednej akcii (7. 12. 2013) ukázalo ako veľmi dôležité, keďže došlo k preliatiu vody do najnižšieho miesta plazivky a k jej čiastočnému zaplaveniu. Väčšina jaskyniarov tak bola nútená preplaziť sa von v polosifóne. Následne po tejto udalosti bola vo vstupnej plazivke pred jej ústím k vodnému toku vybudovaná murovaná hrádza, aby sa predišlo takýmto situáciám. Orientačné problémy v Severnej vetve sme rozriešili a na konci tejto vetvy sme 12. 10. 2013 na základe prievanu lokalizovali správne miesto na ďalší prieskum. V roku 2013 sme v jaskyni uskutočnili celkovo 6 akcií, pričom len jedna bola venovaná rozširovaniu koncovej pukliny v Severnej vetve.

Rok 2014 bol na akcie v jaskyni vinou daždivých období veľmi chudobný – na konci Severnej vetvy sme uskutočnili len dve akcie, ktorých výsledkom bol postup o 3 m. Úzka puklina nedávala nádej na jednoduchý postup ďalej.

V roku 2015 sme začali aktívnejšie a systematicky rozširovať koncové miesto s prievanom. Sutinu sme vynášali v bandaskách a tvorili ňou plošinu v menšej sienke (Bufet). Prvý prienik sa podaril 17. 1. 2015, keď sme prerazili kolmý stupeň asi 3 m nahor a dostali sa do úzkej pukliny, ktorá bola rozdelená na tri pseudoúrovne. V ďalšom postupe nám opäť pomohol prievan, keď nás nasmeroval do strednej úrovne. V závere sa puklina zužovala, čo vzbudzovalo mierne obavy o ďalší postup. Tesne pred záverom však na pravej strane kolmo odbočovala puklina široká iba 15 cm a dlhá viac ako 2 m. Za ňou bolo vidieť akýsi voľný priestor a tam mizol všetok prievan. Úžine sme vzhľadom na jej kompaktnosť venovali 3 akcie. Prienik plazivkou a objav prvých 500 m sa podaril na akcii 25. 10. 2015. Ďalší prieskum vtedy zastavil polosifón a nutnosť namočenia sa do hlbokej vody. Na ďalšej akcii 8. 11. 2015 bol polosifón prekonaný a objavených ďalších vyše 500 m až po koncový sifón. Zároveň bola objavená aj horná úroveň v dĺžke 75 m, ktorá je bez aktívneho toku a nachádza sa v nej pomerne bohatá kvapľová výzdoba. Na akcii 21. 11. 2015 bolo v jednom z komínov vo Vodnej chodbe objavené ďalšie pokračovanie hornej úrovne smerom k sifónu v dĺžke 70 m.

Akcie na prelome rokov 2015 – 2016 sa venovali najmä mapovaniu, rozširovaniu ťažko priechodných miest a inštalovaniu stúpačiek do vertikálnych úsekov. Zároveň sme podľa prievanu hľadali miesto na ďalší prienik. Ten sa podaril 11. 6. 2016 navŕtaním jediného bloku a následným prekonaním asi 40 m dlhej plazivky v závale hornej úrovne. Dostali sme sa tak do najväčších priestorov jaskyne s 2. a 3. jaskynnou úrovňou v celkovej dĺžke okolo 300 m. Prieskum a mapovanie tejto časti jaskyne pokračovali aj v roku 2017, ale na konci v smere na jaskyňu Homoľa je dosiaľ neprekonaný zával s prievanom. Správa o nových objavoch v jaskyni bola publikovaná v Bulletine SSS a časopise Sinter (Psotka, 2017a,b).

Opis nových priestorov

Za umelo rozšírenými povodňovými puklinami s celkovou dĺžkou 20 m sa dostaneme do vyšších a trochu priestrannejších puklinových chodieb s piesčitými sedimentmi. Nasledujúci neprielezný úsek niekoľko metrov vysokej pukliny sa obchádza zhora (nainštalované kovové stúpačky). Všetky tieto priestory sú výrazne podmienené puklinami SV-JZ a SZ-SV smeru. Po prejdení umelo rozšírenej úžiny sa pokračuje vyššou riečnou chodbou a jej zúženie sa obchádza puklinou zľava. Po týchto úsekoch sa dostaneme do peknej riečne modelovanej chodby v čiernych vápencoch, dlhej niekoľko sto metrov. Profil chodby sa mení podľa tektonických štruktúr a typu vápencov. V dne chodby je viacero miest na križovaní puklín, ktorými voda odtekala do nižšej úrovne. Na jednom mieste sa podarilo úzkymi puklinami zostúpiť na slabý aktívny tok, vytekajúci zo sifónu. Na dvoch miestach počuť silný hukot vody, ale vedú tam len neprielezné úžiny. Krásnou riečnou chodbou v čiernych vápencoch (obr. 3) sa dostaneme na vodný tok k podzemnému ponoru (obr. 4), ktorým voda odteká do nižšie položenej, ale pravdepodobne slabo vyvinutej jaskynnej úrovne.



Obr. 3. Suché časti nových objavov, pred podzemným ponorom



Obr. 4. Podzemný ponor, začiatok vyše 500 m dlhej Vodnej chodby



Obr. 5. Hlboké úseky Vodnej chodby



Obr. 6. Začiatok 2. jaskynnej úrovne



Obr. 7. Detail výzdoby v 2 . jaskynnej úrovni

Ďalej sa postupuje po vodnom toku pekne vyvinutou vyššou chodbou, ktorá nemá žiadne výrazné odbočky alebo prítoky. Na plochej platni sa prezliekame do protichemických oblekov OPCH, pretože nasledujú úseky s vodou hlbokou až po pás (obr. 5). Vysoké puklinové chodby vystriedajú nízke s množstvom ostrých výčnelkov, okolitá hornina je pravdepodobne viac dolomitická. Nepríjemnou prekážkou je úsek nazvaný „harakiri", ktorý sme čiastočne rozšírili. Po prekonaní tohto miesta sa profil chodieb trochu zväčší, ale stále sa treba nepríjemne krčiť, miestami ísť po štyroch a dávať pozor na všadeprítomné veľmi ostré výbežky. Obleky OPCH vyzliekame až pri závale, ktorý prehradzuje chodbu.

Pred závalom je miesto, kde sa úzkou puklinou vylieza do prvého úseku hornej úrovne jaskyne (obr. 6), ktorá leží asi o 10 m vyššie. Vrchná úroveň je bohato vyzdobená, má väčší profil ako aktívna úroveň, je však značne poznačená rútením a pohybmi blokov. Je tu výrazný laterálny zárez bývalého toku. V smere odtoku sa chodba extrémne znižuje náplavom zasintrovaných štrkov a v smere prítoku ju ukončuje veľký zával. V spodnej aktívnej úrovni sa po oblezení závalu pokračuje po toku chodbou s menším profilom. Puklinovým komínom sa vylieza opäť do hornej úrovne, ktorá je pokračovaním jej prvého úseku. Od konca prvého úseku je oddelená len asi 5 m dlhým závalom. Chodba je takisto veľmi pekne vyzdobená (stalaktity, náteky, kôry, hráškové sintre, obr. 7).



Obr. 8. Koncové časti 2. jaskynnej úrovne

V smere prítoku sa po prekonaní asi 30 m dlhej plazivky v závale dostaneme do pokračovania hornej úrovne s najväčšími priestormi jaskyne a s treťou jaskynnou úrovňou (obr. 8), ktorá leží asi o 10 m vyššie ako druhá úroveň. Priestory sú poznačené rútením obrovských blokov, ale sú tu zachované riečne modelované chodby vyvinuté v dvoch výškových úrovniach. Vyskytujú sa tu sedimenty z hornín kryštalinika do veľkosti obliakov až 8 cm. Vytvoril sa tu výrazný bočný zárez bývalého koryta toku. Chodba má v dne niekoľko priepastí, ktorými sa bývalý vodný tok prepadal do spodnej úrovne. Druhá a tretia úroveň je na niekoľkých miestach prepojená prerútením. V smere bývalého prítoku sú priestory prerušené veľkým závalom, ktorý pretína obidve staré úrovne. V závale sa dá postúpiť ďalej sprava, pozdĺž pevnej steny. Na konci odbočuje úzka puklina, z ktorej slabo počuť žblnkot vody. V priamom smere sa po prekonaní prekopanej plazivky a cez dva úzke prielezy vylieza dohora do kaverny v blokovisku. V nej sa nám podarilo na jednej akcii postúpiť asi 6 m dopredu, kde je sprava pevná stena a zľava nakopené skaly. Ťahá tu silný prievan a vidieť pár metrov dopredu. Toto miesto je kľúčové pre ďalšie pokračovanie jaskyne.

Spodná aktívna úroveň jaskyne pokračuje vodnou chodbou s nižšími profilmi. Je tu niekoľko nevýrazných krátkych odbočiek a dva 5 m vysoké komíny. Znížený strop chodby vytvára polosifón, ktorý sa nedá prekonať bez úplného namočenia. Za ním je 50 m dlhá chodba ukončená prítokovým sifónom so štrkom a pieskom a hĺbkou vody v úvode asi 0,5 m.

Geológia jaskyne

Podľa staršej geologickej mapy (Klinec, 1976) by mali byť priestory Severnej a časť Južnej vetvy jaskyne vytvorené v tmavosivých až čiernych vápencoch gutensteinského súvrstvia (stredný trias). Väčšia časť priestorov Južnej vetvy by mala byť podľa mapy v steinalmských vápencoch (stredný trias). Podľa výsledkov najnovšieho geologického mapovania a biostratigrafického výskumu územia (Kronome a Boórová, 2014) by mali vstupné časti jaskyne a časť Južnej vetvy prechádzať tmavosivými až čiernymi slienitými vápencami geravského súvrstvia (jura: lias). Južná vetva by mala pokračovať cez tmavosivé až čierne vápence Skalky (vrchný trias: rét) a končiť sa v dachsteinských vápencoch (vrchný trias: norik). Priestory Severnej vetvy by podľa mapy mali byť vytvorené v tmavo- až svetlosivých dachsteinských vápencoch. To však nezodpovedá skutočnosti v podzemí, pretože táto vetva je celá vytvorená v tmavosivých až čiernych vápencoch s dolomitickými polohami a vložkami bridlíc. Vytváranie chodieb Severnej vetvy bolo podmienené puklinami SV-JZ a v menšej miere SZ-JV smeru. Na objasnenie geologickej stavby jaskyne by bolo potrebné v podzemí vykonať geologické mapovanie a štruktúrne merania.

Hydrológia

Podzemné vody z jaskyne odtekajú do rieky Hron Vyvieračkou pod viaduktom. Vyvieračku

v minulosti pozoroval SHMÚ pod číslom 6912 a názvom Telgárt Stračaník-ponor. Pozorovania prebiehali od novembra 1970 do októbra 1992, s minimálnou zaznamenanou výdatnosťou 40 $l.s^{-1}$ a maximálnou až 4580 $l.s^{-1}$ počas povodne 22. 10. 1974. Objekt 6910 Telgárt--Dlhá dolina nad ponorom Stračaníka bol pozorovaný od novembra 1970 do októbra 1989 s maximom 2680 $l.s^{-1}$ takisto počas povodne 22. 10. 1974. (P. Malík 2015, písomná informácia.) Priemerná výdatnosť vyvieračky v rokoch 1971 – 1985 bola 180 $l.s^{-1}$ a potoka Stračaník nad ponorom 104 $l.s^{-1}$ (Malík, Švasta a Baroková, 2008). Z hydrologických pozorovaní vyplýva, že okolo 42 % výdatnosti vyvieračky tvorí prítok zo Severnej vetvy jaskyne.

Pri praktickom prieskume jaskyne sledujeme hydrologické spravodajstvo SHMÚ na webe, konkrétne vodomernú stanicu Hron-Zlatno. Zo skúsenosti vieme, že do jaskyne sa dá dostať bez namočenia, keď je hladina do 43 cm, ale ideálne je, keď nedosahuje 40 cm. Najlepšie podmienky na prieskum sú v čase dlhotrvajúcich mrazov alebo letného či jesenného sucha.

Hydrologické prepojenie Vyvieračky pod viaduktom (v staršej literatúre Vyvieračka Červenej skaly) s ponorom potoka Stračaník a s jaskyňou Homoľa bolo potvrdené farbiacim pokusom počas 7. jaskyniarskeho týždňa SSS v auguste 1958 (Benický, 1959). Prekonanie podzemnej trasy na úseku dlhom 840 m pri prevýšení 25 m trvalo 2 h a 15 min a farbivo z ponoru Homoľa vzdialeného 2300 m s prevýšením asi 100 m sa objavilo za 31 h. Spojitosť ponorov v doline Stračaníka a Vyvieračky pod viaduktom bola potvrdená farbením fluoresceínom aj počas pracovnej akcie v rámci ďalšieho jaskyniarskeho týždňa (Chovan, 1970). V súčasnosti je vzdialenosť od ponorov Stračaníka k známym priestorom jaskyne (II. zával v Južnej vetve) asi 440 m a z jaskyne Homoľa ku koncu novoobjavených priestorov Severnej vetvy je asi 1120 m.

Hydrologické pomery jaskyne (teploty, vodivosť vôd) sú podrobne opísané v článku Pap a kol. (2004). Títo autori predpokladali, že sa tok v Severnej vetve formuje v masíve (že je autochtónny), hneď nato si však protirečia tvrdením, že časť, možno až väčšina vôd by mohla pochádzať z ponorových závrtov pod hrebeňom Tatričky. Podľa hojného výskytu štrkov pozostávajúcich z kremeňa a hornín kryštalinika (vo vrchnej úrovni veľkosti aj 6 – 8 cm) a častého výskytu naplavených organických zvyškov (ihličie, uhlíky, úlomky smrekových konárov) nepredpokladáme autochtónny pôvod väčšiny vôd toku v Severnej vetve. Takisto nepredpokladáme súvis vôd (drobné toky s výdatnosťou 0,2 – 0,3 $l.s^{-1}$) ponárajúcich sa v závrtoch pod Tatričkami s jaskyňou Stratený potok. Tieto vody pravdepodobne vytekajú v prameni (v HG mape č. 655) s výdatnosťou 2 $l.s^{-1}$, ktorý leží vo vzdialenosti 400 m po doline na pravom brehu potoka Stračaník. Drenáž ponárajúcich sa vôd pravdepodobne prebieha pozdĺž zlomovej (násunovej) zóny SV-JZ smeru, ktorá oddeľuje masív Dlhého vrchu od hrebeňa Tatričky. Hydrogeologický či hydrogeochemický výskum jaskyne by bol vhodnou témou napríklad na dizertačnú prácu.

Život v jaskyni

Počas návštevy Strateného potoka sa v jaskyni realizoval aj základný biospeleologický výskum, ktorý priniesol poznatky o výskyte pozoruhodných živočíchov, ako napr. šťúrovky *Eukoenenia spelaea*, chvostoskokov *Deuteraphorura kratochvili* a *Protaphorura janosik* alebo nález hybridnej formy kôrovca *Niphargus* sp. (Papáč, 2008; Hudec a Mock, 2011). Veľmi početne a frekventovane sa v jaskyni vyskytujú potočníky (Trichoptera). Najnovšie nálezy živočíchov z nových priestorov jaskyne (hladina jazierka vo Vodnej chodbe) potvrdili aj prítomnosť endemického jaskynného chvostoskoka *Pygmarrhopalites aggtelekiensis*, ktorý je známy iba z jaskýň Slovenského krasu, Slovenského raja a Muránskej planiny. V riečisku Južnej, ale aj Severnej vetvy (až po polosifón) boli viackrát pozorované vyblednuté jedince pstruha potočného (*Salmo trutta* m. *fario*). Zdržiavali sa prevažne na miestach s hlbšou vodou a naplaveným organickým materiálom (obr. 9). Z netopierov sa zistil zimný výskyt dvoch až štyroch jedincov netopiera fúzatého/Brandtovho (*Myotis mystacinus/brandtii*) a podkovára malého (*Rhinolophus hipposideros*). Väčšina nálezov sa týka vstupnej časti jaskyne, ojedinelé nálezy sú aj zo Štefanských chodieb a jedného jedinca netopiera fúzatého/Brandtovho sme pozorovali aj na úplnom konci Severnej vetvy v blokovisku. V oblasti Rázcestia a na začiatku Severnej vetvy sa v decembri 2016 našli stopy kuny (*Martes* sp.).

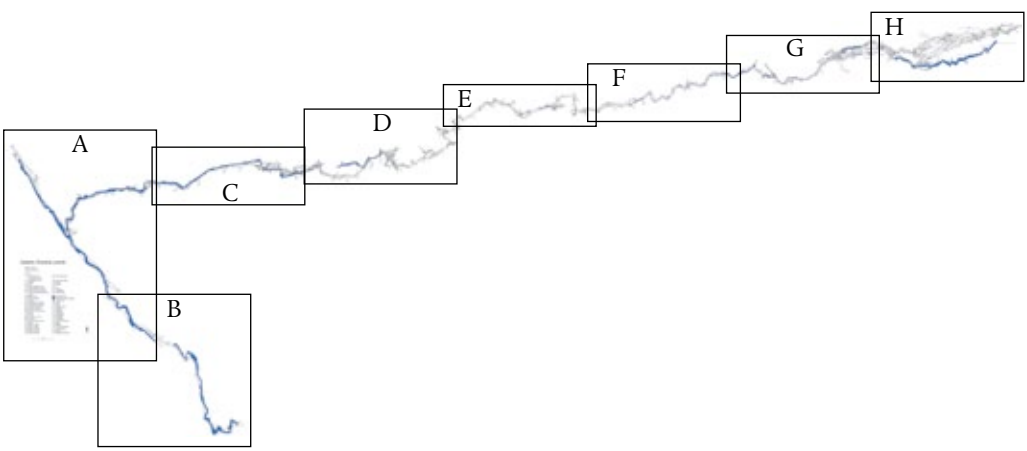


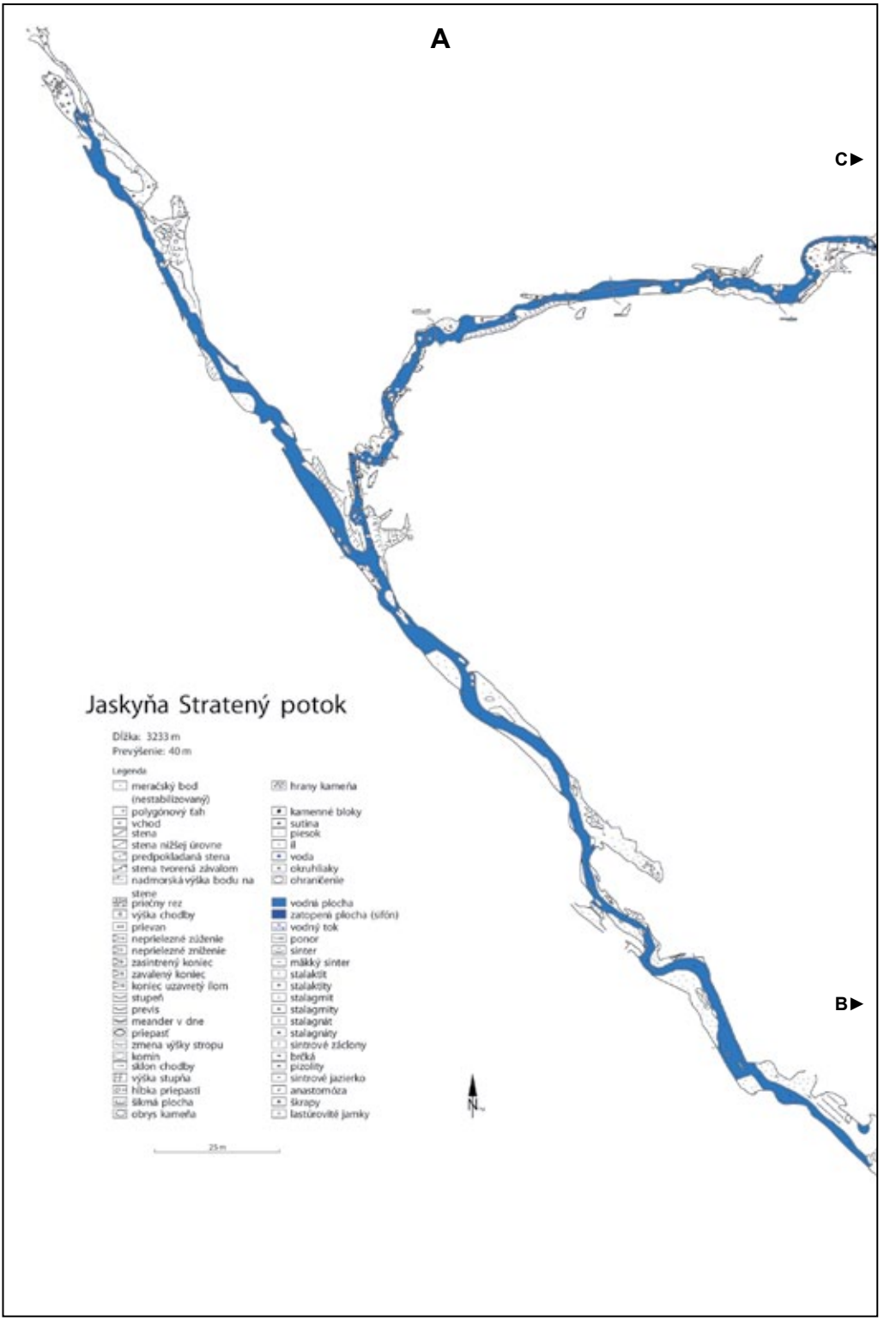
Obr. 9. Pstruh potočný vo vodnom toku Severnej vetvy, dĺžka tela cca 20 cm

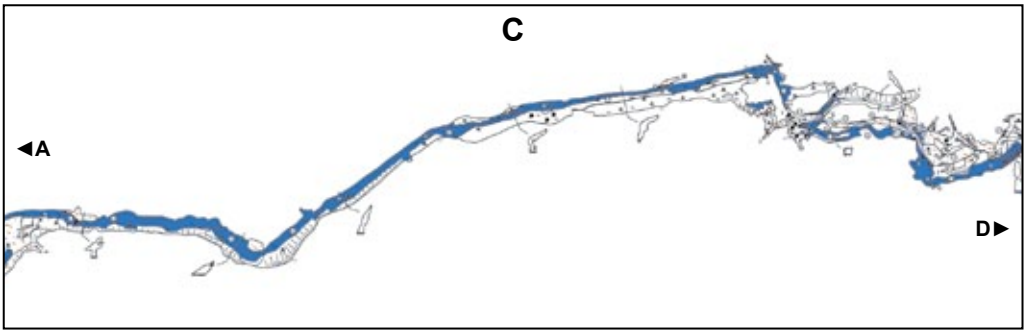
Mapovanie jaskyne

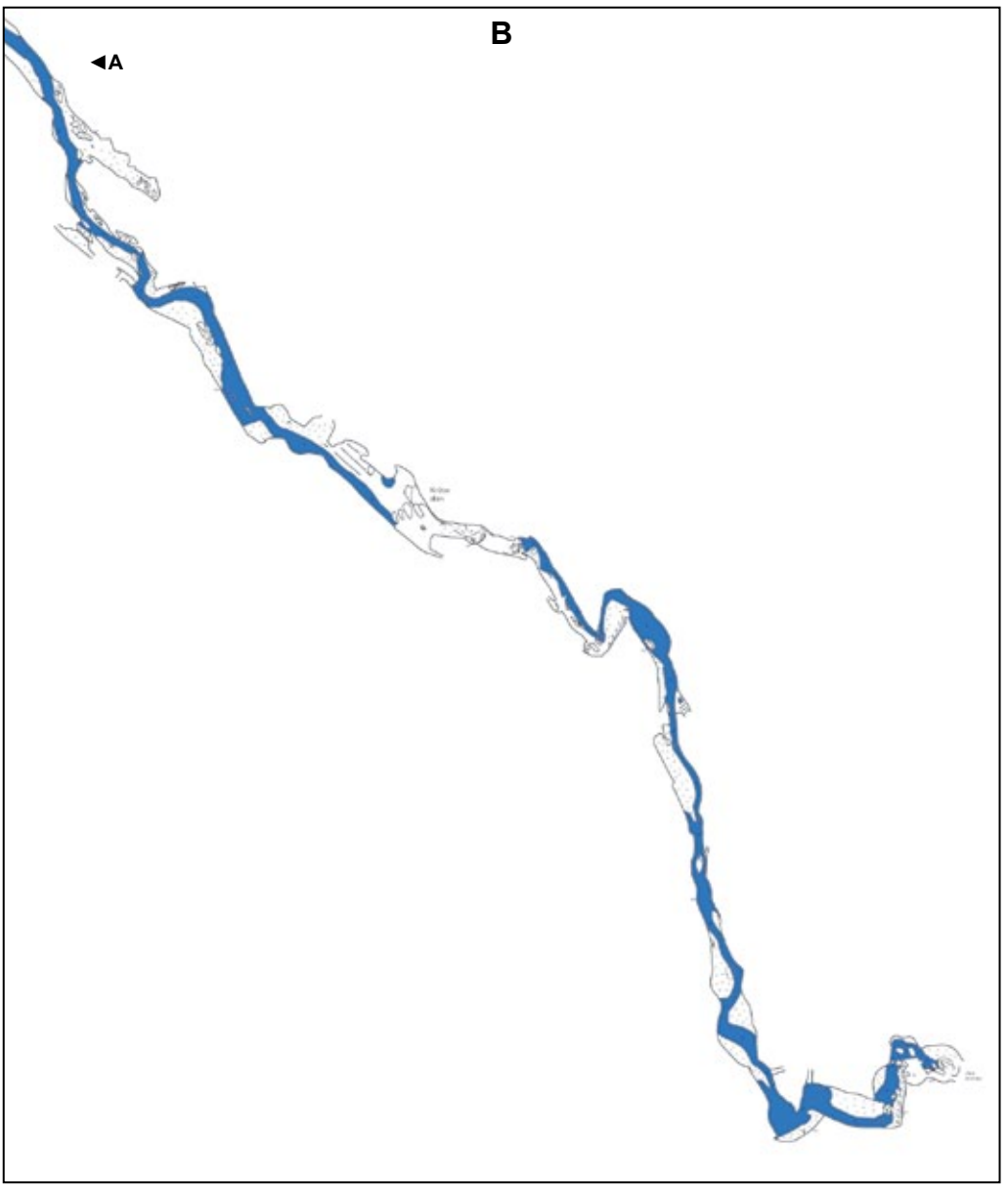
V jaskyni pracovalo viacero meračov, a tak s očakávaním toho, že objavené priestory pripojíme k existujúcej mape jaskyne, sme začali zameriavať objavené priestory a zároveň sme požiadali tvorcov pôvodnej mapy o spoluprácu na spoločnej mape jaskyne. Južnú vetvu a vstupné časti jaskyne zmapoval a nakreslil J. Szunyog na prelome rokov 2003 a 2004. Severnú vetvu zase v tom istom období B. Šmída. Pôvodná dĺžka jaskyne bola 1542 m s deniveláciou 25 m. Ako pokračovali práce na mapovaní nových objavov jaskyne, J. Szunyog spracoval svoju časť mapy do Therionu a poskytol ju na pripojenie k objavom. B. Šmída nám na Speleomítingu 2016 vo Svite povedal, že nám pošle svoje údaje z merania. Jeho prísľub ostal nenaplnený a tak, aj keď neradi, museli sme po zmapovaní objavených častí jaskyne zmapovať aj známe priestory Severnej vetvy.

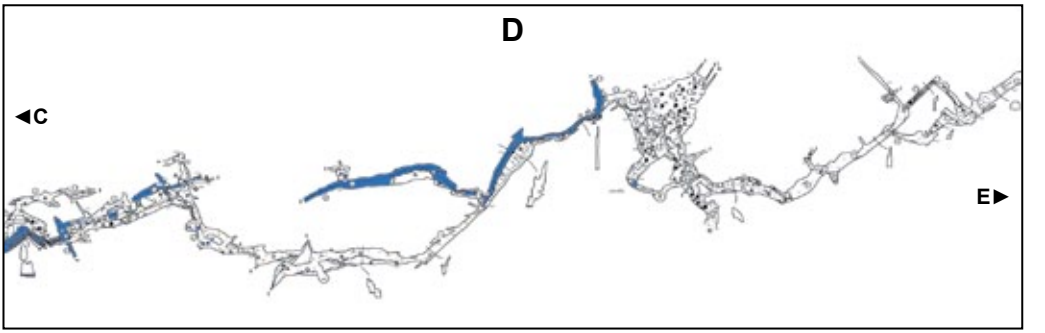
Celkove sme urobili 18 mapovacích akcií v novoobjavených i známych priestoroch jaskyne. K mapovaniu prispeli všetci účastníci prieskumných prác, najviac sa na prácach zúčastnili F. Majerníčková a spracovateľ podkladov P. Imrich. Menovaná si „odskákala“ aj mapovanie vodných chodieb a najmä koncového sifónu spojeného s kúpaním v niekoľkostupňovej vode pri prekonávaní polosifónu pred koncovým sifónom jaskyne. Práce v jaskyni ešte nie sú skončené, a tak dúfame, že sa podarí prekonať problematický zával na jej konci a dĺžka jaskyne sa časom ešte natiahne smerom k možnému prepojeniu s jaskyňou Homoľa. Celkovo dosiahla jaskyňa dĺžku 3233 m a deniveláciu 40 m. Z toho je 1515 m starých a 1718 m novoobjavených priestorov. Severná vetva jaskyne je výrazne pretiahnutá v smere východ-západ, pričom celkové rozpätie v tomto smere je 1166 m, južná vetva zase smeruje približne na juh a celkové rozpätie jaskyne v smere sever-juh je 464 m. Mapovanie trvalo s prestávkami od decembra 2015 do decembra 2017.

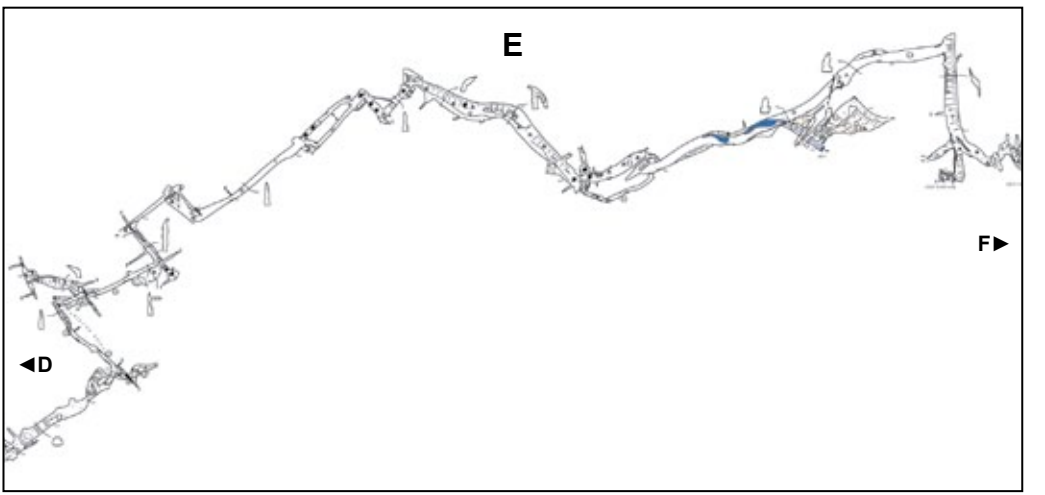


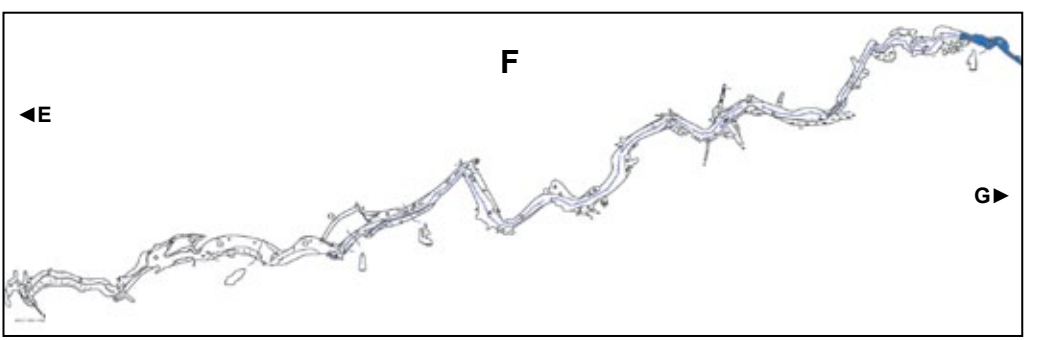

A
C►
B►
Jaskyňa Stratený potok
Dĺžka: 3233 m
Prevýšenie: 40 m
Legenda
meračský bod (nestabilizovaný)
polygónový ťah
vchod
stena
stena nižšej úrovne
predpokladaná stena
stena tvorená závalom
nadmorská výška bodu na stene
priečny rez
výška chodby
prievan
neprielezné zúženie
neprielezné zníženie
zasintrený koniec
zavalený koniec
koniec uzavretý lomom
stupeň
previs
meander v dne
priepasť
zmena výšky stropu
komín
sklon chodby
výška stupňa
hĺbka priepasti
šikmá plocha
obrys kameňa
hrany kameňa
kamenné bloky
sutina
piesok
íl
voda
okruhliaky
ohraničenie
vodná plocha
zatopená plocha (sifón)
vodný tok
ponor
sinter
mäkký sinter
stalaktit
stalaktity
stalagmit
stalagmity
stalagnát
stalagnáty
sintrové záclony
brčká
pizolity
sintrové jazierko
anastomóza
škrapy
lastúrovité jamky
25 m
N

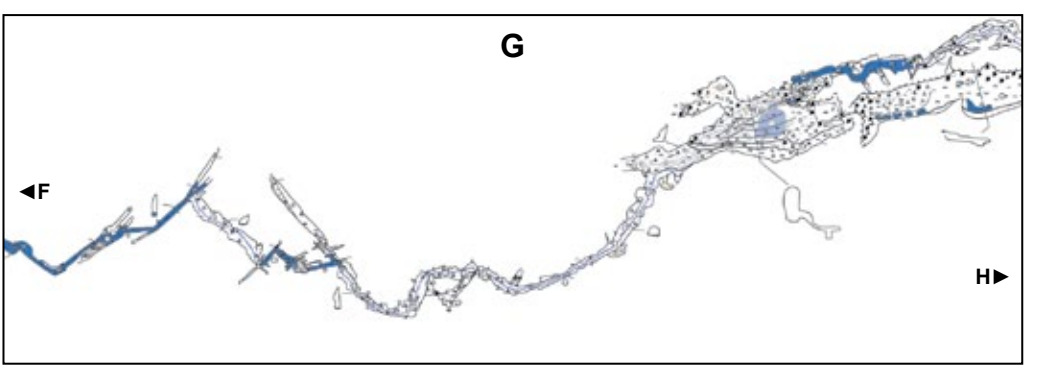

C
◄A
D►

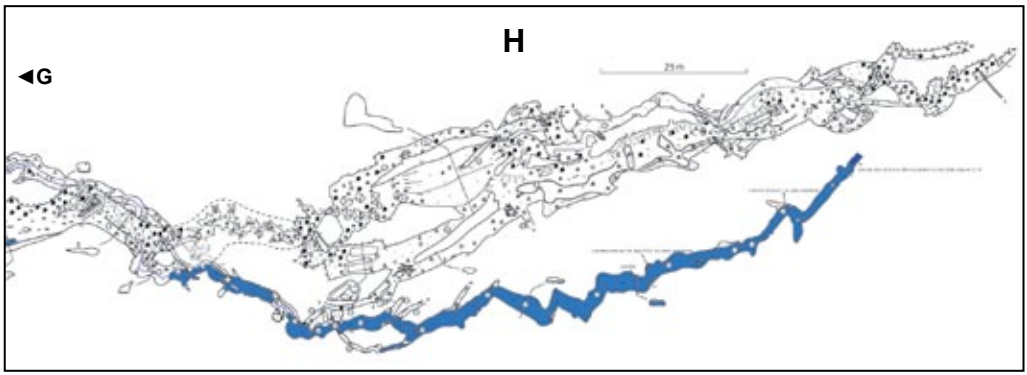

B
◄A


D
◄C
E►


E
F►
◄D


F
◄E
G►


G
◄F
H►



Na 33 akciách do jaskyne Stratený potok sa v rokoch 2013 – 2017 podieľali títo jaskyniari (za menom počet akcií): zo Speleoklubu Drienka Peter Fencik 6, Martin Gaško 24, Števo Kyšela 1, Denis Majoroš 10, Martin Miškov 6, Vladimír Papáč 26, Jozef Psotka 26, zo Speleoklubu Šariš Martin Hajduk 1, Peter Imrich 25, Františka Majerníčková 17.

Literatúra

Benický, V. 1959. 7. jaskyniarsky týždeň. Slovenský kras, 2, 161.

Benický, V. 1960. Jaskynná sústava Červenej skaly. Československý kras, 12, 239.

Horčík, M., Máté, T. 2003. Nové poznatky z krasu Župkovej Magury II. Spravodaj SSS, 34, 4, 28–33.

Horčík, M., Máté, T. 2004. Nové jaskyne v severovýchodnom výbežku Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 35, 4, 16–18.

Horčík, M., Máté, T. 2005. Prieskum severného okraja Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 36, 4, 19–21.

Hudec, I., Mock, A. 2011. Rozšírenie dvoch druhov rodu *Niphargus* (Crustacea, Amphipoda) na Slovensku. Slovenský kras, 49, 2, 153–160.

Chovan, A. 1970. Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1970 pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Slovenský kras, 10, 162–165.

Kámen, S. 1961. Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Tisovci. Slovenský kras, 3, 154–155.

Klinec, A. 1976. Geologická mapa Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier. GÚDŠ, Bratislava.

Kronome, B., Boórová, D. 2014: Geologická stavba masívu Tesnej skaly (Muránska planina, centrálne Západné Karpaty) – výsledky geologického mapovania a biostratigrafického štúdia. Geologické práce, Správy, 123, s. 7–29.

Malík, P., Švasta, J., Baroková, D. 2008. Pokus o rekonštrukciu a rozšírenie hydrologickej bilancie Muránskej planiny na obdobie rokov 1971 – 1985. Podzemná voda, XIV, 1, 71–87.

Máté, T. 2003. Ladzianskeho jaskyňa ako kľúč od podzemia Dlhého vrchu? Spravodaj SSS, 34, 3, 12–16.

Máté, T., Horčík, M. 2004. Nové objavy a poznatky o Ladzianskeho jaskyni na Muránskej planine. Spravodaj SSS, 35, 4, 6–12.

Pap, I., Šmída, B., Macháň, R., Szunyog, J. 2004. Novoobjavená jaskyňa Stratený potok pod Muránskou planinou. Spravodaj SSS, 35, 1, 33–44.

Papáč, V. 2008. Chvostoskoky (Hexapoda, Collembola) v jaskyniach Muránskej planiny a Drienčanského krasu (Revúcka vrchovina) – predbežné výsledky. Slovenský kras, 46, 1, 173–183.

Psotka, J. 2017a. New discoveries in the Stratený potok Cave (Muránska Plateau). Bulletin SSS, 58–60.

Psotka, J. 2017b. Nové objavy v jaskyni Stratený potok (Muránska planina). Sinter, Liptovský Mikuláš, 25, 22–24.

Psotka, J., Imrich, P., Papáč, V., Majerníčková, T. 2016. Jaskyňa Homoľa – prehľad histórie prieskumu a nové zameranie jaskyne. Slovenský kras, 54, 1, 53–64.

Schön, F. 1926. Zweig Neusohl, Gruppe für Höhlenforschung. Turistik, Alpinismus, Wintersport, 10-11, Kesmark, 201–202.

Skřivánek, F. 1958. Krasové zjevy severovýchodního výběžku Muráňského krasu. Krasový sborník, 1, 12–34.

POKROKY V JASKYNI STARÝCH OBJAVITEĽOV

Peter Magdolen

Belianske Tatry ako monumentálny horský hrebeň budovaný vápencami a dolomitmi dlhodobo priťahuje pozornosť jaskyniarov nielen z blízkeho regiónu, ale aj z iných kútov republiky. Spomedzi troch vrcholov presahujúcich nadmorskú výšku dvetisíc metrov sa jaskyniari zo západného Slovenska sústredili na masív Nového vrchu (2009 m). Pokiaľ sme sa v začiatkoch pôsobenia v polovici 90. rokov venovali horným partiám nad hranicou lesa, neskôr sa v novom storočí presúvame do nižších polôh a skúmame najmä jaskyne Sedlákova diera (nadm. výška 1470 m), Jaskyňu štyroch medveďov (1360 m) a najnovšie opäť Jaskyňu starých objaviteľov (1270 m). O poslednej z menovaných jaskýň bola jaskyniarska verejnosť naposledy informovaná v súvislosti s jej prepojením s Balónovou jaskyňou v roku 2007. Odvtedy sa však udialo dosť ďalších vecí.

Objav Zostupnej chodby

V článku o prepojení Balónovej jaskyne bola zmienka, že o nových objavoch budeme informovať čoskoro. Išlo o to, že po spojení jaskýň (1. 8. 2007) sa na ďalšej akcii našla nová chodba klesajúca nižšie, než bol vstup. Objavnej akcie dňa 30. 8. 2007 sa zúčastnili M. Kučera a P. Magdolen, cieľom mala byť revízia hlavného ťahu jaskyne, keď sme chceli označiť meračské body štítkami a poprezerať možné odbočky vhodné na zameranie. Takto sme sa postupne dostali do závalových partií k bodu 37, kde sme aj vyliezli do stúpajúceho komína, ale labilné skaly nás zastavili v postupe nahor. Ako sme však prezerali okolie, dole pod komínom vpravo sa črtala tmavá puklina. Odhádzali sme zopár balvanov a po naplazení sa dalo dopredu pretisnúť do šikmej priepasti. Voľne sme zliezli na jej dno, ďalej pokračovala horizontálna chodba 15 m, no vzápätí začala strmšie klesať a pri sklone približne 30 stupňov sme zostupovali asi 80 m, než sa ukázal koniec tvorený nízkou sieňou. Dno siene bolo horizontálne s hlineným nánosom a vybiehala z nej koncová 5 m dlhá plazivka. Zbežne sme počas objavu pozreli aj 2-3 odbočky a celkovú objavenú dĺžku sme odhadli na 150 m. Už hneď na druhý deň sme objav zameriavali. Polygón dosiahol 115 m, pričom nových bolo len sto metrov, prvých 15 m bolo v už známych častiach a slúžilo na napojenie sa od stabilizovaného bodu. Odbočky sme nemerali, všetky sa zdali prielezné len do 2 – 3 metrov, ďalej by bolo treba nasadiť techniku.

Premapovanie jaskyne

Ako sme zistili pri napájaní polygónu Zostupnej chodby, v jaskyni boli stabilizované len body hlavného ťahu a tie sme označili štítkami s číslami. Následne sme na jeseň 2007 merali prepojenie s Balónovou jaskyňou a vtedy sme sa rozhodli, že premeriame hlavný ťah, pričom osadíme ďalšie body na meranie odbočiek. Počas ďalších dvoch me-



Zostupná chodba sa začína 8-metrovou priepasťou. Foto: M. Ševčík

račských akcií sme to splnili a zároveň sme domerali aj odbočky. Jaskyňa dosiahla dĺžku 505 m pri denivelácii 73 m; s týmito číslami sme sa uspokojili a ďalšie naháňanie metrov sa zdalo byť neúčelné. Jaskyňu sme nechali ležať ladom.

Prieskum Šurkovej kapiláry

V rámci zameriavania prepojenia s Balónovou jaskyňou sme zaregistrovali úzku priepasť v neočakávanom mieste – na konci stúpajúcej šikminy pri bode č. 57. Logicky by mala byť šikmina ukončená neprieleznym puklinovým komínom, ako ostatné podobné miesta v tejto jaskyni. Podozrenie, že priepasť je napojená na začiatok stúpania pri bode 30, odkiaľ sme prišli, sme hneď pri jej objave vyvrátili. Do tohto potenciálneho pokračovania sme rýchlo zorganizovali akciu s vŕtačkou – bolo to ešte v decembri 2007. Niekoľko dier pomohlo rozšíriť prístup a ústie priepasti, ale už nebolo síl vliezť dnu. Sľúbili sme si však, že na jar, keď budú teplejšie a dlhšie dni, sa o to pokúsime.

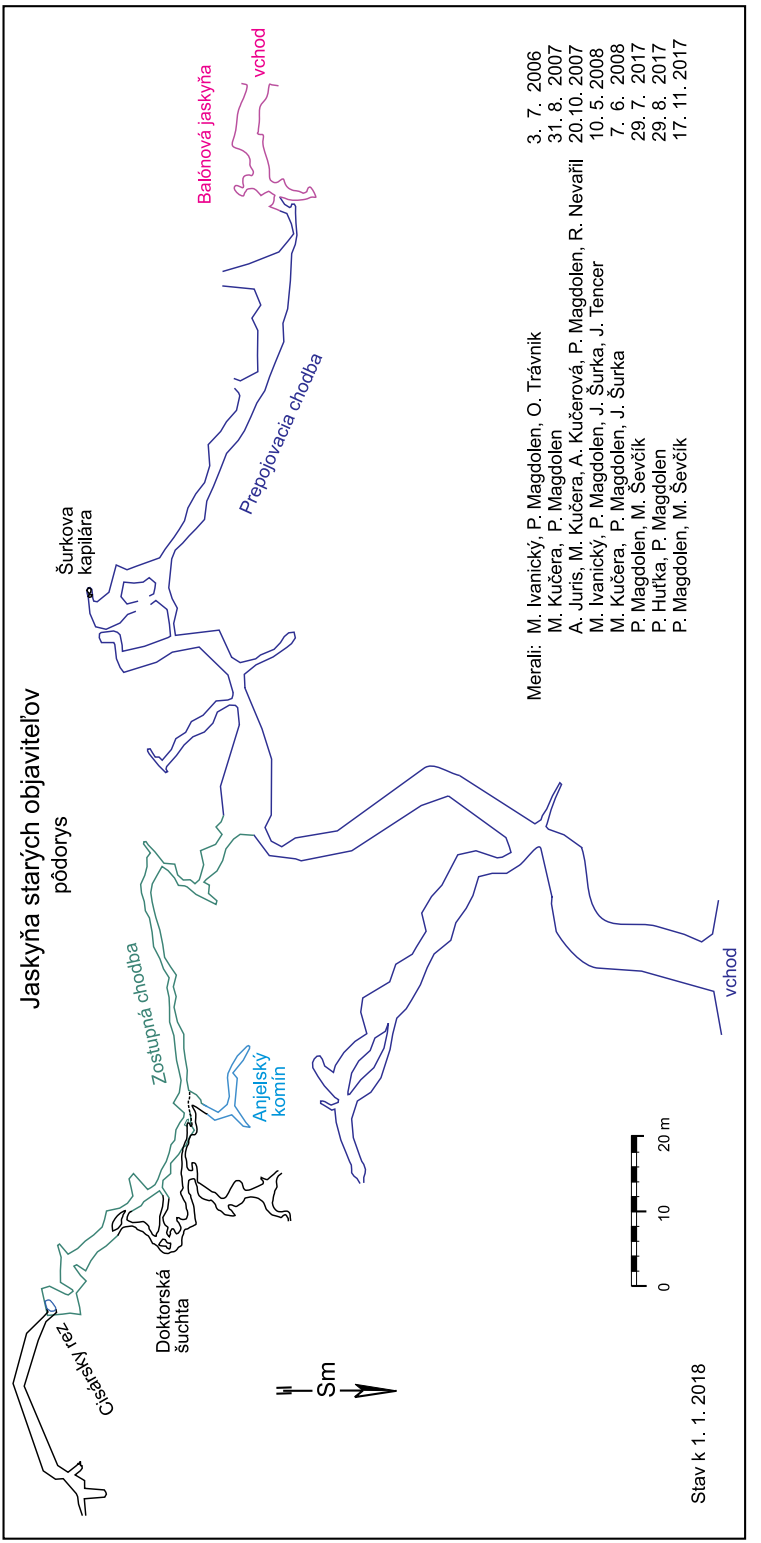
Nasledujúci rok 8. mája sme prišli k šachte v optimálnej zostave s „útočníkom" Jurajom Šurkom. V šikmine sme upevnili povrazový rebrík kvôli pohodlnému prístupu, nad šachtou sme nakotvili lano a pridali aj tenký oceľový lankový rebrík. Juro, vtedy ešte mladý a veľmi chudý, sa pred šachtou dokázal otočiť a nohami naliezol dnu. Mal na sebe sedačku s brzdou, čo mu však len zavadzalo, ako sa po rebríčku posúval dolu. Keď zišiel asi 3 m, vyhlásil, že končí, lebo je to veľmi úzke. Ostatní sme naliehali, že sa to možno rozšíri, Juro sa teda posunul ďalší meter nižšie. Tu však už nedokázal ani otočiť nohu s gumenou čižmou. Oválny profil priepasti odhadol na 20 × 40 cm a chcel ísť hore. Lenže ako? Napasovaný v kolmej rúre sa vlastnými silami vytiahnuť nevedel. Pomohli sme mu tak, že na lane sme spravili uzly, jedného sa Juro držal a my sme ho aj s lanom povytiahli vyššie. Tento postup sme viackrát zopakovali a za asi 20 minút sme prvolezca vytiahli von, pričom ku koncu si pomáhal sám. Možné pokračovanie na tomto mieste ostáva stále otvorené, v šachte je „zdravá" ozvena a kameň padá dobrých 20 m.



Kritické miesto pri vstupe do Doktorskej šuchty. Foto: M. Ševčík



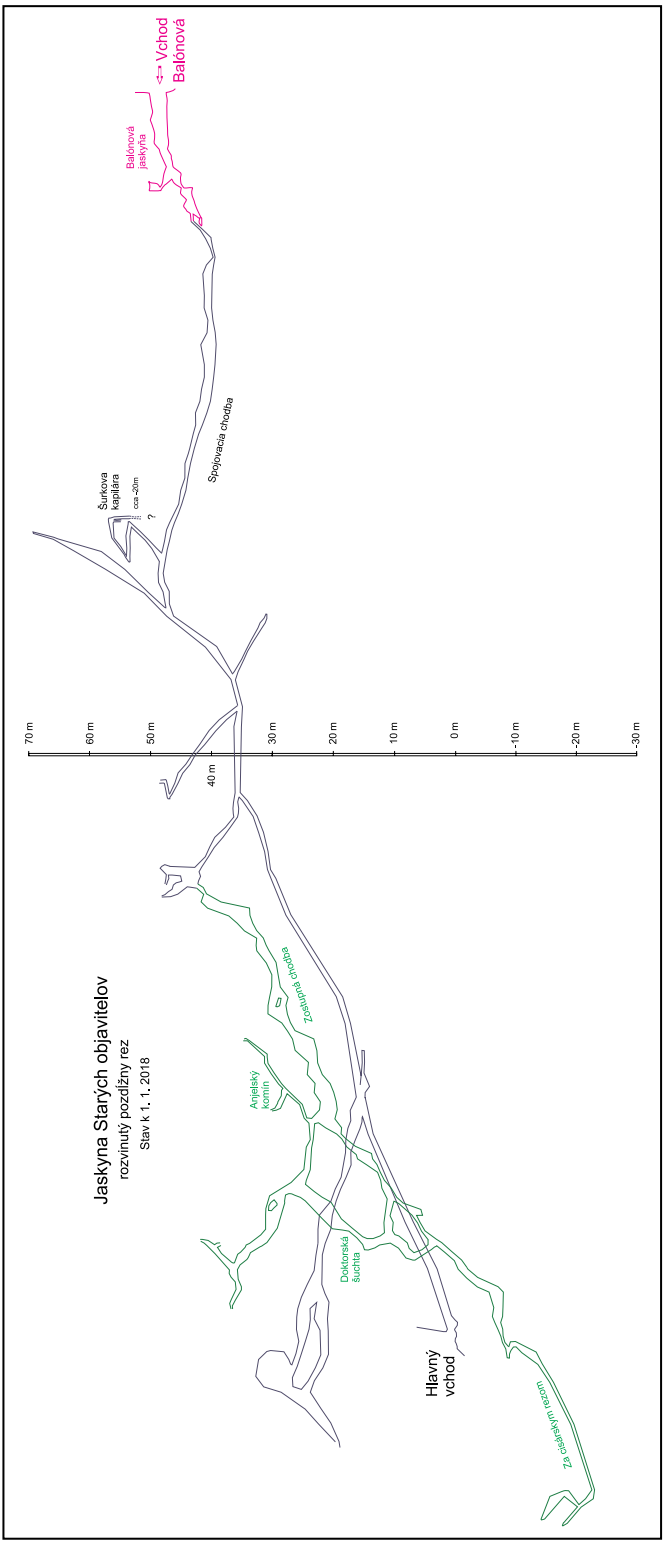
Úzke priestory Doktorskej šuchty. Foto: M. Ševčík



Návrat do jaskyne

Po zameraní jaskyne sme sa v Novom vrchu venovali iným lokalitám, najmä Sedlákovej diere. Vyčerpávajúce akcie v nej nás však podnietili hľadať menej náročné lokality. Preto sme sa v novembri 2015 vrátili do Jaskyne starých objaviteľov s cieľom prezrieť si po čase priestory a zhodnotiť možnosti postupu. Podstatným bolo zistenie, že na úplnom dne jaskyne v Zostupnej chodbe nie je súvislý sediment, ale dno je tvorené zahlineným blokovým závalom, v ktorom sa dá pracovať. Cvične sme si vyskúšali odhadzovať kamene a vytvorili sme 1 m hlbokú jamu. Dohodli sme sa, že nabudúce sem prídeme s náradím. Dôležitým bol aj fakt, že pracovisko sa nezadýchava a v závale je aké-také prúdenie vzduchu.

To nabudúce bolo až v máji 2017. V silnej zostave sme došli v Zostupnej chodbe na dno a dvaja s pomocou vŕtačky začali odstraňovať prekážajúci blok. Po jeho uprataní sa v závale ukázal priestor s evidentným prúdením vzduchu. Postupne prechádzame 3 m nižšie, kde nás zastavuje úzke okno, stále s intenzívnym prievanom. Iná skupina jaskyniarov medzičasom povyše v chodbe zaregistrovala



dve postupové miesta, kde tiež treba použiť vŕtačku. Z dna chodby preto vŕtačka putovala hore. V prvej odbočke stačili dve diery a mohli sme objavovať. Vošli sme do úzkej kolmej pukliny, ktorá sa po pár metroch rozdelila na hornú a dolnú vetvu. V hornej vetve sa znovu ukazuje niekoľko odbočiek, ale sú neprielezné. Jej dĺžku odhadujeme na 40 m. Dolná vetva klesá asi 20 m pod uhlom 70 stupňov a dostáva pomenovanie Doktorská šuchta. Ešte pred týmito objavmi dvojica štíhlych jaskyniarov naliezla dohora do úzkeho prítokového komína s dĺžkou 20 m s navrhnutým menom Anjelský komín. Celkovo dĺžku objavov sumarizujeme na čísle 80 m s tým, že všade sa dá postúpiť.

Možnosť ďalších objavov nám nedáva spať a ešte počas tohto výjazdu sa v deň odchodu mladí prieskumníci vracajú do Zostupnej chodby. S čerstvo nabitou vŕtačkou partia najprv rozrušuje balvan v odbočke poniže vchodu do Doktorskej šuchty. Podľa očakávania sa dostávajú do úzkej chodby, ktorá sa na šuchtu napája. Ďalší prieskum na dne šuchty prináša nových 10 m, ale takisto aj napojenie na hlavný ťah v Zostupnej chodbe. Tak sme zistili, že aktuálne objavy tvoria paralelnú puklinovú chodbu k Zostupnej chodbe. Hlavný cieľ akcie bol však na dne, kde sa darí rozšíriť úžinu (priliehavo nazvanú Predčasný pôrod) a zísť do nízkej chodby s hlinitým dnom. Ukončená je komínom, ktorý sa vetví a je v ňom cítiť prievan. K predošlým objavom tak pribudlo ďalších 50 m.

V strede leta prichádzame znova do jaskyne. Prvoradým cieľom je zamerať jarné objavy. Pri súčasnej technológii s prístrojom DistoX stačíme na meranie dvaja, a ďalšia dvojica tak má priestor na sondovanie na dne. Tí sa rozhodli najprv rozšíriť prienikovú úžinu Predčasný pôrod. Keď však zistili, že pod úžinou je sutinový materiál, namiesto vŕtačky použili kopáčske náradie a do pokračovania sa v závere akcie prekopali. Prekopané miesto následne nazvali Cisársky rez, no na ďalší prieskum už nemali čas.



Po meracej akcii pred hlavným vchodom. Foto: M. Ševčík

V roku 2017 sme uskutočnili ešte ďalšie dve akcie venované najmä domeraniu jaskyne. V závere augusta sa podarilo domerať chodbu na dne a k dĺžke jaskyne sme tak pridali 42 m. Na nateraz poslednej akcii v polovici novembra sme napokon zamerali aj Anjelský komín, prepojku medzi Zostupnou chodbou a Doktorskou šuchtou aj dve krátke odbočky, čím aktuálna hodnota dĺžky jaskyne dosiahla 671 m pri denivelácii 88 m. Meranie sme momentálne ukončili a už treba len kopať. Veríme, že jaskyňa sa tu nekončí a pribudnú nové priestory. Výzvou je dosiahnuť hĺbku 100 m a časom azda aj dĺžku nad kilometer. Potenciál tu je – na vyvieračku chýba ešte okolo 300 m a k jaskyniam nad ňou 100 či 200 výškových metrov (J. štyroch medveďov, resp. Sedlákova diera). Len aby mladším jaskyniarom nevyprchal elán.

Stručná chronológia prác v jaskyni od jej prepojenia

30. 8. 2007 – objav Zostupnej chodby (M. Kučera, P. Magdolen)

31. 8. 2007 – zameranie Zostupnej chodby (M. Kučera, P. Magdolen)

20. 10. 2007 – premeranie hlavného ťahu (A. Juris, M. Kučera, A. Kučerová, P. Magdolen, R. Nevařil)

9. 12. 2007 – rozširovanie prístupu do Šurkovej kapiláry (P. Holúbek, P. Magdolen, M. Staník, P. Staník, J. Šurka, P. Vaněk)

8. 5. 2008 – prieskum Šurkovej kapiláry (R. Dočolomanský, M. Kučera, P. Magdolen, J. Šurka)

10. 5. 2008 – meranie ľavej odbočky (M. Ivanický, P. Magdolen, J. Šurka, J. Tencer)

7. 6. 2008 – domeranie odbočiek (M. Kučera, P. Magdolen, J. Šurka)

16. 11. 2015 – obhliadka jaskyne, výkop na dne (R. Dočolomanský, V. Kovačič, P. Magdolen, R. Nevařil, M. Velšmid)

6. 5. 2017 – kopanie na dne, objav Doktorskej šuchty (M. Adam, P. Huťka, Cs. Igaz, P. Magdolen, O. Miklánek, J. Míšaný, M. Ševčík)

8. 5. 2017 – objav chodby na dne (M. Adam, Cs. Igaz, O. Miklánek, J. Míšaný, M. Ševčík)

29. 7. 2017 – zameranie Doktorskej šuchty, rozširovanie na dne (P. Filipčíková, Cs. Igaz, T. Kožuch, P. Magdolen, M. Olšavský, M. Ševčík, P. Ševčík)

28. 8. 2017 – úprava cesty k jaskyni (P. Filipčíková, P. Magdolen, P. Ševčík, P. Tekel)

29. 8. 2017 – zameranie chodby na dne (P. Huťka, P. Magdolen)

17. 11. 2007 – domeranie odbočiek, postupové práce na dne (Cs. Igaz, P. Huťka, I. Majer, P. Magdolen, E. Mikulášová, M. Ševčík, L. Štubňa, M. Vrbovský)

Literatúra

Pavlarčík, S., Magdolen, P. 2008. Jaskyňa starých objaviteľov a Balónová jaskyňa – nový systém v Belianskych Tatrách. Spravodaj SSS, 39, 3, 14–18.

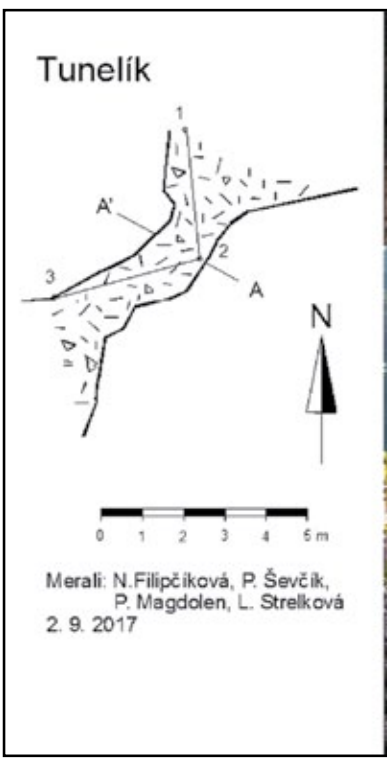
NOVÉ JASKYNE V NOVOM VRCHU

Nela Filipčíková, Peter Magdolen

Počas letných mesiacov sme v roku 2017 navštívili kras Belianskych Tatier viackrát, koncom prázdnin sme sa rozhodli venovať dva týždne intenzívnemu bádaniu, hľadaniu nových jaskýň, exkurzno-revíznym aktivitám či práci na tradičných lokalitách. Z nášho úsilia vzišli nové poznatky, nové bodky na mape, nové metre, nové mapy a nové kôpky premiestneného materiálu.

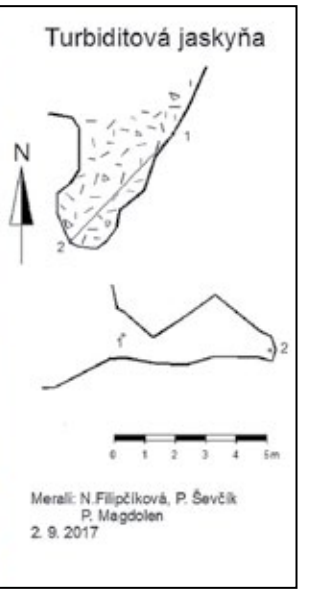
V roku 2017 uplynulo už 20 rokov od spojenia Čiernohorského systému, významným dátumom bol 31. júl, tak sme sa vybrali do krasu Belianskych Tatier osláviť toto výročie (nielen) prácou v jaskyni. Pracoviskom dňa 29. 7. bola Jaskyňa starých objaviteľov. Bolo nás veľa a v jaskyni len dve možné pracoviská, takže sa časť družstva, ktorá bola v tejto jaskyni prvýkrát, rozhodla nezavadzať pri práci a najskôr jaskyňu detailne preskúmať.

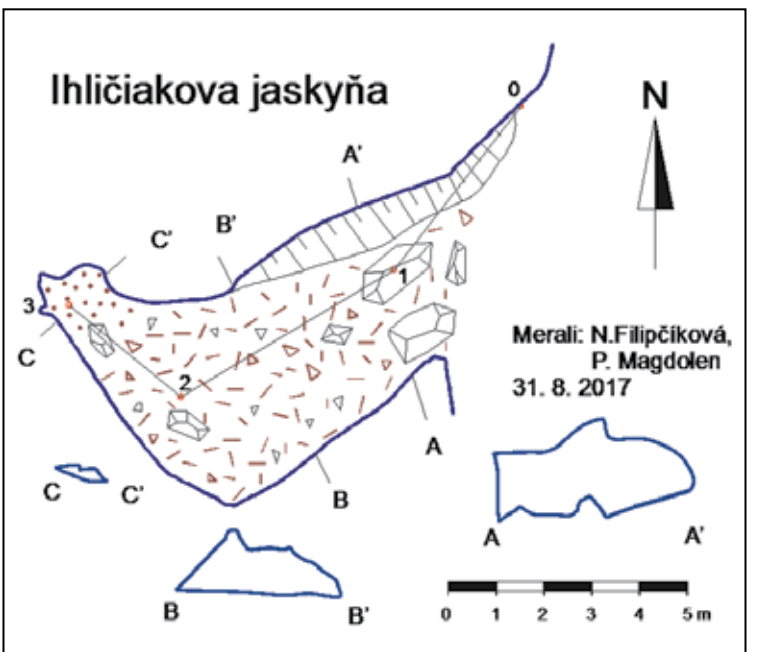
Jaskyňa starých objaviteľov je spojená úzkou spojkou s Balónovou jaskyňou, ktorá ústi na západnej strane masívu, v stene Nového s výhľadom na Muráň. Okolo tohto vchodu sa vinie strmá rampa, ktorou sa dá dostať hore na hrebeň. Smerom nadol sa rampa ponára do kosodreviny a neskôr sú vidieť už iba vrcholky smrekov. Niekde v týchto miestach by sa podľa opisu Petra Magdolena malo nachádzať zavesené lano, pomocou ktorého by sme sa mohli bezpečne dostať ďalej, obísť hrebienok poniže po vrstevnici cez západnú hranu na severný svah a vrátiť sa naspäť pred Jaskyňu starých objaviteľov. Lano sme však nenašli. Ako sme zvažovali alternatívy, Mário Olšavský uprel pohľad na jemne uklonený masív, sčasti porastený kosodrevinou, a začal liezť hore. Neprešlo ani päť minút a už hlásil, že našiel skratku. Vraj je tam tunel cez masív, ktorý ústi na druhej strane priamo do lesa. Po počiatočnom zaváhaní sme teda vyliezli hore

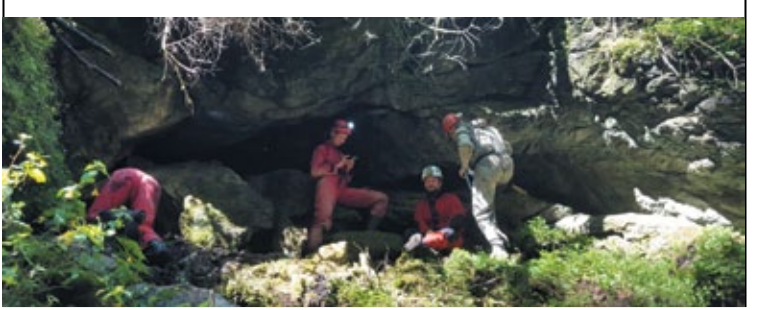












i my ostatní a presúkali sa Tunelíkom. Naozaj, ústil vo vysokom lese, a tak sme sa veselo vybrali ďalej.

Nadšení z novej jaskyne sme skúmali, či nenájdeme cestou ešte voľačo ďalšie. O chvíľu sa nad strmým briežkom čosi podozrivo černelo. Prišli sme bližšie a nevedeli sa rozhodnúť, či nájdený útvar spĺňa definíciu jaskyne. O niekoľko týždňov boli všetky pochybnosti vyvrátené po zameraní tejto malej jaskynky, ktorá podľa zvláštneho charakteru stien, akoby obsahujúcich nevytriedený klastický materiál, dostala pomenovanie Turbiditová.

Na druhý deň sme sa vybrali preskúmať severnú časť úpätia Nového vrchu v okolí vyvieračky, ktorá odvodňuje podstatnú časť tohto masívu. Tu by sme mohli očakávať fosílnu vyvieračku alebo možno i väčšiu jaskyňu. Prešli sme proti potoku k aktuálnej vyvieračke a pred ňou sa vybrali kúsok do svahu, kde morfológia terénu naznačovala, že to vôbec nemusí byť márne. Dostali sme sa do krátkej rokliny alebo skôr hlbokej eróznej brázdy, zakončenej kuloárom skál a kalamitného dreva. Dno malo všetky známky toho, že tadiaľ sa musí občas valiť množstvo vody. Prezreli sme lokalitu, pohľadali

prípadné prievany, ktoré síce prítomné boli, no mohlo to byť iste spôsobené i medzisutinovým prúdením, a zhodli sme sa, že by bolo fajn prísť sem radšej v zime alebo na skorú jar. Postupovali sme ďalej, teda kam nás Peter Ševčík viedol, a skončili sme nad kaňonom, v ktorom tiekol potok. Zrazu sa Ševo celkom náhodne ocitol nad dnom kaňonu, visiac za tenký konárik. Nasledovali sme ho menej efektným spôsobom a pokračovali proti prúdu, až sme na veľké prekvapenie prišli k jaskyni.

Chvíľu sme hľadali nejakú značku, merací bod či iný indikátor toho, že sme toto koleso predsa len nevynašli my, no keďže sme nič podobné nenašli, s radosťou sme sa vyhlásili za čerstvých objaviteľov. Vo vchode bola letmo pohodená lebka jednoročného jeleňa, podľa čoho nakoniec jaskyňa dostala pomenovanie Ihličiakova. Preskúmali sme interiér, ktorý okrem pár chumáčov kožušín, niekoľkých kostí a zubov recentných stavovcov a kuních exkrementov obsahoval aj dutý priestor s jemným prievanom, teda presne to, čo sme hľadali. Vrátili sme sa s veľkou radosťou porozprávať kamarátom novinky a začali snívať o pokračovaní.

O necelé tri týždne sme sa na Podspády vrátili s mnohými cieľmi. Mali sme dva týždne, dosť času na to, aby sme urobili všetko, čo sme plánovali, a vari aj niečo navyše. Postupne sme zamerali všetky jaskyne, dohodli sa na ich názvoch a pri niektorých si všimli niekoľko zaujímavých faktov, vyžadujúcich, aby sa tu nejaký geológ znova objavil a situáciu osvetlil.

Jaskyňa Tunelík je bez záhad, no o niekoľko desiatok metrov ďalej ležiaca Turbiditová jaskyňa má celkom zvláštne steny, akoby bola vytvorená v časti turbiditného prúdu, je to nesúrodá masa úlomkov rôznej veľkosti, málo i viac opracovaných, no značne nevytriedených a presne toto akoby sa javilo v stene jaskyne. Potenciálna jaskyňa v kuloári sa ani po výkopových prácach neobjavila, tak sme prieskum odročili na zimu. Takisto nastali zaujímavé zistenia, najdôležitejším je identifikovanie vyvieračky v koryte, tesne vedľa Ihličiakovej jaskyne, a tiež slabé podozrenie, že táto jaskyňa je len vyerodovaný, vypadnutý zámok vrásy, takže je možné, že nepokračuje. Zato vyvieračka pred jaskyňou pokračuje určite, no zabudli sme spomenúť, že je to vyvieračka občasná. Začali sme tu výkopové práce, no zatiaľ bez markantného úspechu, bude to chcieť trpezlivosť.

Výsledkom letného snaženia v Belianskych Tatrách je tak okrem postupu vo veľkých jaskyniach aj objavenie a zameranie troch malých jaskýň. Tie sú v rámci Nového vrchu síce len v spodných miestach tabuľky (pozri nižšie), ale významne prispievajú k celkovému geologickému obrazu tohto výnimočného vápencového javu.

Tabuľka zameraných jaskýň v Novom vrchu (stav k 1. 1. 2018)

P. č.	Jaskyňa	Dĺžka (m)	Denivelácia (m)
1.	Sedlákova diera	1105	106
2.	Jaskyňa v Novom vrchu č. 3	674	54
3.	Jaskyňa starých objaviteľov-Balónová	671	88
4.	Nová éra	300	121
5.	Jaskyňa v Novom vrchu č. 2	154	28
6.	Havrania jaskyňa	109	24
7.	Jaskyňa štyroch medveďov	71	22
8.	Liečivá jaskyňa	54	26
9.	Jaskyňa v Novom vrchu č. 1	34	12
10.	Jaskyňa Prefuk	17	13
11.	Ihličiakova jaskyňa	13	2
12.	Tunelík	7	2
13.	Jaskyňa nad bivakom	6	3
14.	Jaskyňa nad javorom	6	2
15.	Jaskyňa kopačiek	6	2
16.	Turbiditová jaskyňa	5	2
17.	Čarova moréna	5	2

LIEČIVÝ FENOMÉN V NOVOM VRCHU

Matej Ševčík, Igor Pap

Nový vrch v Belianskych Tatrách je známy pre svoju divokú prírodu, ťažkú schodnosť a nemalý počet jaskýň, ukrývajúcich sa v tomto vápencovom masíve. Väčšina známych jaskýň sa nachádza v bralách v západných stenách a svahoch na hranici lesa a vyššie. Centrálna časť masívu a jeho východné svahy sú pre členitosť lesného i skalného terénu málo preskúmané. Pre náročnosť je najlepší prieskum zo vzduchu. Ten už niekoľko rokov s veľkým úspechom praktizuje v Tatrách druhý z autorov; neobišiel ani masív Nového vrchu, čím sa podarilo objaviť a následne preskúmať ďalšiu jaskyňu v tomto masíve.

Objav jaskyne a pôsobenie jaskyniarov pod vedením I. Papa (roky 2005 – 2007)

V zime začiatkom roku 2005 vykonával I. Pap za pomoci motorového paraglidu prieskum Nového vrchu v Belianskych Tatrách. Zo vzduchu sa mu podarilo lokalizovať výrazný povrchový prepad v centrálnej časti v pásme kosodreviny, tesne pod začiatkom skalnatých partií kóty Nového vrchu (1727 m). K prepadu sa následne vykonali spolu 4 viacdňové akcie (dokopy 8 dní), na ktorých sa podarilo jaskyňu objaviť, vystrojiť oceľovým lanom na ťahanie materiálu a pracovať v závale na konci jaskyne. Na akciách, ktoré sa konali v lete 2005, v zime koncom roka 2005 a začiatkom roka 2006, sa zúčastnili I. Pap (4 akcie) a postupne M. Megela (2 akcie), P. Barabáš (1 akcia) a B. Šmída (1 akcia). Neďaleko jaskyne si skupina vybudovala bivak, ktorý však niekto na jar roku 2007 vykradol, pričom medzi inými vecami zmizol aj stan. Z tohto dôvodu a tiež pre náročnosť prístupu a prác bol prieskum po štvrtej akcii ukončený.



Fotka masívu Nového vrchu z roku 2005, ktorá stála za objavom jaskyne. Vchod do jaskyne je viditeľný v pravom dolnom rohu. Foto: I. Pap



Vchod do jaskyne v zime roku 2005. Foto: I. Pap



Vstupná časť jaskyne v zime. Foto: I. Pap



Vchod do jaskyne koncom leta roku 2017. Foto: M. Ševčík



Celkový pohľad na vstupnú časť jaskyne začiatkom leta 2016. Foto: M. Ševčík

Historicky sa jaskyňa v literatúre nespomína a neboli v nej viditeľné ani stopy po činnosti človeka pred jej objavením I. Papom.

Zameranie jaskyne a pôsobenie jaskyniarov Speleo Bratislava (roky 2016 – 2017)

Po komunikácii J. Tencera s I. Papom začiatkom roka 2016 poslal Igor Janovi pôvodnú fotografiu severných svahov Nového vrchu z paraglidu. Na zimnej fotografii bol jasne viditeľný otvor v kotle Nového vrchu. J. Tencer následne rozoslal fotografiu členom Speleo Bratislava, ktorí dlhé roky pôsobia v tejto oblasti. Tých jaskyňa zaujala. Po podrobnom preštudovaní fotografie, určení polohy v masíve a získaní ďalších potrebných informácií sme sa rozhodli jaskyňu navštíviť, zdokumentovať a keďže nebola zameraná, tak i zamerať jej priestory.

Našu prvú návštevu sme uskutočnili 17. 6. 2016, keď sme jaskyňu zdokumentovali a zamerali pomocou prístroja DistoX. Pri nasledujúcej akcii koncom júla sme pomocou GPS prístroja zamerali presne jej nadmorskú výšku a polohu a koncom augusta toho roku sme jaskyňu kompletne odstrojili a vyčistili od zväčša nefunkčných pracovných pomôcok a náradia. Na poslednej akcii v septembri 2017 sme overili eventuálne možné perspektívy, vyliezli komín v strednej časti jaskyne a definitívne skončili prieskum a práce v tejto jaskyni. Celkovo sa na 4 jednodňových akciách zúčastnilo spolu 7 jaskyniarov: M. Adam (3 akcie), P. Magdolen (3 akcie), M. Ševčík (2 akcie), P. Huťka, J. Míšaný, M. Šebela a P. Ševčík (po 1 akcii).

K názvu jaskyne

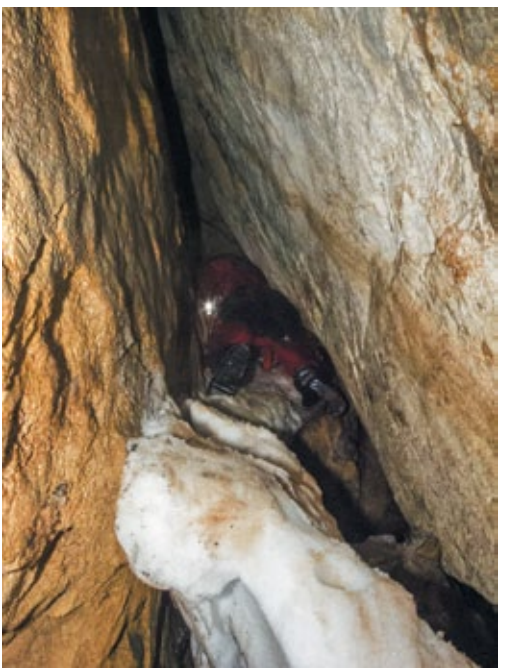
Liečivá jaskyňa dostala pomenovanie podľa svojich údajne liečivých schopností. Na akciách pod vedením I. Papa členovia zistili, že jaskyňa má liečivé protizápalové účinky. Všetci, ktorí v nej kopali, sa totiž rýchlo dostali z akútnych problémov, niektorí aj pár dní pred operáciou (artroskopia kolena). Na diaľku



Ľavú stranu jaskyne tvoria najmä tektonické zrkadlá, pravá je poznačená mrazovým zvetrávaním. Otvor v strednej časti fotografie je pokračovaním jaskyne na dno. Foto: M. Ševčík



Sieň na dne jaskyne, na fotografii J. Míšaný. Otvor za ním je pravá vetva jaskyne, kde cítiť slabý prievan a naznačená je riečna modelácia. Halda za ním sú vyťažené kamene zo závalu na dne jaskyne. Vľavo od neho smeruje ľavá vetva so zavaleným dnom. Foto: M. Ševčík



Puklina smerujúca ku dnu jaskyne je značne úzka a strmá, bez prítomnosti snehu by bolo potrebné vystrojiť ju lanom. Foto: M. Ševčík



Zapažený zával na dne jaskyne v roku 2016. Foto: M. Ševčík

ju dokázal lokalizovať aj jeden šaolin z Tibetu. Jaskyniari okolo Speleo Bratislava na sebe túto liečivú schopnosť nepozorovali, čo však mohlo byť spôsobené len krátkymi akciami v jaskyni. Z tohto hľadiska by si tento fenomén vyžadoval väčšiu pozornosť zo strany bádateľov a iných záhadológov.

Poloha a opis jaskyne

Jaskyňa sa nachádza v masíve Nového vrchu v pásme kosodreviny. Pri pohľade na masív zo severu (najlepšie od obce Podspády) je vo vrchu viditeľné vhĺbenie, kotol. Jaskyňa sa nachádza pri hornom okraji kotla, asi 20 m pod skalnatým hrbom. Presnú polohu jaskyne vystihujú súradnice JTSK: x = 1175350,447; y = 338106,942 a nadmorská výška z = 1575,9. Súradnice sa vzťahujú na meračský bod č. 1 a boli stanovené P. Huťkom dňa 30. 7. 2016.

Náročnosť tejto jaskyne súvisí najmä s výstupom k nej – na relatívne krátkom úseku 3,2 km (merané od obce Podspády) treba prekonať až 630 výškových metrov, navyše po ťažko schodnom teréne cez les a pásmo kosodreviny. Preto neprekvapí, že výstup k jaskyni trvá v období bez snehu minimálne 4 hodiny. Z našich

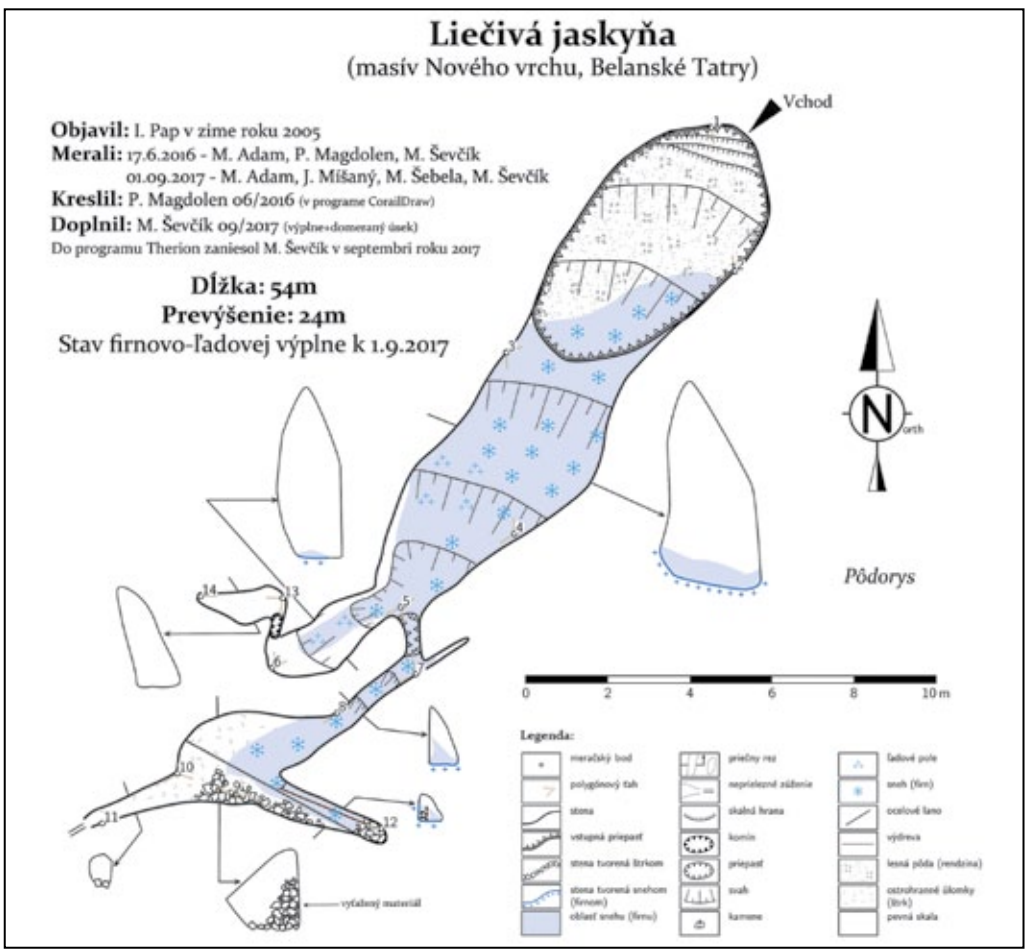
skúseností sa ako najschodnejšia trasa k jaskyni javí „klasická“ trasa popri Jaskyni štyroch medveďov a Sedlákovej diere.

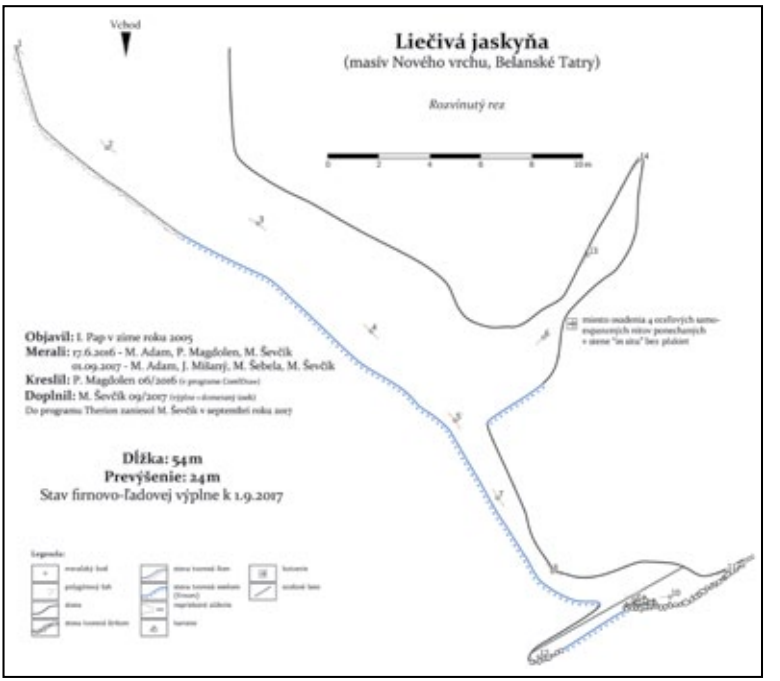
Sama jaskyňa sa začína v masíve mohutným priepasťovitým vchodom vo veľkosti približne 8 × 4 m. Vďaka nemu sa do jaskyne dostáva dostatok denného svetla, takže v jej vstupnej časti nie je potrebný umelý zdroj svetla. Vstupná časť zároveň tvorí viac ako polovicu jaskyne. Od vchodu až k meračskému bodu 5 sa jaskyňa výrazne zvažuje, čím je vytvorený strmý svah s dĺžkou 20 m, trvalo pokrytý snehom. Medzi bodmi 5 a 6 stúpa ďalší, kratší svah s dĺžkou 5 m. Pri konci tohto kamenného svahu sa začína ostrou skalnou hranou komín vysoký 7 metrov. Hoci sa na prvý pohľad zdá ako perspektívny, po jeho vylezení na akcii v roku 2017 sme zistili, že sa končí slepo.

V mieste styku dvoch vyššie spomínaných svahov (pri bode 5) jaskyňa pokračuje ďalej nadol úzkou puklinou. Na jej prekonanie by inak bolo potrebné lano a lezecký výstroj, ale vďaka trvalej snehovej pokrývke siahajúcej až sem to nie je nutné. Sneh výrazne uľahčuje prestup týmto miestom.

Po necelých 10 metroch sa dostaneme k záveru jaskyne, do menšej siene. Tu nájdeme haldu vyťažených kameňov a natiahnuté oceľové lano pre kladku a vedro, ktoré tu nainštalovala skupina pod vedením I. Papa. Z tejto siene vybiehajú dve krátke chodby. Ľavá vetva pokračuje šikmo dole ďalšie 3 metre a vyznieva v kamennom závale, kde neúspešne pôsobil I. Pap s kolegami. Pravá vetva je úzka, pokračuje šikmo hore a sú v nej náznaky riečnej modelácie. Končí sa po 4 metroch neprielezným zúžením.

Priestory jaskyne sa vyznačujú veľkými rozmermi a okrem niekoľkých miest ich prejdeme postojačky.





Primárnou zložkou jaskyne je puklina v smere SV-JZ, následne tektonicky rozširovaná, pričom najmä na ľavých stenách jaskyne sú viditeľné početné menšie alebo väčšie tektonické zrkadlá. Rozširovaniu jaskyne tiež pomohlo mrazové zvetrávanie, ktorého známky sú viditeľné najmä na pravých stenách jaskyne. Rozpukaná hornina sa následne zosúvala a vytvorila zával v spodnej časti jaskyne. Slabé náznaky riečnej modelácie sa vyskytujú len v koncovej sieni, hlavne v jej pravostrannej vetve.

Po prievane by sme v tejto jaskyni pátrali márne. Slabý až pulzný prievan nájdeme v pravej vetve siene na dne jaskyne, no chodba sama osebe vyzerá byť málo perspektívna.

Liečivá jaskyňa je najvyššie položenou jaskyňou v severnom svahu Nového vrchu. Pravdepodobne tu sa začína hypotetický podzemný systém tejto strany masívu, ktorý nakoniec ústi do vyvieračky nad obcou Podspády. Overenie tejto skutočnosti v teréne je však problematické, pretože odtok vôd z tejto jaskyne je i napriek snehovej výplni minimálny až prakticky žiadny.

Jaskyňa sa vďaka svojim tvarom a minimálnemu prievanu správa staticky, vrecovito. Preto tu celoročne nájdeme snehovú vrstvu (firn) s miestami ľadových plôch. Hrúbka snehu na niektorých miestach aj v letných mesiacoch dosahuje viac ako 1 m. Vďaka tomu je pohyb po šikmom dne jaskyne na jednej strane uľahčený možnosťou vytvoriť si schody v snehu, na druhej strane však hrozí riziko pošmyknutia. Firn ešte začiatkom leta (pozorované v júni) siaha tesne k vchodu jaskyne. V priebehu leta sa sneh vo vstupnej časti topí, i tak ho koncom augusta nájdeme v 60 – 70 % priestorov jaskyne. Liečivú jaskyňu teda radíme k typickým predstaviteľom statických jaskýň, kde ľadovú výplň ovplyvňuje nielen teplota okolitej horniny, ale aj sneh, ktorý sem napadá cez mohutný vstupný otvor v zimnom období. Či však sneh a ľad ostanú trvalou výplňou jaskyne i v nasledujúcich rokoch globálneho otepľovania, je otázne.

Záver

Liečivá jaskyňa je zaujímavým fenoménom severnej strany masívu Nového vrchu. Nielen svojimi mohutnými priestormi, tektonikou a výhľadom od vchodu smerom na Poľsko, ale aj svojou celoročnou firnovo-ľadovou výplňou. Pre náročný a dlhotrvajúci výstup k jaskyni, mohutný zával, slabý prievan a dostatok iných priestorov na prácu v masíve Nového vrchu sme v roku 2017 činnosť v tejto jaskyni definitívne ukončili. „Liečivka“ však stále poskytuje jedinečný zážitok pri túlaní sa divokou tatranskou prírodou a dostatok priestoru na ďalší výskum prírodných javov.

Literatúra

Bosák, P., et al. 1988. Jeskyňářství v teorii a praxi. SZN, Praha, 216 s.

Technické denníky Speleo Bratislava za rok 2016 a 2017.

ZHRNUTIE PRÁCE KOLEKTÍVU OS JÁNA MAJKA A SPELEO BRATISLAVA V JAZERNEJ JASKYNI PRI TISOVCI ZA ROK 2016

Michal Ševeček, Lucia Strelková

V Jazernej jaskyni pri Tisovci ako jedinej u nás v priebehu celého roka, okrem malých časových výnimiek, vodná hladina jazierok rýchlo stúpa a pomaly klesá v takmer pravidelnom periodickom cykle. Vodnú plochu hladiny tvoria štyri jazierka, ktoré sú prepojené pod vodnou hladinou veľkým zatopeným priestorom. Táto jaskyňa synchrónne komunikuje s Periodickou vyvieračkou, ktorá vyviera niekoľko desiatok metrov pod jaskyňou, čo potvrdili pozorovania už v roku 1954. Sám periodický cyklus v mnohých prieskumníkoch vyvolal rôzne teórie o jeho príčinách a spôsobe fungovania.

Prieskum našej skupiny sa začal na podnet Dušana Hutku zo Speleoklubu Tisovec, ktorý organizuje spoluprácu a aktívne sa podieľa na prieskume tejto jaskyne. Náš prieskum bol zameraný na objasnenie charakteru priestorov pod hladinou a vysvetlenie periodicity. Postupne počas piatich akcií v roku 2016 sa uskutočnili merania a prieskumy v priestoroch jaskyne nad hladinou, ale hlavne pod ňou.

Počas prvej akcie v júni 2016 sa naša skupina prvýkrát zoznámila s Jazernou jaskyňou. Cieľom bolo odhadnúť náročnosť prieskumu a vymyslieť stratégiu transportu materiálu jaskyňou cez plazivky až k jazierkam. Okrem toho som akciu využil na fotografovanie priestorov jaskyne (obr. na druhej strane obálky). Čakalo nás ešte veľa práce.

Druhú akciu v auguste 2016 sprevádzala skvelá správa o potvrdení štvrtého jazierka, ktoré už v roku 1968 opísal Tibor Sasvári, pričom ho zaznačil aj vo svojom pamäťovom náčrte. Prekopať sa suchou časťou k štvrtému jazierku sa podarilo z 2. na 3. augusta 2016, teda len necelé dva dni pred naším príchodom. V prvý deň akcie som počas transportu umiestnil dva dataloggery na záznam teploty a vlhkosti v suchých častiach jaskyne. Snahou bolo zaznamenať údaje o možnom prúdení vzduchu. Do 1. jazera som spustil potápačské počítače, ktoré zaznamenávali hĺbku a teplotu vody. Počítače boli ukotvené na brehu jazera a mali zaznamenať priebeh kolísania vodnej hladiny, ktorý by sa dal porovnať so záznamom z oboch dataloggerov umiestených v suchej časti jaskyne.



Obr. 1. Potápač Ján Blaho smeruje k prielezu z 2. jazierka do 4. jazierka, znovuobjaveného po 48 rokoch na predchádzajúcej akcii. Foto: M. Zverka

V sobotu 6. augusta som sa zanoril v 2. jazierku. Voda bola dosť kalná. Nebolo možné odčítavať ani hĺbku, ani smer kompasu, a tak som sa len držal steny po hmate. Podarilo sa mi nájsť vhodné miesta na vyviazanie šnúry a pomaly som napredoval. Keď som sa snažil preplávať do 4. jazera, vždy som skončil v pukline 2. jazierka alebo v menšej vzduchovej kapse. V 4. jazierku bolo niekoľkokrát vidieť moje svetlo a počuť vydychované bubliny. Snažil som sa ísť hlbšie a nájsť cestu v spodnejších puklinách terasovitých stien. Tie ma však nakoniec zaviedli do 1. jazera, kde som vyviazal šnúru. Cestou

naspäť som sa ešte spustil do maximálnej hĺbky. Keď som sa cez niekoľko terás dostal na dno, ucítil som zvláštny charakter sedimentu. Pocitovo pri zatlačení na dno pôsobil ako hustejší sneh, ktorý sa prepadával pod väčšou váhou. Nebolo možné pozorovať žiadne javy spojené s periodicitou alebo prúdením vody. Vrátil som sa teda späť po linke do 2. jazierka a pokúsil som sa nájsť ešte raz smerovanie k 4. jazierku. Bohužiaľ, zasa som skončil v pukline 2. jazierka. Meranie a mapovanie nebolo reálne, i keď sme ho pôvodne chceli uskutočniť a boli sme na to vybavení. Rozhodli sme sa ukončiť ponor a počkať na lepšie podmienky.

V nedeľu sme nevzdali boj s prepojením so 4. jazierkom. Ja som si zobral na starosť svetlo. Keď bolo všetko pripravené v 2. jazierku (obr. 1), spustil som toto svetlo dole v 4. jazierku a dal Janovi Blahovi vedieť, že sa môže zanoriť. O pár minút sa vynoril v 4. jazierku. Cestu naspäť už bolo možné preplávať aj na nádych.

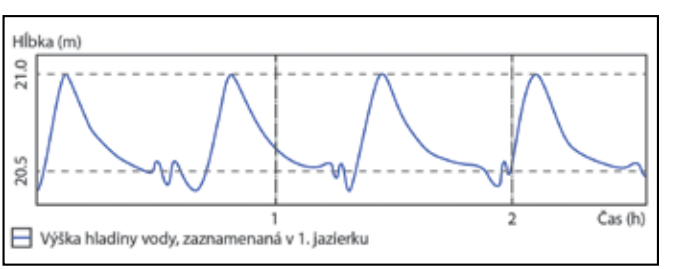
Následnou analýzou dát z dataloggerov a počítačov sa nám podarilo zistiť, že datalogger umiestený nad jazerami zaznamenal periodický cyklus kolísania teploty aj vlhkosti v rovnakej dĺžke periódy, ako bola počítačmi zaznamenaná zmena výšky hladiny (obr. 2).

Tretia akcia v septembri 2016 bola zameraná na získanie ďalších dôležitých údajov a vzoriek, ktoré neskôr podporili moju teóriu fungovania periodickej vyvieračky. Ešte večer, v deň príchodu do Tisovca, sme vyrazili do Jazernej jaskyne inštalovať prístroje na zmeranie kolísania hĺbky vody a samotnej teploty vody v rôznych hĺbkových úrovniach v jazierku č. 1. Umiestnili sme aj dataloggery na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Žiaľ, už vtedy sme pozorovali slabšiu viditeľnosť, čo nám skomplikovalo plán prieskumu. Akcia sa preto zamerala prevažne na mapovanie a zameriavanie suchých priestorov, pričom sa podarilo prekopať alternatívny priechod obchádzajúci šikmú puklinu, čo je jedno zo zúžených problematických miest. Počas akcie boli vyzdvihnuté aj prístroje. Cestou von z jaskyne šli všetci už novou, práve prekopanou úzkou chodbou.

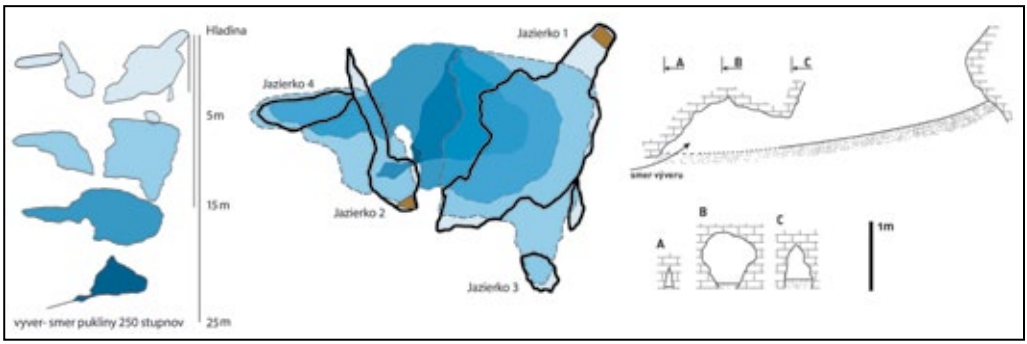
Po návrate nastalo sťahovanie dát z prístrojov; tie nezaznamenali pohyb vzduchu (zmeny teploty) ako na predošlej akcii. Neskoršou analýzou ich umiestnenia sa zistilo, že neboli inštalované na vhodnom mieste. Počas ponoru sa Janovi Blahovi podarilo nájsť na jednej z terás v hĺbke asi 10 m zlomené drevené veslo. Z tejto akcie sme mali nové poznatky o charaktere priestoru, aj keď viditeľnosť zďaleka nebola ideálna ako na našej celkom prvej akcii. Ale z toho, čo sme videli, nám bolo jasné, že s videoprieskumom musíme počkať na oveľa lepšie podmienky, v ktorých sme sa dovtedy nemali možnosť potápať.

Údaje z počítačov, ktoré boli ponorené v jazierku č. 1, sa spracovali a vznikla správa s grafmi. Porovnali sme štyri za sebou idúce periódy. Zistili sme dĺžkovú aj charakterovú podobnosť priebehu kolísania hladiny v týchto časových úsekoch. Z údajov vyplynulo, že hladina stúpala pomerne rýchlo. Približne za 5 minút stúpla o približne 50 cm. Potom značne pomaly klesla na pôvodnú úroveň, pričom tesne pred dosiahnutím minimálnej úrovne dochádzalo k rýchlejšej zmene kolísania výšky hladiny o pár cm, až sa ustálila na jej minime. Dĺžka doby periódy trvala okolo 40 minút a potom nastal začiatok ďalšej periódy so stúpaním hladiny. Zistené údaje z nášho merania korešpondujú s opismi pri sledovaní kolísania hladiny z 50. rokov od skupiny Svätopluka Kámena. V našom pozorovaní doby jednotlivých periód trvali 37 až 42 minút. Z merania rozmerov jazierok bol vyhotovený predbežný náčrt (obr. 3).

V októbri 2016 sme zorganizovali ďalší prieskum, pričom najdôležitejšou úlohou bolo vyzdvihnúť zo dna vzorku sedimentu, ktorá by umožnila jeho podrobnejšie preskúmanie a vytvorenie zjednodušeného modelu, simulujúceho priebeh periodickej vyvieračky. Na tento účel som



Obr. 2. Ukážka porovnania priebehu 4 kontinuálnych periód vypovedajúcich o závislosti zmeny hĺbky vody od času v jazierku č. 1. Údaje sú získané z potápačského počítača Xeon. Autor: M. Ševeček



Obr. 3. Znázornenie vzájomnej polohy jazierok a náčrt priestorov pod hladinou. Vpravo detailný nákres výveru. Autor: M. Ševeček

pripravil špeciálne kontajnery rôznych veľkostí. Bola to prvá akcia, keď sme mali čistejšiu vodu, a tak sme tomu prispôsobili aj poradie úloh. Podarilo sa nám pozorovať vyvieranie z pukliny na dne, pričom som sa pokúsil do výveru vplávať, ale vinou oveľa vyššej hustoty vody zmiešanej s jemným štrkom bolo nemožné dostať sa s mojím vztlakom hlbšie. Tým som si potvrdil, že ide o bežný výver z dna, zanesený jemným pieskom (obr. 4). Toto vyvieranie však nie je kontinuálne, ako ho môžeme bežne pozorovať. Po vyprázdnení rezervoára sa totiž priechod uzatvára až do dosiahnutia kritického tlaku, keď sa zasa otvára. Sediment, ktorý je dokonale premytý, pri jeho usádzaní vytláča spomedzi čiastočiek vodu, ktorá následne víri vrchné čiastočky sedimentu a tie sa po chvíľke úplne ustália. Tak vytvoria dočasne ucelený povrch dna. Po ďalších pokusoch o mapovanie a hľadanie nových priestorov alebo prítokov som odobral dôležitú vzorku jemného piesku z dna a tým sme akciu ukončili.

Na ďalšej akcii v decembri 2016 sme pokračovali v úsilí o zameranie tektonických zlomov, samého výveru a vytvorenie pevného úchytného bodu na stene chodby, ktorá smeruje k miestu výveru (obr. 5). Počas tejto akcie som sa pokúšal vyvŕtať ručne úchyt na konzolu, ktorá by umožnila upevnenie zariadenia na zaznamenanie celej periódy bez prítomnosti potápača, hornina sa však drobila a pri vŕtaní odpadávali celé kusy steny. Ani po hodine vŕtania nebolo možné kotvu upevniť. Počas vŕtania som mal možnosť pociťovať prúdenie vody a sledovať celý priebeh výveru a následného usadzovania materiálu na dne. Po úspešnom vyzdvihnutí väčšieho množstva sedimentu Zuzkou Schusterovou som sa rozhodol ukončiť ponor aj ja.

Ručné vŕtanie nie je v Jazernej jaskyni optimálne, ak je vôbec možné. Takisto vŕtanie vŕtačkou nad hladinou je náročné, čo sa potvrdilo aj pri vŕtaní meracích bodov na suchu v rovnakom type materiálu. Zvažovali sme preto



Obr. 4. Zuzana Schusterová osvetľuje miesto s pozorovaným vývervom. Foto: M. Ševeček

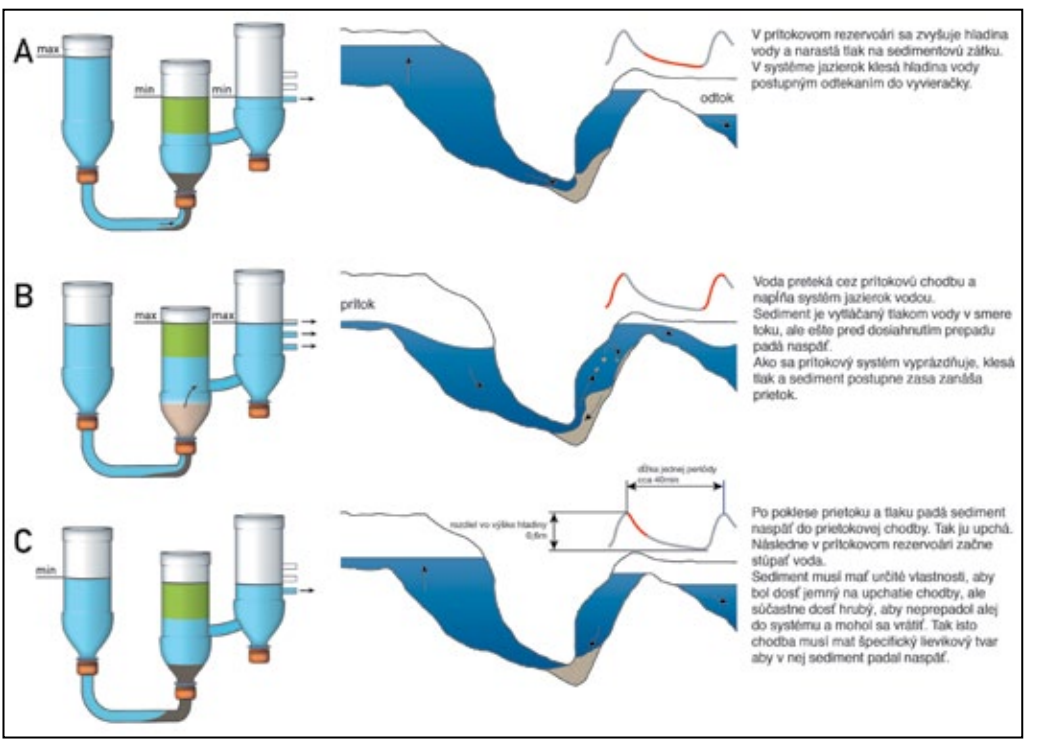


Obr. 5. Pohľad na puklinu smerom k výveru. Foto: M. Ševeček

použiť rozperu, ale napokon sme od nej upustili, keďže charakter pukliny, ktorá sa smerom dole rozširuje, zvyšuje riziko uvoľnenia a pádu vybavenia do piesku. Preto začal Jano Blaho neskôr po akcii riešiť elektrickú vŕtačku pod vodu. Po vynesení potápačského materiálu sa do jaskyne vrátili Miro Zverka a Lukáš Ševeček dokončiť a spresniť zameranie suchých častí. Získali sme tak presnejšie azimuty aj predstavu o niektorých zlomoch a puklinách v oblasti jazierok, predovšetkým o ich smerovaní, sklone a dĺžke. Naše predtuchy smerované na nepresnosti merania z predchádzajúcej akcie sa potvrdili. No z tejto akcie sme zďaleka nezískali všetko potrebné. Z vytvoreného pôdorysu jazierok sa však potápačom po akcii podarilo aspoň čiastočne vytvoriť prierez hlavnou vodnou nádržou. O tom, že sú všetky jazierka prepojené, niet pochýb už z viacerých našich akcií.

Vzorku sedimentu sme odovzdali na presnejší rozbor. Po vyschnutí bolo jasné, že ide o veľmi jemný kremičitý piesok. Ten mal úplne iné zloženie ako sediment, ktorý sme odobrali tesne nad hladinou jazierka počas predchádzajúcej akcie s Mirom Zverkom a Nelou Filipčíkovou. Zvyšok som si zobral domov na uskutočnenie experimentu, ktorý overuje moju teóriu javu ako príčiny periodicity v Jazernej jaskyni vplyvom usádzania sa sedimentu (obr. 6).

Do 1. fľaše lineárne priteká do systému voda. 1. fľaša je spojená spodnou časťou s 2. fľašou, do ktorej voda vteká zospodu. Naboku 2. fľaše je odtok, ktorý je dosť vysoko, aby ním nevyplával sediment, ale nie až tak vysoko, aby bolo umožnené klesanie a stúpanie hladiny vody v 2. fľaši, ktorá sa nepremiešava s pretekajúcou vodou. Zboku 2. fľaše odteká voda do 3. fľaše, ktorá je pripojená spodnou časťou a voda z nej vyteká vrchným prepadom, na ktorom je možné odčítať zmeny v prietoku. Do takto pripraveného systému vteká voda, plynulo preteká a vyteká 3. fľašou. Lineárne. Potom do 1. fľaše postupne pridávam piesok odobraný z dna Jazernej jaskyne. Tento piesok pretečie až do 2. fľaše, kde sa postupne usadzuje a víri na



Obr. 6. Porovnanie nákresu simulácie s návrhom fungovania mechanizmu, ktorý spôsobuje periodicitu. Pomocou simulácie vo fľašiach je možné pozorovať aj vodu v Jazernej jaskyni zobrazenú zelenou farbou, ktorá nepreteká systémom do vyvieračky. Autor: M. Ševeček

dne. Prietok je stále lineárny. Pridávam ďalší piesok až do momentu, keď sa prietok do 2. fľaše zastaví (obr. 6, časť C). Voda začne v 1. fľaši lineárne stúpať (obr. 6, časť A). Po zvýšení tlaku na usadený sediment v 2. fľaši sa najprv vytvorí malý výver v piesku a o chvíľu potom sa rozvíri celé dno a nahromadená voda z 1. fľaše prudko pretečie do 2. fľaše a stade do 3. fľaše, kde sa prudko zvýši hladina (obr. 6, časť B). Tá postupne klesá, ako voda zo systému odteká a piesok sa zasa usadzuje. Ten ani pri rozvírení neprešiel cez otvor ďalej v systéme do 3. fľaše (obr. 6, časť C).

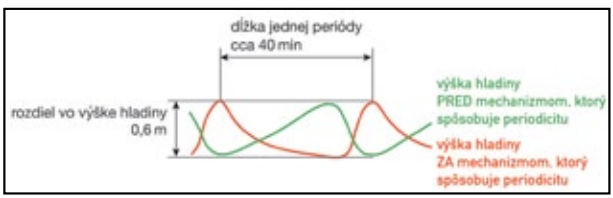
Voda v 2. fľaši preteká bez toho, aby narušila úplne najvyššiu hornú vrstvu vody v 2. fľaši. Tento jav bolo možné zobraziť a pozorovať zafarbením vrchnej časti vody a jej následným nepremiešavaním so spodnou pritekajúcou vodou pri stúpaní a klesaní hladiny. Táto perióda sa pravidelne opakuje. V systéme nie sú použité žiadne vzduchové bubliny ani uzavreté nádoby. V 2. nádobe sa pozorovala rovnaká krivka zmeny hladiny (krivka periódy) ako pri meraniach v Jazernej jaskyni (rýchle stúpnutie hladiny nasledované postupným poklesom hladiny) a v 3. nádobe rovnaká krivka zvýšeného prietoku ako pri meraniach na prameni Periodickej vyvieračky (obr. 7). V 1. nádobe bolo možné pozorovať inú krivku (lineárne stúpanie hladiny nasledované rýchlym poklesom hladiny).

Pri ďalšom pokuse sa po rozmiešaní vzorky piesku v uzavretej fľaši sledovala rýchlosť usadenia. Doba usadenia 5 cm hrubej vrstvy piesku trvala približne 50 sekúnd. Pri usadzovaní nastalo vo vyšších vrstvách turbulentné vírenie vody, ktorá bola vytláčaná zo spodných vrstiev. Bolo výrazné a jasne pozorovateľné. Po usadení piesku vírenie ustalo.

Záver. Pomocou vzorky odobranej z dna bolo možné simulovať teóriu, ktorú som navrhol po jednej z akcií. Všetky moje predpoklady sa potvrdili a simulácia fungovala. Podľa krivky stúpania a klesania hladiny vieme určiť polohu javu spôsobujúcu periodické vyvieranie voči jazierkam v Jazernej jaskyni. Je pravdepodobné, že rovnaký mechanizmus spôsobuje periodicitu aj v Periodickej vyvieračke a vyvoláva opisované javy v jazierku a jaskyni. Na dne jazera vidieť vírenie.

Napriek úspešnej simulácii opakovania periódy nám zostalo veľa nedoriešených úloh a otázok: spraviť detailnejší prieskum a mapovanie podvodných častí, zistiť smerovanie a povahu puklín, ako aj sklon steny výveru, zmerať hĺbku sedimentov na dne, zaznamenať na kameru celú periódu vyvierania a overiť prepojenie javu so zmenou hladiny, nájsť miesto, kadiaľ voda odteká smerom k vyvieračke. A mnohé ďalšie (obr. 8).

Na akciách nám pomáhalo mnoho ľudí z rôznych jaskyniarskych skupín a všetkým sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať. Samostatné veľké poďakovanie patrí Janovi Blahovi, Mirovi Zverkovi, Zuzke Schusterovej a Zbyňovi Valentovi, ktorí nielenže tvorili pevné jadro všetkých akcií, ale aj pomohli pri vzniku tohto článku. Dušan Hutka nás vždy srdečne vítal a tvoril neoddeliteľnú súčasť tímu.



Obr. 7. Krivky stúpania a klesania hladiny vody. Rozdiel kriviek pred mechanizmom a za mechanizmom, ktorý spôsobuje periodicitu. Autor: M. Ševeček



Obr. 8. Po akcii v Jazernej jaskyni 14. 10. 2016. Zľava: Zbyněk Valenta, Zuzana Schusterová, Lucia Strelková, Michal Ševeček a Ján Blaho. Foto: M. Zverka

„HOBLINY“ V JASKYNI KAMENNÝ DÁŽĎ

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

Ľadová výplň či výzdoba býva súčasťou jaskýň v zimnom a prechodnom období, keď v jaskynných vchodoch, zriedkavejšie hlbšie v podzemí vplyvom mínusových teplôt zamŕza najmä priesaková a odkvapkávajúca voda.





Závrt na Hrubej Kačke v auguste a vo februári. Foto: J. Kapusta, V. Ruček

Ľadová výplň má bežne podobu podlahového, nástenného alebo stropného ľadu, výnimočné nie sú ani rozličné kvapľové ľadové útvary v tvare stalaktitov, stalagmitov či stalagnátov. Sezónne sa v jaskyni môže utvoriť aj inovať. Takáto ľadová jaskynná inovať má formu tesných zhlukov doštičkovitých kostrových kryštálov ľadu na skalných plochách jaskyne, zvyčajne v ústiach komínov alebo iných prieduchov (Panoš, 2001). Vznik tejto formy závisí od prívodu teplých a vlhkých prúdov vzduchu, ktoré pochádzajú z hlbších, nezaľadnených častí jaskyne, a ide iba o občasný jav, podmienený vhodnou klimatickou situáciou na povrchu (Roda, Rajman, 1982).

Určite ani pre mnohých z nás nie je ľadová výzdoba v jaskyniach niečím výnimočným, hoci pohľad na priam umelecky vytvarované ľadové výtvory zdobiace jaskynné portály či vstupné chodby a siene nás neraz prinúti siahnuť po fotoaparáte, aby sme zvečnili túto pominuteľnú krásu prírody. Tak ako v nedávno otvorenom závrte na Hrubej Kačke v Strážovských vrchoch.

V závrte sme začali sondovať v auguste 2017 a hneď na prvej akcii sme pod skalnými blokmi odkryli neveľký otvor s prievanom. Vzduch prúdil z podzemia von, aj keď závrt leží v nadmorskej výške 981 m, výškový rozdiel medzi ním a neďalekým vrcholom Hrubej Kačky (1037 m n. m.) je pomerne malý, a teda bolo pravdepodobnejšie, že ide o horný otvor, ktorý by mal v lete nasávať chladnejší vzduch z povrchu. Práve to bola príčina, prečo nás táto lokalita, hoci sme ju už predtým viackrát navštívili, lebo sa nachádza neďaleko Sondy v Hrubej Kačke a Jaskyne na Hrubej Kačke, až tak nezaujímala – v zime sa sneh na dne závrtu nikdy neroztápal.

Na ďalšej akcii začiatkom februára 2018 sa na lokalite, ktorú sme nazvali Kamenný dážď, podarilo členom nášho jaskyniarskeho klubu Beňovi Machciníkovi a Vladovi Ručekovi preniknúť pomedzi vápencové bloky do neveľkého voľného priestoru. Na jeho dne sa črtala možnosť postúpiť hlbšie popri rovnej kompaktnej stene pokrytej sintrovými nátekmi. Postup do hĺbky sa zdal byť reálny aj po ďalšej februárovej akcii. Niečo naznačovali i kostičky netopierov na dne dutiny, ale najmä



Stropná ľadová inovať vo vchode Jazvečej jaskyne pri Pružine. Foto: B. Kortman

intenzívny mrazivý prievan a teplota -2,5 až -5 °C nameraná vnútri koncom februára pri vonkajšej teplote -10,5 °C.

Nie je vylúčené, že takouto indíciou môžu byť aj neobyčajné ľadové útvary, ktoré sa vytvorili na pomerne veľkej ploche spomenutej masívnej skalnej steny oproti vstupnému otvoru jaskyne zrejme preto, lebo práve popri tejto stene, nahriatej teplým a vlhkým vzduchom stúpajúcim z hĺbky pravdepodobne väčšieho podzemného priestoru, prúdil dolu počas mrazivých dní na konci februára studený a suchý vzduch z povrchu. Tieto útvary však vyzerali inak ako nástenný ľad alebo opisovaná ľadová jaskynná inovať. Skôr sa podobali hoblinám, ktoré vznikajú ako odpad pri opracovávaní – hobľovaní dreva alebo kovu. Takéto ľadové jaskynné hobliny sme zatiaľ nikde inde nevideli a svojej dočasnej existencii v Kamennom daždi na Hrubej Kačke vďačia momentálnej jedinečnej mikroklíme tejto zatiaľ nie veľkej jaskyne.

***

Toľko text článku, ktorý som napísal v marci tohto roka. To sme ešte nevedeli, že už na druhej kopáčskej akcii, 17. apríla 2018, sa v Kamennom daždi dostaneme ďalej a objavíme asi 20 m dlhé podzemné priestory, z veľkej časti pod šikmo klesajúcim pevným stropom, pokrytým sintrovými nátekmi. Zrejme práve tadiaľ môže viesť jedna z ciest za ďalšími objavmi v jaskyniach na Hrubej Kačke...

Literatúra a pramene

Panoš, V. 2001. Karsologická a speleologická terminologie. Knižné centrum, Žilina, 352 s.

Roda, Š. – Rajman, L. 1982. Endokras – jaskyne. In Jakál, J. a kol.: Praktická speleológia. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 282 s.

Technické denníky JK Strážovské vrchy 2017, 2018.



Ľadové hobliny na stene jaskyne Kamenný dážď. Foto: B. Kortman



Ľadové hobliny – detail. Foto: B. Kortman

NÁJSŤ PLAZA SPRED ŠTVRŤ MILIARDY ROKOV

Pavel Herich, Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina

Prvá a najstaršia kostra plaza z časov ešte pred dinosaurami sa na Slovensku našla v Demänovej. V jaskyni, ktorá už desať rokov nevídaným spôsobom dovoľuje svojim prieskumníkom prenikať do nových priestranstiev podzemia. V Eldoráde jaskyne Štefanovej, v miestach, ktoré nás pri objavoch očarili svojím drsným a fascinujúcim vzhľadom karbonátov korodovaných až „na kosť", vertikálnymi studňami horskej jaskyne, a predsa priamo pod dnom doliny, niekde len 10 metrov pod riečkou Demänovkou.

Každý príbeh spojitý s dianím v našom svete sa v nejakom momente rozvinie a zdanlivo zas neskôr uzavrie, no v skutočnosti nemá svoj začiatok a koniec je zrejme ohraničený len stále sa posúvajúcim časom vpred. Človek pri jeho stavbe si vyberá len určitý úsek plynúceho času, volí udalosti, ktoré mu dávajú zmysel a spoluvytvárajú celok rozprávania.

O objave

Dňa 16. júla 2016 sme sa siedmi jaskyniari (S. Solarczyk, A. a M. Atraszkiewicz, I. Šulek starší aj mladší, M. Prokop pod vedením P. Hericha) vypravili do Štefanovej jaskyne. Vďaka jej novému, ťažko vybojovanému vchodu sme nemuseli merať cestu cez staršie časti jaskyne, celé hodiny sa plaziť, iba občas kráčať, liezť a preliezať, ale razom cez vertikálny komín sme sa ocitli v mohutných priestoroch Kasprovej šikminy. Ďalej poznal cestu už iba jediný, ostatní museli len dôverovať, že správnou cestou sa tiež vrátime. Cieľom toho dňa bola nádherná okrúhla studňa s kolmými čiernymi stenami, zvaná Tajomná šachta v Eldoráde. Vždy, keď sme sa tu od objavenia priestorov v roku 2010 pohybovali, večný dážď kvapiek vody z nedozerného stropu nás hrozil premočiť, a tak sme sa tam dlho nezdržiavali. Tajomná šachta mala vo výškach nedostupných stien okrúhle otvory, ústia chodieb vedúcich do neznáma, dráždila predstavivosť.

Za tých pár rokov od prvých krokov tunajšími končinami sa však čosi zmenilo. Ľadovo studeného dažďa tu bolo po výdatných zrážkach na povrchu možno viac ako inokedy, nepríjemne a zo všetkých strán po odrazoch od skalných blokov dna šachty zmáčal naše oblečenie. No teraz sme už vedeli, že hoci mokrí, v nepohode nebudeme pridlho, veď povrch je nie tri, ale iba trištvrte hodiny odtiaľto. Aj naše čelovky akosi silne svietili – pred šiestimi rokmi tu bolo s ich technologickými predchodcami len pod nohy vidieť, dali sa sledovať blízke a tušiť vzdialenejšie obrysy stien. Rozdelili sme sa na tri skupiny: lezenie a meranie sme si vzali na starosť skúsenejší, ďalší šli fotiť a na prieskum blízkych, len zbežne preskúmaných chodieb.

Ako inak človek jaskyňu vníma, keď už nemusí odkladať sily na dlhú cestu von, keď dohliadne, kam chce ísť, a ocitne sa tu s viacerými než najviac dvomi ďalšími spoločníkmi (mnoho sa nás na ťažké prieskumné akcie nezvyklo nazbierať). Návštevníci po nás možno ani nepochopia, prečo sme tento konkrétny priestor pomenovali Tajomnou šachtou. Dnes namiesto predpokladaného komplikovaného technického lezenia v stenách šachty sme si ju



Pri veľkom okruhliaku, neďaleko ktorého sa ukrývala drobná fosília nášho najstaršieho plaza. Foto: J. Šurka

v rýchlosti silnou lampou odspodu prezreli, snažili sa zapamätať si správny postup lezenia a miesta chytov, pretože po stenách tiekli celé menšie potoky striekajúce všade vôkol; a chvatom v priebehu chvíle (bez lana) k otvorom vyliezli. Úplne mokrí, ale v krátkom okamihu sme vošli do chodieb, ktoré nás celý ten čas tak lákali...

Strop šachty sme však nedosiahli, divoký zával ozrutných skalných blokov zapretých v prírodnej klenbe vertikálnej bašty nám opäť ubral síl a odvahy pokračovať nahor. (Až doma po spracovaní dát do 3D modelu sa ukázalo, že strop pomedzi bloky vystupuje len niekoľko málo metrov pod asfaltovú cestu Demänovskej doliny. Ivanovi sa zazdalo, že videl okraj betónového monolitu základov čohosi, azda mosta, ktorý podľa máp vychádza práve nad týmto priestorom. Či to je naozaj tak, alebo zbadal len svetlosivú dolomitickú vrstvu, sa možno dozvieme zas len po ďalšom lezení.) Napokon sme priestory zamerali a nakreslili ich mapu, kým ostatní šli ďalej alebo sa už pomaly vracali na dohodnuté miesto stretnutia, pod veľký žulový okruhliak.



Nájdená skamenelina Pachypleurosaura v strope siene. Foto: J. Šurka

Neprehliadnuteľný, ozrutný kameň sa sem zrútil z povrchového koryta Demänovky pravdepodobne cez šachtu podobnú tej predchádzajúcej. Strop musela mať už priveľmi blízko povrchu, porušený vodou pomaly prenikajúcou vrstvami vápencov a dolomitov, až jedného dňa, možno len pred niekoľkými desaťročiami, skolaboval a s ohromným rachotom sa začal rýchlo plniť kameňmi a vodou. Kameň vždy pútal pohľady prieskumníkov, no v jeho tieni, v strope chodby čakala na pozornosť drobná, nenápadná skamenelina. Iba pár centimetrov veľká, kostra chrbtovej časti akéhosi tvora, niekoľko stavcov a rebrá. Pred asi 244 000 000 rokmi zahynulo malé zviera...

Kameň z kostí

Neuveriteľná zhoda náhod ušetrila aspoň časť jeho ostatkov, ktoré sa usadili na dne plytkého, veľmi slaného mora s malým obsahom kyslíka. Odolala vlnám, búrkam a čosi ju možno prikrylo tak, že počas relatívne dlhého času vystavenia týmto vplyvom v sedimentujúcej budúcej vrstve vápenca si zachovala aj jemné štruktúrne detaily kostry. Neskôr musela absolvovať litifikačné procesy, čím sa stala súčasťou štruktúry stvrdnutej, rozvrstvenej karbonátickej horniny – tzv. gutensteinských vápencov a dolomitov krížňanského príkrovu (fatrika).

Počas 243 miliónov rokov (ide samozrejme o približné údaje) vápenný kal stvrdol, vynoril sa z mora (možno aj niekoľkokrát), absolvoval členenie a pohyby kontinentov, vrásnenia pohorí, presuny príkrovov na desiatky kilometrov... Až napokon, pred niekoľko málo miliónmi rokov si rozpukanou hrubou, šikmo naklonenou kryhou karbonátov začala vytvárať dolinu a kaňon riečka Demänovka, striedavo zbierajúca vody zo zrážkovej činnosti a z dvoch ľadovcov usadených vyššie pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Riečka tiekla po povrchu jadra pohoria (žuly), no v miestach stretu so starými usadeninami (karbonátmi) sa hneď ponárala časť vôd do podzemia, kde na puklinách a vrstevných plochách zakladala prvé zárodky jaskýň. Čím viac sa pohorie Nízkych Tatier dvíhalo a Liptovská kotlina klesala, čo sa deje i dnes, Demänovka spolu s jej prítokmi začali vytvárať úzky kaňon so strmými stenami na povrchu a jaskyne v podzemí. Klesaním dna doliny proti sledu dávneho usádzania horniny (od mladších

vrstiev po staršie), boli tvorbou podzemných dutín až tunelov a dómov postihnuté čoraz hlbšie vrstvy, kým napokon prvé kvapky vody opäť po dlhých vekoch nenarazili na našu skamenelinu.

Posledný milión rokov strávila ponárajúca sa voda Demänovky rozširovaním drobných iniciálnych dutín v jej okolí, postupne v čoraz menšej hĺbke pod hladinou spodnej vody, až kým nezačali vznikať horizontálne chodby pozdĺž jej hladiny spolu so zárezmi bočnej erózie. Kostra odvisla v strope, ale akým to šťastím tam aj ostala! Pri (cyklickom) topení ľadovcov to boli zrejme mohutné prúdy vôd premiešané v jednej mase so štrkom, pieskom aj väčšími okruhliakmi, ktoré formovali a zodierali dno doliny na povrchu, no vo veľkých množstvách sa rozšírenými prepadaniami vôd alebo cez staré jaskynné poschodia dostávali aj do podzemia. Kremenné zrná žúl pôsobili ako brúsny materiál erodujúci všetko, čo prekážalo v ceste. Tečúca voda neskôr po týchto hrubých nánosoch vyformovala zarovnaný strop chodby a jemným korozívnym účinkom (voda so vždyprítomným oxidom uhličitým vytvára slabú kyselinu, ktorá rozpúšťa vápenec) odhalila aj nášho tvora. Stačil jediný presný zásah transportovaného okruhliaka a viac by sme neboli identifikovali drobné čierne prúžky rebier kdesi v strope chodby...

Paleontologické poznatky

Koľko takýchto tvorov je v kameni karbonátov Demänovskej doliny? Alebo inde? Možno aj platí, že od prvého objavu sa čoskoro začnú nachádzať ďalšie a ďalšie, avšak i tak ich zrejme bude veľmi málo. Oslovili sme paleontológa A. Čerňanského, či má záujem sa na skamenelinu pozrieť, a netrvalo dlho, spolu s J. Šurkom a M. Olšavským sa ocitli v Liptovskom Mikuláši pripravení na výpravu do jaskyne. Už sa šírili správy o náleze najstaršej skameneliny stavovca Slovenska, potenciálne o prvom plazovi druhohôr, najstaršieho veku dinosaurov. Vybavení presnou mapou jaskyne, čo sme celé roky popri objavovaní zostavovali, sa v trojici čoskoro dostali na určené miesto, počas druhej výpravy zo skaly vysekali a po štvrť miliarde rokov strávených v úplnej tme vyniesli ho na svetlo sveta.

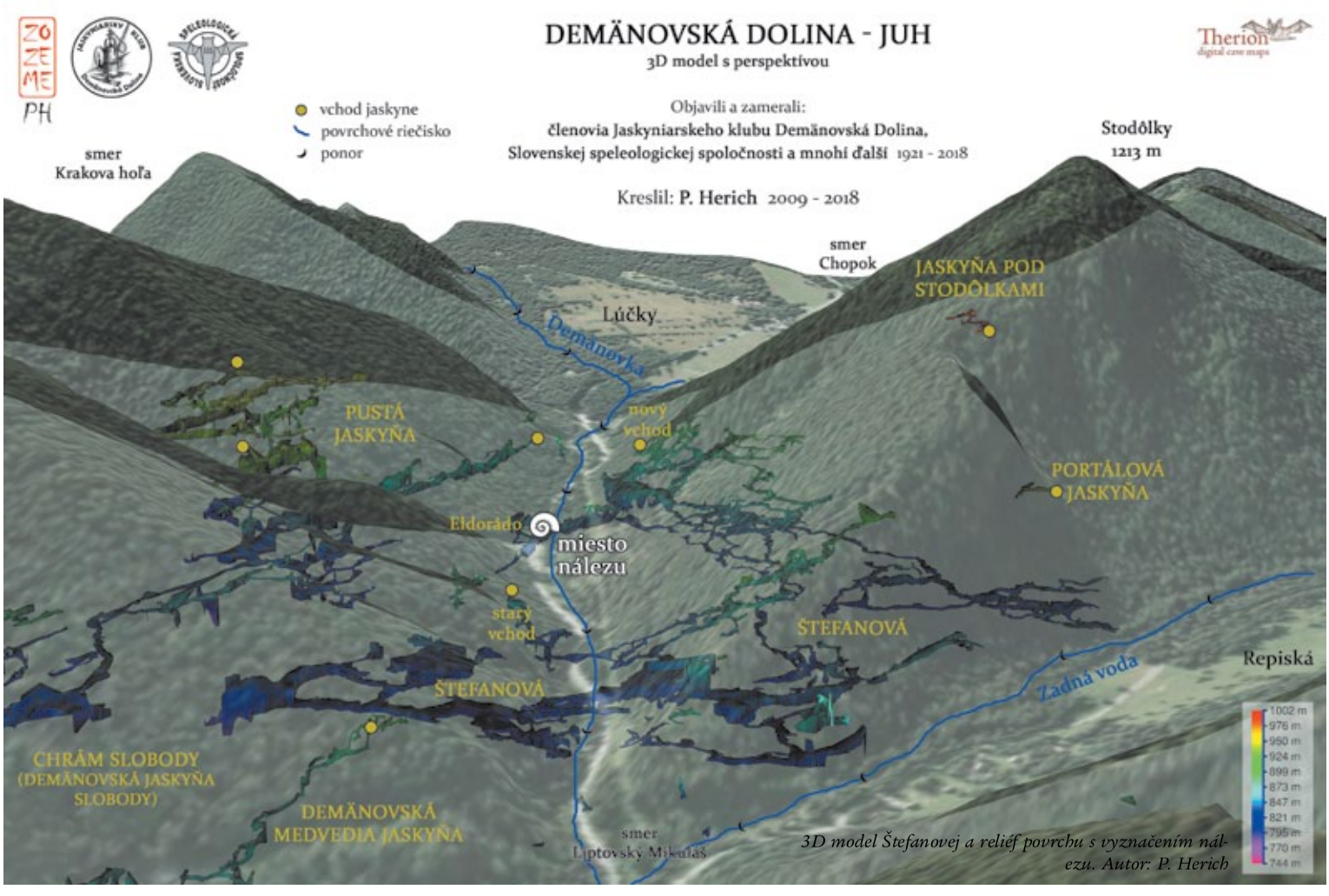
Vzácny kameň len nedávno prešiel skenovaním na mikro-CT prístroji v Slovenskej akadémii vied v Banskej Bystrici a boli skutočne potvrdené prvé domnienky, o čo pri náleze v Demänovej ide. Podľa správy týchto vedcov skamenelina obsahuje súbor deviatich stavcov v anatomickej polohe, rebrá, zvyšky panvy a dlhých končatín. Napokon je z nálezu Pachypleurosaurus, živorodý semiakvatický plaz s dĺžkou tela do 0,4 m, dlhým krkom a chvostom, obývajúci plytké, teplé a slané more s výskytom ojedinelých ostrovov.

Čo s nálezom

Bolo predmetom úvah, či nález nenechať na svojom mieste, v bezpečí útrob náročnej a rozsiahlej jaskyne, ktorú pozná len málokto. No význam objavu a potreba bližšieho skúmania napokon rozhodli. Takto sme zásahom prerušili prirodzený osud fosílie, ktorej by ešte odhadom 100 000 rokov trvalo, kým by ju dno riečky Demänovky zahlbovaním dosiahlo a nenávratne zničilo, možno raz opäť navrátilo do mora. Vyniesli sme ho do neistého, premenlivého ľudského sveta, kde sa stal predmetom výskumu a bude uložený do múzea, odkiaľ sa snáď nevytratí pri prvej reštrukturalizácii.

Slovensko dostalo svojho „dinosaura“ (fakticky ide o nález ich staršieho súčasníka) skromných rozmerov, no možno v súlade s plochou, ktorú na Zemi zaberá. Skamenelinu malého tvora nepredstaviteľného veku, spejúcu (z pohľadu jej trvania) čoskoro k zániku.

V Demänovských jaskyniach sa pomerne často stretávame so starými fosíliami, drobnými morskými tvormi, no až pri dlhšom pristavení sa nad touto témou sa človeku vynárajú asociácie s vlastnou existenciou, jej trvaním a príspevkom v kolobehu života. Každá vrstva horniny v sebe uchováva časť záznamu o podmienkach života na Zemi v čase svojej sedimentácie (ukladania). Jedna z nich odhalila starého plaza, ďalšie ukladajú do budúcna stopy našej, ľudskej prítomnosti. Prial by som si, aby turista, lyžiar či akýkoľvek návštevník Demänovskej doliny stúpajúci asfaltovou cestou pod hrebene Tatier a nevyhnutne prechádzajúci len niekoľko metrov ponad do tmy a ticha ponorené dutiny jaskýň, myslel na stopy, ktoré tu do kameňa vtesnáva.



3D model Štefanovej a reliéf povrchu s vyznačením nálezu. Autor: P. Herich

O VEĽKEJ POVODNI V DEMÄNOVSKEJ DOLINE

Paľo Herich

Večer 28. apríla 2017 kulminovala povodňová hladina Demänovky, zanechajúc po sebe vyvrátené stromy, nové riečiská, zatopené chaty a strhnuté cesty... Niekedy koncom 70. rokov to bolo vraj podobné; voda vypláchla dospelé pstruhy z rybárne na odbočke do Pavčinej Lehoty a nechala ich roztrúsené na lúkach v okolí. Storočná voda to asi nebola, veď kto z nás pamätá storočie, no posledné desaťročia istotne väčší prúd tu netiekol. A čo nám priniesla? Nuž predovšetkým poznatok, že krasová krajina sa veľmi, pomerne často a nárazovo mení.

O príčinách

Počas náprav povodňových škôd prebiehala diskusia o zodpovednosti za udalosť. Každý podľa svojho zamerania a záujmov či vedomostí súdil raz na dážď, nasýtenosť územia vodou, snehovú pokrývku alebo holoruby a stav pôdneho krytu, lyžiarske stredisko. Ako to väčšinou býva, všetky mysliteľné činitele boli prítomné, problémom ostáva ich jednotlivý pomer na výsledku. Tak či onak, krátke, len deň a pol trvajúce dažde boli podozrivé viacerým. Pri súčasnej tendencii rýchlych, lokálnych a veľmi výdatných zrážok však ťažko hodnotiť vznik povodne podľa kritéria času. Čerstvo napadnutý a vzápätí pod vplyvom dažďa prudko sa topiaci sneh bol nepochybne hybnou silou povodne. Akokoľvek, veľkým pričinením bol nepochybne aj stav miestneho biotopu a konkrétne jeho využívanie (v cudzích jazykoch sa používa presnejšie slovo exploatácia). Tým mám na mysli ťažbu dreva ťažkými mechanizmami za vzniku zvážnic, zarezaných hlboko do prudkých svahov, ťažbu, ktorá nenecháva jediný strom na území čítajúcom stovky hektárov stáť a narúša pôdny kryt súčasne na veľkom území. Takisto lyžiarske stredisko a jeho expanzia výrazne prispieva k biednemu stavu územia národného parku, nehovoriac o mohutnej výstavbe ubytovacích kapacít. Bez posledných spomenutých činiteľov by bola povodeň menšia, možno bez ničivých následkov, ale presne rozhodnúť o tom nevie zrejme nikto z nás. V každom prípade finančný zisk z využívania Demänovskej doliny putuje nemnohým, povodňové škody v sume asi 200-tisíc eur sme zaplatili z našich daní všetci – také sú zákonitosti nášho hospodárstva.



Rieka v lese nad Kamennou chatou. Foto: P. Herich

Čo sa dialo počas veľkej vody

Napriek problémom sa nám podarilo dostať včas do krasového kaňonu Demänovky a pozorovať situáciu priamo na mieste. Cesty boli postupne uzatvárané, riečka Demänovka sa premenila na divý prúd tmavého, hnedého bahna s ohromnou unášacou silou. Valila sa niekoľkokrát cez cestu, bočným ramenom rozsievajúc veľké kamene na vozovke; zo strachu, že nás prúd odnesie aj s autom do riečiska, sme odopínali bezpečnostné pásy, ak by bolo treba vyskočiť rýchlo von. Za Demänovou zapadlo veľké hasičské auto do priekopy a voda ho zaplavila do polovice kabíny. Občas



Vyvieranie počas povodne. Foto: P. Staník



Riečne nánosy. Foto: P. Herich



Nový ponor Zadnej vody P14B. Foto: P. Herich

sa však zdalo, že ide o rozsiahle cvičenie, také množstvo hasičskej techniky v akcii sa málokedy vidí, boli vytiahnuté aj nové povodňové vozíky a staré Avie.

Už v kaňone Demänovky to bolo inak, cesta sa postupne dvíha vyššie od koryta potoka, prejsť tadiaľ bolo možné bez komplikácií, čo však neplatilo pre turistický chodník pozdĺž doliny. Konečne nový názov chaty Odboj (Riverside) nadobudol aktuálnosť, predtým len riečka, dnes mohutná rieka Demänovka dosahovala takmer úroveň mosta pred chatou, rachot transportovaných okruhliakov znel ako vzdialené hromobitie. Odrazu Zuzana prehlušila ruch a ukazuje na pekné drevené hranoly unášané tmavým prúdom. Až neskôr sme zistili, že to plávali zvyšky jedného z drevených mostov umiestnených pôvodne kdesi povyše...

Chodník, čo i desať metrov pôvodne vzdialený od riečiska, bol zaliaty silným kalným prúdom, od lúky dole pod Ľadovou jaskyňou až povyše dolinku Okno bolo nutné svahom ponad vodu nebezpečne preliezať. Vo Vyvieraní, v jaskyni hlavného zdroja pitnej vody pre Liptovský Mikuláš a okolie, voda tlakom vyvrátila spodnú polovicu antikorových dverí a vzápätí obmyla dva mohutné mosty. Povyše, kde sa riečisko pri parkovisku Chrámu slobody zužuje medzi betónové múry cesty a základov hotela, znelo už burácanie vody a unášaných kameňov až celých balvanov ako celkom blízke hromobitie silnej búrky. Prenášali sa tu tony materiálu v krátkych okamihoch, mosty sa vznášali len tesne nad hladinou. Hľadali sme tu po väčšinu rokov ukryté vyvieračky, no nič sme nenašli. Jedine dole, z Jaskyne pri Kamennej chate aj Čiernej vyvieračky, sa valila voda a zaplavila suterén ubytovne. A dolinkou Okno po mnohých rokoch tiekol až do sútoku s Demänovkou vodný tok.

Netreba tiež pripomínať, že kanalizácia odvádzajúca predovšetkým odpadovú vodu lyžiarskeho strediska (našťastie sezóna sa končila), neplnila svoju funkciu a vodný zdroj bol, ako sa to s pravidelnosťou deje, opäť kontaminovaný.



Most pred vchodom do Vyvierania. Foto: P. Herich

Následky povodne v krase

Obdobie celej jari aj leta sme priebežne sledovali zmeny na riečisku a blízkom okolí, ktoré tu voda zanechala. Demänovka na Lúčkach svoje koryto počas udalosti na viacerých miestach presunula či vyerodovala paralelné ramená. Nevšedný pohľad poskytovali vypreparované korene smrekov visiace vo vzduchu nad novým korytom riečky; alebo starý javor, akoby bez kúska pôdy umelo zasadený kmeň medzi vybielenými žulovými okruhliakmi.



Tu býva strom. Foto: P. Herich

Celkovým výsledkom je, že veľký tlak vody a unášacia schopnosť spriechodnili viaceré menšie i veľké ponory, a tak i štyri mesiace po povodni bol hlavný podzemný tok v Chráme slobody mohutný i počas súčasného sucha. Ešte 18. augusta Demänovka končila v ponore P2 na Lúčkach, pričom podzemný tok bol na úrovni daždivého obdobia (stav vody na Podzemnom prepadaní bol len tesne pod hranicou pretekania vôd ďalej do Mramorového riečiska). Zrejme kľúčovou mierou sa na tomto stave podpisuje nový veľký ponor Zadnej vody, neďaleko nad sútokom s Demänovkou, označený ako P14B. V jeho susedstve, 25 m proti toku, sa nachádza v rokoch 2005 – 2006 kopaný ponor P14 (tu sme sa dostali niekoľko metrov do priestorov jaskyne). Ponárajúca sa voda, ktorá počas nasledujúceho obdobia zaniesla vykopané, sa po 50 minútach objavuje pod Novembrovou sieňou v Štefanovej. Povodeň z apríla 2017 však v blízkosti tohto ponoru natoľko prehĺbila koryto a zlikvidovala ostrovček v koryte, že voda sa k ponoru dostane už len počas vysokých povodňových stavov. Nový, dosiaľ nezaznamenaný veľký ponor P14B, spolu s menším P14C (6 m poniže) hltajú Zadnú vodu natoľko, že počas suchšieho obdobia Zadná voda môže v týchto miestach úplne končiť svoju púť (s pomocou malej hrádze z okruhliakov) a objavuje sa opäť pod Novembrovou sieňou. Zaujímavosťou je, že táto voda prúdi v podzemí na vzdialenosť 250 m proti sklonu doliny Demänovky.

Nižšie sme našli ďalší, sprvoti veľmi nenápadný ponor, nazvaný P16A. Nachádza sa

oproti južnému rohu hotela FIM (stará nástupná stanica sedačky) a smeruje pod cestu. Len niekoľko vytiahnutých kameňov za sprievodu zvukov „splachovania“ premiestnilo riečisko takmer vyschnutej Demänovky do podzemia (odhadom 4 – 8 l/s). Zatiaľ predpokladáme, že voda smeruje už do Údolnej jaskyne; ponor sme uviedli do pôvodného stavu.

V podzemí prúd prepláchol sedimenty a zmyl naše stopy, ale väčšie zmeny nebadať. V Štefanovej sa počas povodne hladina odtokového sifónu v Jazernom dóme zdvihla asi o 2 m, predchádzajúca široká chodba Riečiska musela byť čiastočne zatopená. Zadná voda tu dnes tečie oveľa väčšia (vďaka ponorom P14 B a C), ako sme kedy od objavov v roku 2007 zaznamenali.

Speleologické práce

Vrátiac sa hore na Lúčky, v okolí ponoru č. 2 (P2) povodeň do výšky hladiny obnažila malé bralo „kvalitných“, pestrých vápencov bázy príkrovu (v tesnom susedstve s dolomitickými brekciami) a na naše prekvapenie sme z dvoch malých kanálov vo veľkosti päste identifikovali slabší studený prievan. Obe miesta sme rozpracovali – vyššie sa skončilo na neparalelných, korózne rozšírených puklinách širokých do 5 cm v pevnom masíve, nižšie, vyznačujúce sa väčším skrasovatením puklín a súčasne medzivrstvových plôch karbonátov, nám dovoľuje, hoci veľmi náročne a pomaly, pokračovať vyberaním skál a kopaním do masívu (pod Krčahovo, resp. Červené). Po 15 kratších akciách sme vo vzdialenosti 7 metrov, na dne sa objavila časť vôd (asi 2 l/s) ponárajúcich sa v okolí. Priebežne sme sledovali teploty a vlhkosť prúdiaceho vzduchu. Teplota bola ovplyvnená ponárajúcou sa vodou, vlhkosť stabilných 100 % poukazuje na možnú súvislosť s jaskynným systémom pod Červeným (Krčahovom).

Vyschnuté riečisko Demänovky pod FIM umožnilo prieskum Jaskyne pod cestou, ktorej sme však museli vykopať nový vchod. Pôvodný objavný (r. 2005) bol počas povodne celkom zanesený pieskom, podobne ako aj oproti ležiaci vchod do Údolnej jaskyne. Po dvoch akciách sme sa 11. 8. prekopali cez 2,5 m cestných (posypový štrk) a riečnych nánosov do jaskyne a konštatovali, že sifón na konci jaskyne je polootvorený a vanie tu silný prievan. Jeho teplota bola navlas zhodná s teplotou prievanu v Údolnej, a to 10,2 °C. Nasledujúce dni sme sifón spolu s krátkym závalom prekonali, objavili malú sienku a kopaním a voľne postúpili vpred ďalších asi 8 m. Priestory sa nachádzajú len niekoľko málo metrov pod vozovkou a parkoviskom pod Chrámom slobody, no prievan prekonáva zrejme dlhšiu cestu jaskynnými priestormi. Na prácach sa podieľali: I. Šulek ml., M. Prokop, Michal Staroň, D. Droppa, M. Okoličány, Z. Štepáneková, L. Kubičina, A. Richtárechová, P. Holúbek, Milan Staroň, L. Luhová, M. Androvič, F. Letovanec, I. Šulek st., Ľ. Holík a P. Herich.

Záver

Vinu za vzniknuté povodňové škody nesieme všetci, takáto mohutná voda dáva v doline znať, že naše cesty, mosty a stavby sem nepatria. Cesta Demänovskou dolinou bola na viacerých miestach odplavená, rieka postupne odvaľovala kamene spod vozovky, až kým, najmä nad záchytným parkoviskom, nevzala celú polovicu cesty so sebou. Zaplavila chaty, odnášala mosty, tie ťažšie, betónové, obmývala, až nechránené piliere bolo neskôr nutné obkladať veľkými blokmi. Na druhej strane pre človeka, ktorý sa často pohybuje po záhyboch miestnych potokov, je fascinujúce vidieť také dynamické zmeny v krajine. Vzniknuté nové korytá, tie pôvodné často prehĺbené o celý meter, mohutné balvany, čo zmizli kdesi nižšie a nové zaujali ich miesto. Masívne betónové múry základov hotelov, mostov a cesty sa odrazu vznášajú vo vzduchu, kamene, na ktorých spočívali, putovali do údolia. Kamenné vápencové podložie zmenené na nepoznanie, tam, kde kedysi bol skalný prah, je už len šikmá perej a kus povyše vznikol nový. Staré známe ponory dnes ťažko nájsť, nové veľké sa otvorili. A kolujúca otázka posledných týždňov – kde je Demänovka? Možno povodeň čiastočne vrátila stav povrchových riečisk do polovice 20. storočia, keď A. Droppa kreslil do máp viaceré úseky Demänovky ako „väčšinu roka suché“ a často sme sa čudovali, čo tým myslel, keďže tieto roky to tak nebolo.

Často myslím na tých, ktorí stále kdesi cestujú za novými krajmi a zážitkami, no prichádzajú o hĺbku poznania blízkych miest, neďaleko ktorých (i keď už nie v nich) žijú...

PRVÉ ZMIENKY O JASKYNIACH A VYVIERAČKÁCH KONIARSKEJ PLANINY V SLOVENSKOM KRASE

Zoltán Jerg – Speleoklub Minotaurus

Úvod

V porovnaní s ostatnými planinami bola v minulosti najmenšia a najzápadnejšia časť Slovenského krasu – Koniarska planina vždy akosi na okraji záujmu jaskyniarov a iných bádateľov. Prevažná väčšina prieskumných aktivít sa sústredila na rozlohou väčšie a na krasové javy bohatšie planiny, ako napr. na Plešiveckú alebo Silickú planinu. Prvý, skôr amatérsky záujem o jaskyne sa tu objavuje prakticky až v prvej polovici 20. storočia a týka sa prieskumu jaskýň v okolí Gemerskej Hôrky (G. Dufka, resp. D. Bartal). Systematický speleologický prieskum tejto neatraktívnej časti Slovenského krasu sa v podstate začal až v 50. rokoch minulého storočia a spája sa s aktivitami jaskyniarov združených okolo Františka Szarku v SZ časti planiny (Strieborná jama, Gemerskoteplická jaskyňa a iné).

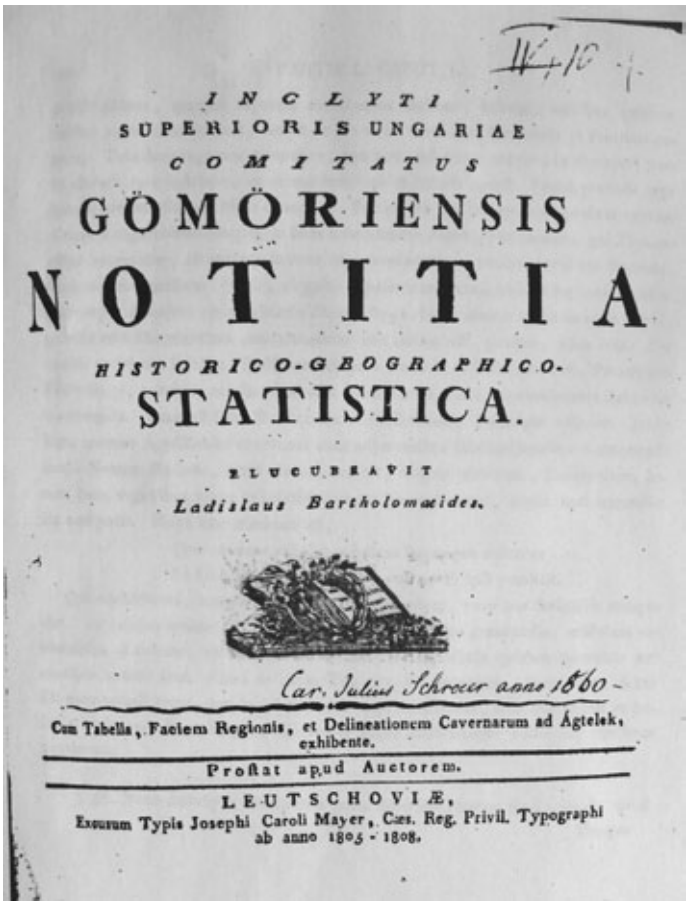
Prvé písomné zmienky o jaskyniach Slovenského krasu sa zásluhou Juraja Buchholtza ml. a Mateja Bela objavili v literatúre už v prvej polovici 18. storočia. V prácach mnohých autorov od začiatku 18. storočia do roku 1918 jednoznačne dominujú zmienky o jaskyni Baradla (Aggtelekský národný park, Maďarsko), Silickej ľadnici (Silická planina) a priepasti Zvonivá jama (Plešivecká planina). Doteraz bolo publikovaných už veľa príspevkov, ktoré sa zaoberali práve týmito písomnými zmienkami o jaskyniach Slovenského krasu (prevažne zásluhou M. Lalkoviča), avšak zatiaľ nikto neuviedol ani jednu informáciu, ktorá by sa dala spájať s jaskyňami Koniarskej planiny (s výnimkou zmienky M. Lalkoviča v článku z roku 1999, kde iba nepriamo naznačil spojitosť Hradnej priepasti s istým názvom v mape z roku 1810). Preto som sa rozhodol bližšie „si posvietiť“ na tieto staršie práce a prispieť do tejto problematiky novšími poznatkami.

A. Vályi, 1796 – 1799

Zatiaľ najstaršiu známu písomnú zmienku, ktorú môžeme spájať s krasovými javmi Koniarskej planiny, nachádzame v práci maďarského profesora na univerzite v Pešti Andrása Vályiho (1764 – 1801). V rokoch 1796 – 1799 vydal trojzväzkovú encyklopédiu Uhorska, kde pri obci Gemerská Hôrka (*Horka*) poznamenal, že v strede obce je čistý, nikdy nezamŕzajúci výdatný prameň. Podľa opisu ide o prameň uprostred obce (vedľa požiarnej zbrojnice), ktorý je teraz zachytený. V minulosti tu obyvatelia zvykli prať šaty, tak ho volali „Mosókút“ (Studňa na pranie), alebo „Falukút“ (Dedinská studňa). Priemerná teplota prameňa sa počas celého roka pohybuje okolo 12 °C.

L. Bartolomeides, 1808

Jeden z prvých, kto sa zmienil o krasových javoch Koniarskej planiny, bol aj Ladislav B. Bartolomeides (1754 – 1825), rodák z Klenovca. Tento významný slovenský historik, pedagóg, prírodovedec a vlastivedný pracovník pôsobil v Gemeri koncom 18. a začiatkom 19. storočia. V rokoch 1783 – 1825 bol evanjelickým farárom v Ochtinej a zároveň aj učiteľom. Počas svojho neľahkého života neustále bojoval s mnohými zdravotnými problémami, no napriek tomu dokázal vytvoriť úžasné diela, ktoré ho zaradili medzi významné osobnosti našej histórie. Počas života sa mu veľa uznania nedostalo. Mnohí z tých, ktorí ho mohli podporiť v jeho práci, mu skôr hádzali polená pod nohy a iba mu prekážali. Takých, ktorí mu naozaj pomohli, nebolo veľa. Hodnotu diel, ktoré za sebou zanechal, naplno ocenili až nasledujúce generácie (obdiv a uznanie vyslovili napr. aj viacerí poprední maďarskí geografi, ako E. Fényes, J. Hunfalvy a iní). Mnohí autori rôznych prác čerpali údaje práve z Bartolomeidesových diel, a čerpajú ešte aj dnes. Okrem „odborných“ spisov, ktoré vyšli tlačou, vydal aj niekoľko učebníc. Bol aj literárne činný, vydal niekoľko náboženských a satirických prác, ale väčšina z nich zostala iba v rukopisoch. Bartolomeides zanechal za sebou až 40 zväzkov nevydaných rukopisov! Je to obdivuhodné, keď si uvedomíme, že v tom čase neboli ani písacie stroje a všetko sa muselo písať ručne, husacím brkom pri svetle sviečky.



INCLYTI
SUPERIORIS UNGARIAE
COMITATUS
GÖMÖRIENSIS
NOTITIA
HISTORICO-GEOGRAPHICO-
STATISTICA.

ELUCUBRAVIT
Ladislaus Bartholomæides.

Car. Julius Schreier anno 1860

Cum Tabella, Faciem Regionis, et Delineationem Cavernarum ad Ágtelek, exhibente.

Prostat apud Auctorem.

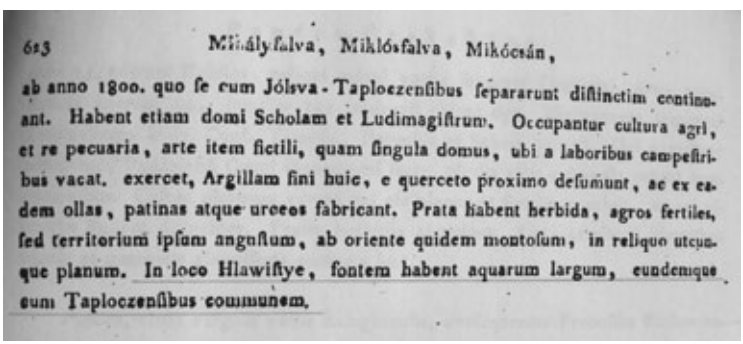
LEUTSCHOVIÆ,
Excusum Typis Josephi Caroli Mayer, Cæs. Reg. Privil. Typographi
ab anno 1805 - 1808.

Titulná strana Bartolomeidesovej monografie o Gemeri z rokov 1806 – 1808

Zo speleologického hľadiska je cenná najmä známa Bartolomeidesova monografia o Gemeri, ktorá vyšla v Levoči v rokoch 1806 až 1808. Preštudoval veľa literatúry, ale keďže údajov o Gemeri našiel veľmi málo, veľa musel dopĺňať vlastným výskumom. Všetko pozoruhodné zbieral do pamäti a zapisoval. Informácie, ktoré nadobúdal pozorovaním, počúvaním, skúmaním a čítaním o Gemeri, postupne skladal ako mozaiku do uceleného obrazu, z ktorého vzniklo toto veľkolepé, takmer 800-stranové dielo. Hodnota diela *Notitia...* spočíva hlavne v tom, že nám v ňom Bartolomeides zanechal pomerne verný a podrobný obraz Gemera na začiatku 19. storočia (Martinka, 1956). V dnešnom modernom svete, keď si všetky potrebné informácie vieme za pár sekúnd „vygúgliť" z pohodlia domova, si len ťažko vieme predstaviť, koľko práce a úsilia musel vynaložiť (na monografii pracoval 8 rokov!). Bartolomeides venoval veľkú pozornosť aj jaskyniam a z územia Slovenského krasu opísal viacero jaskýň. Niektoré aj navštívil. To, že sa vo svojej monografii zmienil o jaskyniach Plešiveckej a Silickej planiny, je všeobecne známe. Ale podrobné štúdium jeho monografie ukázalo, že sa v nej ukrývajú informácie týkajúce aj Koniarskej planiny, čo však až doteraz unikalo našej pozornosti.

V miestopisnom zozname svojej monografie pri obci Milhosť (*Miglesz*) okrem iného píše: *Na mieste Hlavište majú veľký prameň vody, spoločný s Tepličanmi.*

Na vyvieračke Hlavište začali pracovať v druhej polovici 50. rokov jaskyniari zo Šivetíc (združení okolo F. Szarku) a po vyrazení asi 25 m dlhej chodby tu v roku 1959 napokon objavili extrémne náročnú Gemerskoteplickú jaskyňu, ktorá dnes už dosahuje dĺžku 637 metrov!



613 Mihályfalva, Miklósfalva, Mikócsán,

ab anno 1800. quo se cum Jólsva-Taploczensibus separarunt distinctim continuant. Habent etiam domi Scholam et Ludimagistrum. Occupantur cultura agri, et re pecuaria, arte item fictili, quam singula domus, ubi a laboribus campestribus vacat. exercet, Argillam fini huic, e querceto proximo desumunt, ac ex eadem ollas, patinas atque urceos fabricant. Prata habent herbida, agros fertiles, sed territorium ipsum angustum, ab oriente quidem montosum, in reliquo utcunque planum. In loco Hlawistye, fontem habent aquarum largum, eundemque cum Taploczensibus communem.

Bartolomeidesova zmienka o vyvieračke Hlavište v SZ časti Koniarskej planiny

Zaujímavé informácie nachádzame aj pri ďalších obciach. Pri obci Pašková (*Páskaháza*) poznamenáva: *Tieto vrchy sú preplnené jaskyňami a na mnohých miestach vydávajú zo seba periodické...?* (asi „vývery vôd" – pozn. autora).

Tieto všeobecné informácie sa zrejme vzťahujú k obidvom planinám, medzi ktorými táto malá obec leží. Keďže tu chýba akýkoľvek bližší opis, stotožniť túto zmienku s nejakými dnes známymi jaskyňami je prakticky nemožné. Bartolomeides tu zrejme poukazuje najmä na tri známe vyvieračky spod Koniarskej planiny v blízkosti obce (pozri aj nižšie).

Za pozornosť stojí aj poznámka pri obci Rozložná (*Rozlozna*): *Chotár majú hornatý, plný vápenca a jaskýň.* Je dosť možné, že táto zmienka poukazuje na jaskyne v SV časti Koniarskej planiny (pozri aj nižšie).

Napriek tomu, že vyššie uvedené zmienky (okrem prameňa Hlavište) nevieme jednoznačne stotožniť s dnes známymi jaskyňami a vyvieračkami, Bartolomeidesove zmienky takisto patria medzi najstaršie známe písomné zmienky, ktoré sa týkajú krasových javov Koniarskej planiny.

E. Fényes, 1837, 1851

Maďarský geograf Elek Fényes (1807 – 1876) vydal niekoľko geografických opisov a slovníkov Uhorska. Roku 1837 v štatisticko-geografickom opise Uhorska pri obci Rozložná (*Rozlozna*) píše: *Jej chotár pozostáva z vápencových útesov, v ktorých sa nachádzajú početné dutiny.* Aj keď tu žiadne názvy neuvádza, za istých okolností by sa táto zmienka mohla vzťahovať na jaskyne nachádzajúce sa v okolí obce, v SV časti Koniarskej planiny, napr. na jaskyne na kopci Veterník (Priepasť pod Veterníkom, Dvojotvorová priepasť), príp. na svahové jaskyne kopca Pipíš.

Pod heslom Pašková (*Páskaháza*) píše: *V jej horách sa nachádza viacero prameňov a dutín.* Keďže obec leží presne medzi Koniarskou a Plešiveckou planinou, nevieme, ktorú planinu mal autor na mysli. Čo sa týka Plešiveckej planiny, tak v chotári obce sa nachádzajú iba dve malé bezvýznamné svahové jaskynky a jeden prameň. Táto zmienka teda lepšie pasuje práve ku Koniarskej planine. V chotári obce patrí ku Koniarskej planine viacero malých svahových jaskýň, ako aj tri vyvieračky: 1 km na SSZ od obce je Hučiaca vyvieračka (Zúgó), 300 m poniže cintorína je prameň Studnička (Kútyika) a 1,2 km južne od obce je Trávna vyvieračka (Gyepű).

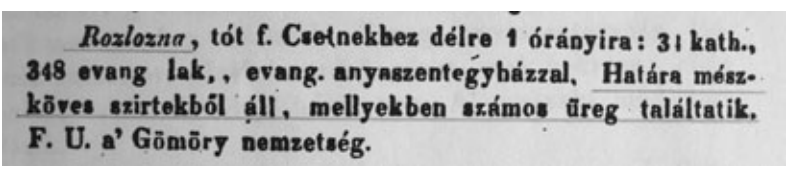
V roku 1847 E. Fényes zas vydal dvojzväzkový opis Uhorska, pričom v druhom diele spomenul aj akúsi významnejšiu jaskyňu pri Plešivci. Keďže tu chýba akýkoľvek bližší opis, nevieme, či vôbec a v akej miere súvisí táto zmienka s Koniarskou planinou.

Vo svojom geografickom slovníku z roku 1851 pri obci Gemerská Hôrka (*Horka*) uvádza, že v chotári obce sa nachádzajú teplé pramene.

Charakter údajov uvedených v týchto prácach však naznačuje, že ich E. Fényes zrejme čerpal od predchádzajúcich autorov (Vályi, Bartolomeides), lebo majú spoločné znaky.

F. Pesty, 1864

V roku 1864 vyšlo rozsiahle dielo maďarského historika a parlamentného poslanca Frigyesa Pestyho (1823 – 1889) o miestopisných názvoch Uhorska. Do tejto práce poskytli informácie o Gemerskej Hôrke vtedajší poprední predstavitelia obce sudca Ján Barna a notár Ján Palcsó (Ambrus, 2012). Pesty tu okrem iného v súvislosti s Gemerskou Hôrkou píše: *Počas období dažďov sa voda z celého chotára zbieha pri kopci Kalicza a vchádza pod horu do jednej priekopy, zvanej Veľká priekopa, a prechádza popod horu. Voda vychádza v obci pri jazere zv. Kenderáztató a odteká do rieky Slaná, ktorá v období dažďov robí veľké škody na poliach obce.*


Rozlozna, tót f. Cse(nekhez délre 1 órányira: 31 kath., 348 evang lak,, evang. anyaszentegyházzal. Határa mészköves szirtekből áll, mellyekben számos üreg találtatik. F. U. a' Gömöry nemzetség.

Zmienka E. Fényesa z roku 1837 zrejme poukazuje na jaskyne v SV časti Koniarskej planiny

Obyvatelia Gemerskej Hôrky, pracujúci na okolitých poliach v chotári obce, si už od nepamäti všímali aj rozličné zaujímavé prírodné úkazy.

Napríklad aj to, že voda, ktorá sa stráca vo Veľkej priekope nad obcou (iné názvy: Nagy árok, Kutyor, Ponor slepej dolinky, Ponor Skalického polja), sa následne objavuje v obci v prameni Veczki-forrás (pôvodný miestny názov vyvieračky Päťročnica) pri jazere Kenderáztató (jazero, kde sa máčali konope). Vyvieračka dostala názov podľa pozemku „Veczki", nachádzajúceho sa pod vyvieračkou, na ktorom sa pestovali konope. Jazierko, kde sa v minulosti máčali konope, sa nachádzalo približne v mieste terajšieho hostinca Febora. V tomto prípade teda nie sú nijaké pochybnosti o tom, že v tejto zmienke ide o Ponor slepej dolinky a vyvieračku Päťročnica. Ich hydrologická spojitosť bola farbiacou skúškou dokázaná až v roku 1984. Miestnym obyvateľom už v 19. storočí bolo známe, že pod kopcom Hôrka by mala existovať nejaká neprebádaná jaskyňa. Aj po mnohoročnom úsilí niekoľkých generácií jaskyniarov však poznáme z predpokladaného jaskynného systému pod kopcom Hôrka zatiaľ len fragmenty. Podrobnejšie informácie o prieskumoch v tejto časti planiny prinesieme v ďalšom príspevku o Koniarskej planine.

S. Borovszky, 1903

Maďarský historik Samu Borovszky (1860 – 1912) v rokoch 1896 – 1912 vypracoval rozsiahlu 26-dielnu monografiu o jednotlivých stoliciach Uhorska. Posledný diel jeho monografie vydali až po jeho smrti, v roku 1914. V miestopise diela s názvom „Gemerská a Malohontská stolica" z roku 1903 nachádzame aj zmienku, ktorá môže súvisieť s Koniarskou planinou. Pri obci Jelšavská Teplica (*Jolsvatapolca*) píše: *V chotári obce sa nachádza teplý prameň.* Za istých okolností by táto zmienka mohla takisto súvisieť s prameňom Hlavište, nachádzajúcim sa pod Koniarskou planinou. Priemerná teplota vyvieračky sa pohybuje okolo 12 °C. Nie je vylúčené, že táto zmienka bola prevzatá od predchádzajúcich autorov.

V súvislosti s Koniarskou planinou treba poznamenať, že koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa už začínajú objavovať aktivity smerujúce k evidencii jaskýň nachádzajúcich sa na území Slovenského krasu. Známe sú hlavne aktivity Karla Siegmetha v roku 1880, ako aj Gabriela Strömpla v roku 1911. Napriek tomu, že o existencii Koniarskej planiny už obaja nepochybne vedeli, jaskyne z tejto časti Slovenského krasu zrejme unikli ich pozornosti, keďže vo svojich prácach žiadnu jaskyňu z Koniarskej planiny neuvádzajú. Ďalšie údaje o jaskyniach Koniarskej planiny sa objavujú až v medzivojnovom období, ale o tom až v ďalšom príspevku.

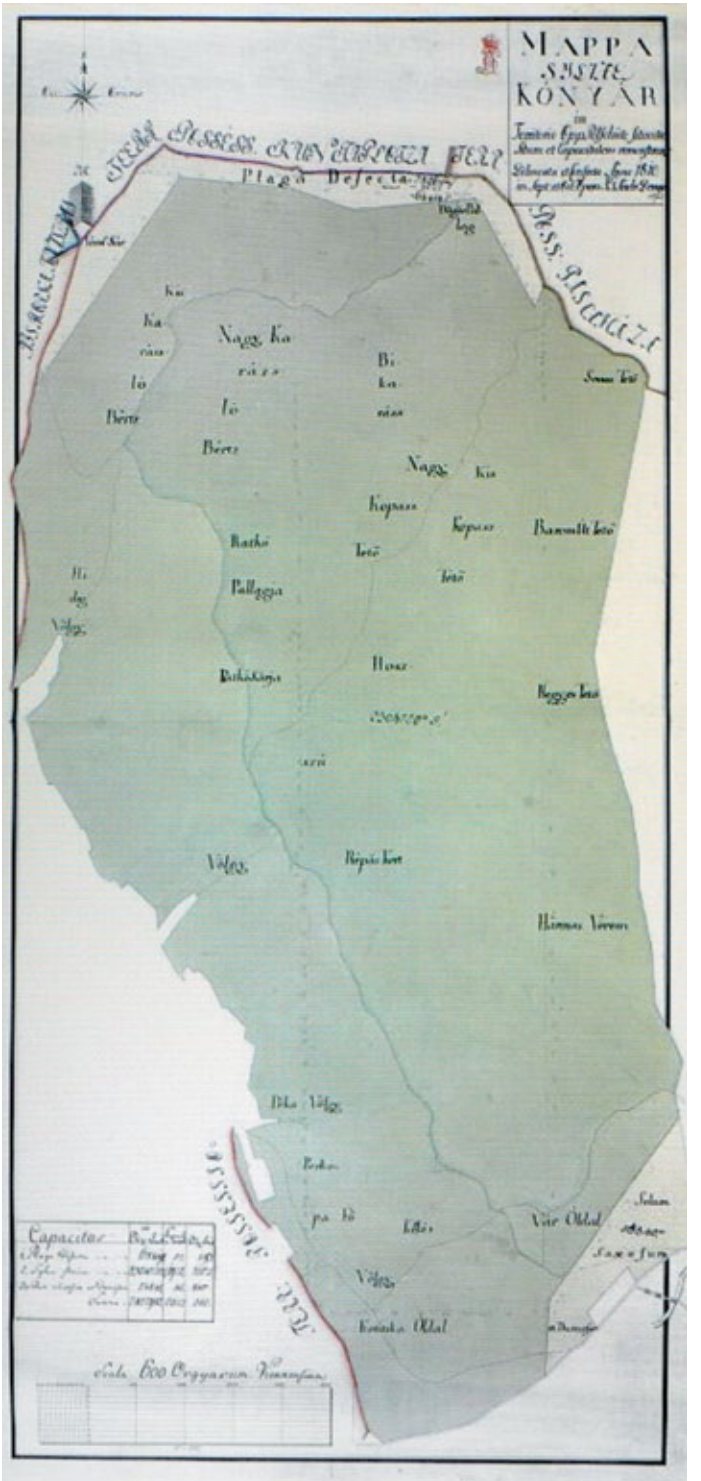
Mapa Koniarskej planiny z roku 1810

S prvými zmienkami o jaskyniach a vyvieračkách Koniarskej planiny istým spôsobom súvisia aj rozličné historické mapy. Zatiaľ najstaršia známa mapa, ktorá znázorňuje centrálnu časť Koniarskej planiny, pochádza z roku 1810. Na túto mapu upozornil M. Lalkovič už v roku 1999 (Lalkovič, 1999). Autorom kolorovanej rukopisnej mapy, ktorá je súčasťou zbierky Maďarského štátneho archívu v Budapešti, je geometer András Benyo. Mapa, ktorá má iba polohopisný charakter, znázorňuje lesné časti Koniarskej planiny (oblasť medzi Paškovou a Plešivcom). Nie je na nej zakreslená žiadna jaskyňa. Zaujímavé sú však autorom uvádzané rôzne miestne názvy. Názov *Vár Oldal* (Hradná stráň) na JV okraji planiny však jednoznačne poukazuje na pôvod názvu až v neskoršom období známej, 26 m hlbokej Hradnej priepasti, ktorú ako prví preskúmali a zmapovali maďarskí jaskyniari István Varga a Zoltán Krupár v roku 1943 (uvádzajú ju pod názvom *Vártetői zsomboly* – Priepasť na hradnom temeni).

Záver

V tomto príspevku som sa pokúsil vniesť trochu viac svetla do počiatkov histórie poznávania jaskýň a vyvieračiek Koniarskej planiny. Detailné štúdium starších prác od známych autorov ukázalo, že okrem všeobecne známych zmienok najmä o jaskyniach Silickej a Plešiveckej planiny sa v nich predsa len (aj keď poskromne) nachádzajú aj zmienky, ktoré sa vzťahujú k územiu Koniarskej planiny. Preto nevylučujem, že v budúcnosti sa ešte môžu objaviť ďalšie, zatiaľ neznáme údaje.

Za ochotu a pomoc pri preklade latinsky písaných prác ďakujem p. Pavlovi Černajovi, ev. farárovi zo Združenia evanjelikov a. v. Považského seniorátu (ZEAVPS) v Dolnom Srní.



Centrálna časť Koniarskej planiny na mape z roku 1810

Literatúra

Ambrus, S. 2012. Vízforrások és barlangok Gömörhorka területén. Rukopis, archív autora, Gemerská Hôrka, 17 s.

Bartolomeides, L. B. 1806–1808. Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico-statistica. Leutschovia, 784 s.

Benyo, A. 1810. Mappa Sylvae Kónyár (S11 – No. 526:3). Magyar Nemzeti Levéltár Országos levéltára, Budapest. Mapa je dostupná aj na www.hungaricana.hu.

Borovszky, S. 1903. Magyarország vármegyéi és városai. Gömör és Kishont vármegye. Pest.

Fényes, E. 1837. Magyar Országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. 3. kötet, Pest, 457 s.

Fényes, E. 1847. Magyarország leírása. 2. kötet, Pest, s. 250.

Fényes, E. 1851. Magyarország geographiai szótára. Pest.

Lalkovič, M. 1999. Erste Erwähnungen über die Höhlen des Slowakischen Karstes zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Slovenský kras, 37, 139–148.

Martinka, J. 1956. Ladislav Bartolomeides, vlastivedný priekopník. Osveta, Martin, 124 s.

Pesty, F. 1864. Helységnévtár. Országos Széchényi könyvtár, Budapest, 17. kötet, Kézirat, folio 192–197.

Vályi, A. 1796–1799. Magyar Országnak leírása. Budán, 2. kötet, s. 191.

OBJAV PAVÚČEJ JASKYNE V POHORÍ PĂDUREA CRAIULUI (BIHOR, RUMUNSKO)

Jozef Psotka

Začiatkom roka 2017 som sa v súhrnnej správe o 40-ročnej činnosti klubu Speodava Ştei (ktorého sme štyria členmi) dočítal o významnej jaskyni Cornilor, ktorá sa nachádza v doline Drăgoieştilor pri obci Cresuia v Bihorskej župe v Rumunsku. Jaskyňu Cornilor objavili v novembri 1978 členovia klubu Speodava Ştei P. Brijan, O. Altfater a V. Cuc prekopaním sa cez vyvieračku Izbucul Cornilor. Jaskyňa je veľmi rozsiahla a pozostáva z rôznych typov chodieb (meandrujúce, puklinové, tlakové kanály, komíny, freatické chodby atď. Asi 30 % chodieb je s aktívnym tokom. Jaskyňa drénuje masív kopca Cornilor a jej vody sa strácajú do podzemia vo vedľajšej doline Luncii a čiastočne aj v doline Drăgoieştilor. Zameraná dĺžka jaskyne je 10 140 m a prevýšenie 112 m. Podstatnú časť dĺžky tvoria labyrinty (Labyrint 1 – 1750 m, Labyrint 2 – 2940 m). Jaskyňa je vytvorená vo svetlých vápencoch kriedového veku (barém), ktoré patria k jednotke Bihor (Brijan, 1987). Od jaskyniarov zo Speodavy sme sa dozvedeli, že od vybudovania betónového záchytu vody v roku 1982 sa do jaskyne už nedá vojsť. Písali mi, že niekoľkokrát hľadali aj možný druhý vchod, ale neboli úspešní. Preto sme sa rozhodli, že vo svahu nad vyvieračkou sa pokúsime nájsť vhodnú lokalitu na kopanie.

Dňa 14. 8. 2017 po potápačskej akcii v jaskyni Drăcoaia (12. 8., D. Hutňan a K. Kýška) sme sa cestou domov zastavili v doline Drăgoieştilor (M. Gaško, P. Imrich, F. Majerníčková, D. Majoroš a J. Psotka). Autá sme nechali na začiatku doliny a pešo prešli okolo plechového vodojemu k zachyteným vyvieračkám Cornilor (Cornul – drieň obyčajný). Po ceste sme trochu sledovali geológiu a zistili, že tu vystupujú vápencové zlepence a tektonicky porušené horniny typu metamorfovaných hrubozrnných pieskovcov. Až tesne pred vyvieračkami vystupujú v doline svetlé vápence a na SV strane doliny tvoria výrazný kopec Cornilor (568 m n. m.).

Sú tu dva záchytné objekty: do toho vpravo sa nedalo nazrieť, ale menší objekt vľavo mal na vstupnom otvore v stene strhnuté pletivo a dalo sa doň vojsť. Hneď nás zaujal veľmi silný prievan, vanúci zo štrbiny medzi hladinou a skalným stropom. Zrejme bol nízky stav vody, pretože podľa hladinovej čiary na stenách objektu býva voda asi o 20 cm vyššie a vtedy prievan určite prestane. Cez štrbinu sa dalo zasvietiť do pôvodnej vstupnej plazivky. Zdvihnutím hladiny vyvieračky a zanesením sedimentmi sa vstup do jaskyne znemožnil. Vŕtačkou by to išlo ľahko preraziť, ale nemá zmysel dráždiť vodohospodárov alebo si spôsobiť nejaký problém s miestnymi úradmi.



Pôvodný stav lokality, M. Gaško skúša prievan. Foto: D. Majoroš



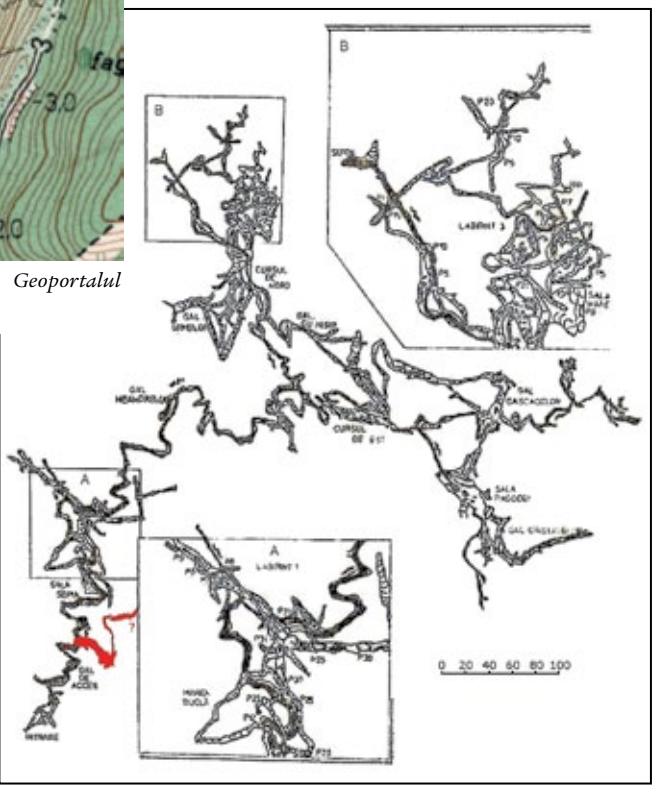
Diera s prievanom. Foto: D. Majoroš



Povrchová situácia (mapový podklad Geoportalul Direcției Topografice Militare)

P. Imrich sa vybral do kopca po vyrazenej lesnej ceste ponad vyvieračky; cesta vedie do sedla na hrebeni a schádza do vedľajšej doliny Luncii. Ja som sa vybral na povrchový prieskum svahu nad cestou. Veľmi strmému skalnatému svahu s veľkými škrapami, husto zarastenému kríkmi, som sa vyhol a vydal sa od vyvieračky na sever. Svah je tam zalesnený a takisto veľmi strmý, zo začiatku zahlinený a bez výstupu masívu, ale po asi 30 výškových metroch od vyvieračky tu vystupuje pás skaliek a škráp. Na spodnom okraji tohto pásu ma zaujalo miesto, kde bolo vo svahu zahĺbenie. Na jeho okrajoch sú dva neveľké vchody do zvieracej nory. Na dne zahĺbenia bola drobná diera a keď som ju skúsil odkryť, zbadal som, ako prievan vyfúkol prach a úlomky suchých listov, ktoré som pri tom uvoľnil. Dymom som overil, či vchody do nory nenasávajú vzduch, ale tie boli úplne statické. Prievan z diery na dne bol stabilný a dosť silný. Zavolal som hore aj M. Gaška a D. Majoroša, aby sa na to pozreli. Bez nástrojov sa však nedal uvoľniť kameň, ktorý bránil postupu. Usúdili sme, že sa tu bude dať kopať bez toho, aby sme boli veľmi na očiach. Svah nad vyvieračkami by bolo treba ešte pochodiť a možno ešte nájdeme ďalšie zaujímavé miesta. Všade vystupuje vápencový podklad, len pohyb po kríkmi zarastenej časti nebude jednoduchý.

O mesiac a pol neskôr, v dňoch 29. 9. až 2. 10. sme tu uskutočnili pracovnú akciu (I. Balciar z OS Rimavská Sobota, M. Gaško, F. Horčík, M.



Mapa jaskyne Cornilor (P. Brijan) s Pavúčou jaskyňou (červenou)



Čelba výkopu pred objavom. Foto: Š. Kyšela

Kolesár, V. Papáč a J. Psotka). Prvý deň M. Gaško a J. Psotka za niekoľko hodín odkryli vchod od lesnej hliny a koreňov a vo vstupe navŕtali a odstránili dva veľké bloky. Začali prekopávať zanesenú jaskynnú chodbu, spočiatku vo veľmi suchých a sypkých sedimentoch, z ktorých sa riadne prášilo. Celý ďalší deň (30. 9.) M. Gaško, V. Papáč a J. Psotka pokračovali v kopaní a postúpili až po ohyb chodby, kde postup spomalili tvrdé ílovité sedimenty. Na tretí deň (1. 10.) sme pre dĺžku výkopu a nutnosť podávať si vedro v reťazi pracovali už všetci šiesti. Na záver akcie sme na konci približne 9 metrov dlhého výkopu videli cez malé okno asi 3 metre dopredu, kde sa priestor síce trochu rozširoval, ale nebolo zatiaľ vidieť nič prevratné. Do tváre však fúkal výrazný prievan, správajúci sa ako spodný vchod (v letnom režime).

Po mesiaci na ďalšej akcii (3. 11.) pokračovali v kopaní P. Fencik, M. Gaško, Š. Kyšela, D. Majoroš a J. Psotka zo SK Drienka, P. Imrich a F. Majerníčková zo Speleo Šariš a asi po 3 a pol hodine práce prenikli do novej jaskyne, ktorú sme podľa početných pavúkov rodu Meta obývajúcich vstupnú chodbu nazvali Pavúčia. Za prekopaným prielezom sme sa pomedzi prvé kvaple dostali do priestrannej, riečne modelovanej chodby širokej 5 – 8 m, bohato vyzdobenej stalaktitmi, stalagmitmi, excentrickými formami, stĺpmi, nátekmi, štítom, sintrovými hrádzkami atď. Chodba sa končila po asi 60 metroch zanesením sedimentmi (prevažne tvorenými obliakmi kremencov a kremenným pieskom), ale cez malé okno bolo vidieť ďalej.

Toto miesto sme prekopali na druhý deň (4. 11.) a za ním sme chodbou vyzdobenou heliktitmi po štyroch postúpili k oknu v sintrovom náteku, ktoré sme zväčšili kladivom; za ním po niekoľkých metroch nasledovalo ďalšie podobné miesto, ktoré sme tiež ľahko prekonali kladivom. Potom sa chodba zväčšila na pekný riečny profil, ale asi po 15 metroch sa skončila úplne prehradená sintrovým nátekom. V sedimentoch dna chodby zahĺbené asi 0,5 m hlboké suché koryto smerovalo pod sintrový nátek do malej diery, kde sa nedalo ani nazrieť. M. Gaško si všimol, že nasáva prievan, preto sme ju začali hneď rozširovať. Išlo to veľmi pomaly a ťažko, navŕtané diery nemali takmer žiadny efekt. Pracovali sme preto kladivom a sekáčom a vŕtali diery, do ktorých sme nabíjali sekáč.



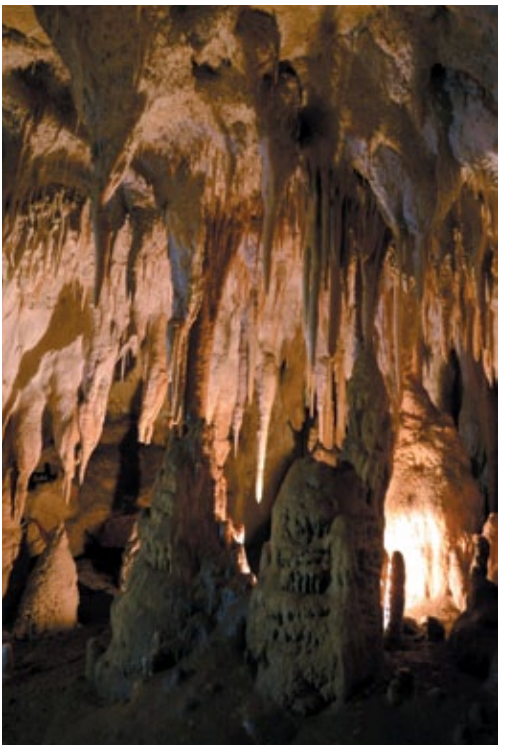
F. Majerníčková v chodbe objavenej 4. 11. 2017. Foto: Š. Kyšela



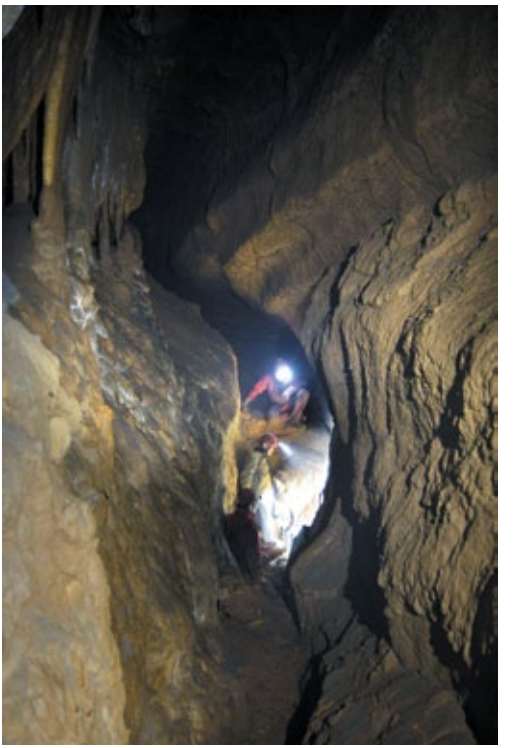
Detail výzdoby. Foto: Š. Kyšela

Trochu sme zväčšili aj prístup k diere, lebo sa tam dalo pracovať len veľmi nepohodlne. V práci sme pokračovali aj na druhý deň, keď sa nám v sintri podarilo rozšíriť okno, cez ktoré by sa aj dalo prejsť, ale hneď za ním v postupe bránil hrubý stalagnát. Za ním bolo vidieť vyššiu klesajúcu chodbu s kvapľami a s dobrou ozvenou. Vedeli sme, že na tejto akcii tam už neprejdeme, lebo nám neostali žiadne nabité akumulátory do vŕtačky.

Náš kamarát Tudor Rus, jaskyniar zo Speodavy, mi 4. 1. 2018 napísal mail, že dňa 3. 1. spolu so známym jaskyniarom Viorelom Lascuom a dvoma jaskyniarmi zo Speodavy (Robi a Ţupi) vŕtačkou prerazili strop zatopenej plazivky do jaskyne Cornilor, no bez úradného povolenia. Pritom ich pristihol zástupca starostu obce Curaţele, mal veľa otázok a dokonca chcel volať políciu. Po dvoch viacdňových akciách, keď sme táborili pri drevenom prístrešku blízko vyvieračky, si nás miestni



Výzdoba v Pavúčej jaskyni. Foto: P. Fencik



Práca na konci jaskyne. Foto: P. Fencik

ľudia všimli a úrady možno začali vyvieračku častejšie kontrolovať. Z jaskyne prešli cca 500 m a zhruba v polovici našli na dne chodby ostrohranné úlomky, o ktorých predpokladali, že súvisia s našou činnosťou v Pavúčej jaskyni. Preto sme si mysleli, že na ďalšej akcii sa už prekopeme do jaskyne Cornilor. Predpokladali sme, že vstup do jaskyne cez objekt obmedzia vodohospodári.

Ďalšiu akciu sme uskutočnili v dňoch 20. – 21. 1. 2018. Vstupný otvor do vodárenského objektu, kde je vchod do jaskyne Cornilor, sme našli už zamrežovaný. M. Gaško objavil vo svahu cestou k jaskyni zatiaľ krátku, ale zaujímavú dieru s eróznym profilom; niekedy tam skúsime pokopať. V Pavúčej jaskyni sa P. Imrich a F. Majerníčková pustili do zameriavania polygónového ťahu jaskyne, P. Fencik s manželkou Majkou a D. Majorošom fotili a zvyšní traja (M. Gaško, M. Kolesár a J. Psotka) sa venovali zväčšovaniu sintrového okna na konci jaskyne. Tentoraz boli vrty efektívne, posledné 4 diery odstránili stalagnát a cesta ďalej bola voľná. Po chvíli sme zistili, že na zostup nepotrebujeme lano a voľne sme zliezli sintrový nátek za oknom. Očakávané prepojenie s jaskyňou Cornilor sa nekonalo a úlomky, ktoré rumunskí jaskyniari našli na jej hlavnom ťahu, určite nepochádzali z našich prác, ale išlo o prirodzene opadané kusy horniny.

Objavená meandrujúca chodba má výšku aj 7 metrov, dĺžku okolo 40 metrov a je beznádejne ukončená sintrovým nátekom. Vidno tu opäť peknú výzdobu, hoci viac zahlinenú ako vo vstupnej chodbe. Asi 15 m pred koncom chodby je na jej najnižšom mieste odbočka zanesená sintrom spevnenými sedimentmi, kam smeruje výrazné suché koryto, zahĺbené v hlinito-piesčitých náplavoch. Neprielezná odbočka silno nasávala prievan, preto sme tu začali hneď kopať. Za dve akcie sme postúpili len o 2 metre, pretože zasintrované časti výplne sme museli rozbíjať sekáčom na vŕtačke. Priestor medzi sintrovými kôrami a spevnenými sedimentmi vypĺňalo mokré blato. Dopredu vidieť asi 3 m, šírka je dostatočná, len strop je zatiaľ nízko. Bude tu potrebné uskutočniť aspoň trojdňovú akciu, aby sme sa pozreli ďalej.

Po zameraní (P. Imrich a F. Majerníčková) jaskyňa dosiahla dĺžku 139 m a hĺbku 15 m. Podľa pozdĺžneho profilu pravdepodobne fungovala ako ponor potoka z doliny Drăgoieştilor.

Na ďalšej akcii do Roşie (23. – 26. 3. 2018) časť partie (P. Imrich, M. Hajduk – Hudec, M. Činačalová a I. Bednár – Cukor) zašla autom pozrieť si jaskyňu a trochu pokopali na jej konci.

Nasledujúcu výpravu, zameranú na prekopanie prievanového miesta, sme uskutočnili 5. – 8. 5. 2018 (M. Gaško, F. Horčík, P. Imrich, M. Kolesár, Š. Kyšela, P. Fencik, V. Papáč a J. Psotka). V jaskyni sme začali pracovať v piatok poobede (5. 5.) a pokračovali sme celý nasledujúci deň. Kopali sme na zmeny, pretože rozbíjanie sintrov išlo veľmi pomaly. V sobotu podvečer sa nám podarilo prekopať do niekoľko metrov širokej, štrkom zanesenej chodby, ktorej stredom sa dalo pokračovať plazením doľava. Smerom napravo bolo tiež vidieť pokračovanie, ale bolo treba sa tam prekopať. Po preplazení najnižšieho úseku sa už dalo v chodbe postaviť a hneď nato sa napojila na vysoký, krásne vyzdobený meander, v ktorom sa dalo rozporom zliezť asi 5 m nižšie. Dolu sme počuli vodu, preto sme si už boli takmer istí, že sme sa napojili na jaskyňu Cornilor.



Pavúčia jaskyňa, Pădurea Craiului, Rumunsko. Foto: P. Fencik

Ďalší deň M. Gaško vytvoril tri prírodné kotvenia na skupiny kvapľov a s J. Psotkom zlanili dole asi 15 metrov. Mali sme iba dva výstroje, preto ostatní ostali v Pavúčej jaskyni, kde rozširovali plazivku a kopali aj v chodbe smerom doprava. Po zlanení sme pohodlnou, ostro meandrujúcou hlavnou chodbou prešli oproti toku niekoľko sto metrov na rázcestie, kde bola položená viac ako 35-ročná fľaša od pepsikoly, a vybrali sa naspäť. J. Psotka a Š. Kyšela, ktorý si vzal výstroj od M Gaška, ešte prešli chodbu smerom k spodnému vchodu (vo vyvieračke) až po úsek, ktorý sa prechádza po štyroch po vode. Spokojní s prepojením sme sa vybrali von z jaskyne.

Spojením jaskýň vznikol suchý vchod do rozsiahlej jaskyne Cornilor, ktorej prieskum nebol možný 35 rokov.

Literatúra

Anonym 2015. Clubul de Speologie Speodava – 40 ani de activitate. Ştei, 12 s.

Brijan, P. 1987. Peşterile din zona Cresuia (M. Pădurea Craiului). Bul. Speol. FRTA-CCSS, 11, 75–95.



Posedenie v prístrešku pri vyvieračke. Foto: Š. Kyšela

ZRAZ POĽSKÝCH JASKYNNÝCH VETERÁNOV OPÄŤ NA SLOVENSKU

Lukáš Vlček – Robert Pest

V dňoch 11. – 13. mája 2018 sa chata na Prednej Hore (tesne pri kaštieli bulharského cára Ferdinanda Coburga, modernom wellnesse či novučkom remeselnom pivovare) znovu otvorila pre vzácnu návštevu z Poľska. Veteráni *taternictwa jaskiniowego* – teda poľskí jaskynní veteráni sa pre veľký úspech minuloročnej akcie znovu rozhodli navštíviť Slovensko. Tentoraz v zložení: Jan Dunat, Jerzy Ganszer, Zofia Gutek, Beata Michalska-Kasperkiewicz, Stefan Mizera, Jerzy Niepsuj, Jerzy Pukowski, Jerzy Urbański, Zdzisława Grebl, Paweł Kasperkiewicz, Ewa Libera, Jadwiga Micherdzińska, Kazimierz Ślęk, Karolina Luksa, Anna Sobańska, Jakub Krajewski, Renata Pest, Robert Pest, Nina Pest, Bartłomiej Pest, Marcin Dunat, Michał Dunat, Izabela Luty, Anna Różańska, Hubert Kolasiński a Roman Czarnecki; spoločnosť im robili Lukáš Vlček, Milan Poprocký, Martin Poprocký a Dušan Hutka. Koordinátormi 29. ročníka poodujatia boli J. Ganszer a R. Pest z Poľska, L. Vlček a M. Poprocký zo Slovenska.



Účastníci pochádzali z klubov: Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Speleoklub Bielsko-Biała, Speleoklub Brzeszcze, Speleoklub Warszawski, Slovak Exploring Team, Speleoklub Muránska planina a Speleoklub Tisovec.

Po tradičnom guláši z diviny sa prítomní okrem oficiálneho programu stretnutia mohli rozhodnúť, kam na blízku turistiku, cykloturistiku, hubačku či návštevu podzemia. Tohto roku sme pre poľských priateľov prichystali náročnejšiu jaskyňu, a tak ju navštívila len časť zo zúčastnených. Jaskyňa Homoľa, ktorej vznik, históriu objavov a perspektívu ďalších pokračovaní, ale aj metodiku zabezpečenia trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt priblížili L. Vlček, Mi. a Ma. Poprocký, dala zabrať najmä na vertikálnych úsekoch, tradične vystrojených lanovými rebríkmi (*drabinkami*), ale aj lanami a lanovými traverzmi. Turisticko-speleologickú vychádzku po náučnom chodníku tiesňavou Čertovej doliny s návštevou vstupných častí Čertovej jaskyne pod sedlom Zbojská pripravil D. Hutka. Akcia bola veselá a plná prekvapení. Počasie vyšlo na výbornú a lokality svojou krásou, ako aj environmentálno-náučnou hodnotou presiahli očakávania. Podľa reakcií účastníkov stretnutia naň budeme všetci ešte dlho v dobrom spomínať.



Účastníci zrazu pred jaskyňou Homoľa

VYHODNOTENIE 7. ROČNÍKA SPELEOŠKOLY

Peter Magdolen

V poradí siedmy ročník jaskyniarskej školy pre verejnosť sa uskutočnil v dňoch 14. až 17. 6. 2018 v tradičnom zariadení chata Cementárka na Košariskách pri Borinke. Tentoraz sa Speleoškoly zúčastnilo 15 záujemcov, pričom traja sa prihlásili na poslednú chvíľu. Program ako zvyčajne tvorili prednášky a podzemné exkurzie.

Obsah prednášok aj navštívené jaskyne sa nelíšili od predchádzajúcich ročníkov, mierne zmeny boli v poradí, keď sa program menil podľa aktuálnych možností prednášajúcich. Tiež sa vzhľadom na nižší počet účastníkov navštívila v jeden deň iba jedna jaskyňa, nerobili sme dve skupiny do dvoch jaskýň. Konkrétne sa vo štvrtok 14. 6. prezrela jaskyňa Sedmička, v piatok 15. 6. to bolo Veľké Prepadlé, v sobotu 16. 6. Borinský jaskynný systém, kde jedna skupina absolvovala prechod Majkova jaskyňa – Stará garda a druhá si detailnejšie prezrela Starú gardu, a napokon v nedeľu 17. 6. sa navštívila Zbojnícka jaskyňa. Táto jaskyňa je návratom na lokalitu po šiestich rokoch a objektívne treba priznať, že na výučbu merania v jaskyniach je vhodnejšia než v minulých rokoch využívaná jaskyňa Notre Dame.

Medzi klady tohto ročníka patrí aj úspešné pozorovanie netopierov v piatok po zotmení, keď sme ich registrovali pomocou ultrazvukového detektora a vďaka silnému reflektoru aj potvrdili vlastným zrakom. Ku zdaru podujatia prispelo dobré počasie s nie príliš vysokými teplotami.





Účastníci Speleoškoly pri nácviku lanovej techniky a v podzemí. Foto: T. Lánczos

Poďakovanie treba vysloviť prednášajúcim (A. Lačný, T. Lánczos, R. Lehotský, P. Magdolen, P. Staník, M. Ševčík, M. Ševeček, inštruktorom a sprievodcom po jaskyniach (T. Csibri, R. Dočolomanský, M. Mikuš, D. Moravanský, M. Móži, L. Strelková, P. Ševčík a zvlášť vedúcej kuchyne J. Cibulkovej, ktorá výborne zvládla prípravu stravy pre účastníkov i celý realizačný kolektív. Veríme, že tak ako po minulé roky sa viacero účastníkov stane platnými jaskyniarmi v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti.

POUŽÍVANIE DistoX

Martin Sluka

Keďže po rokoch som sa stretol s pretrvávajúcou kritikou DistoX pri meraní jaskýň, dovolím si zverejniť svoje skúsenosti a názory, ako aj postup, pri ktorom sa skutočne môžeme spoľahnúť na to, že každá zámera je zmeraná správne.

DistoX je upravený laserový diaľkomer Disto firmy Leica modelu A3 (DistoX) alebo X310 (DistoX 2) na účely mapovania jaskýň. Úprava spočíva v pridaní modulu s elektronickým sklonomerom a kompasom a bluetoothovou komunikáciou. Meranie dĺžky zostáva pôvodné. Pri DistoX 2 sa navyše inštaluje aj nemagnetický lítiový akumulátor, ktorý pri vybíjaní neovplyvňuje meranie azimutu. Dokumentácia a kontakt na objednanie modulov sú dostupné na adrese http://paperless.bheeb.ch. Samozrejme, zásahom do pôvodného Dista sa porušia záručné podmienky, takže záruka prestane platiť. Takisto firma Leica nie je nijako spojená s projektom DistoX.

Pri používaní DistoX je vždy základnou podmienkou ich kalibrácia a kontrola.

Kontrola správnosti merania

Najzákladnejšia kontrola je štvornásobné zameranie zámery s pootočením DistoX okolo pozdĺžnej osi (displej nahor, doľava, dolu, doprava). Pokiaľ sa všetky štyri merania nelíšia o viac ako 1° (alebo menej, podľa náročnosti používateľa), považuje sa DistoX za spôsobilé na meranie. Ak je odchýlka väčšia, DistoX sa musí prekalibrovať. Pri meraní v jaskyni sa táto kontrola robí priebežne tým, že každá zámera polygónového ťahu sa zmeria štyrikrát smerom tam a štyrikrát smerom späť s pootočením. Tým je zaručené, že DistoX meria správne. Pretože programy na mapovanie v jaskyni považujú trojnásobné zmeranie tej istej zámery za zmeranie úseku polygónu a automaticky vyhodnocujú merania späť, ide iba o pridanie štvrtého merania a pootočenie. Zdržanie je minimálne, istota omnoho väčšia. Hlavná výhoda merania pomocou DistoX – meranie ľubovoľného počtu pomocných zámer, ktoré využívame pri kreslení, sa nemení, stačí merať raz. Ďalšia kontrola pri zložitejších lokalitách, kde sa mapuje dlhší čas, odporúčaná, ale nepoužívaná, je zriadenie kontrolnej zámery na začiatku takejto lokality. Pomocou vykonania tejto zámery pred akciou a po nej sa zároveň kontroluje prípadná odchýlka meracieho zariadenia tak v priebehu meracej akcie, ako aj medzi jednotlivými akciami.

Kalibrácia DistoX

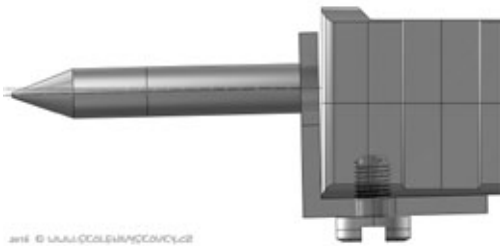
Pred kalibráciou je vždy nutné prepnúť DistoX do kalibračného režimu. Buď pomocou aplikácie, alebo stlačením kombinácie tlačidiel. Program PocketTopo pre Windows Mobile sa dá pustiť aj na stolovom počítači alebo laptope s Windows. Takže DistoX je možné prepnúť do kalibračného režimu, urobiť potrebných 56 meraní, nahrať dáta do programu PocketTopo pomocou bluetoothu na stolovom počítači, vypočítať kalibráciu a nahrať ju do DistoX. Obdobne aj program TopoDroid pre zariadenie s Androidom. Na kalibráciu môže poslúžiť aj vhodný PDA, smartfón alebo tablet, ktorý sa používa aj na kreslenie priamo v jaskyni. Či už s Windows Mobile alebo Androidom.

Kalibrácia bez využitia lasera

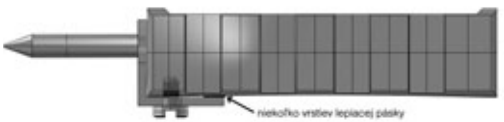
Pretože pri kalibrácii DistoX sa neberie do úvahy dĺžka zámery, tak najjednoduchším spôsobom je kalibrácia pomocou rovnoramenného pravouhlého trojuholníka. Na vhodnom mieste, kde nie sú určite prítomné nejaké magnetické predmety, sa trojuholník položí tak, aby kratšie strany boli približne v smere východ-západ a sever-juh. Spustí sa kalibračná procedúra a postupne sa merajú smery na východ štyrikrát s pootočením, na západ, na sever a na juh. Potom sa DistoX postaví na zadnú stranu a zmeria sa štyrikrát smer nahor a potom obdobne nadol. Trojuholník postavíme na preponu a zmeriame šikmé zámery na JV, JZ, SV a SZ smerom nahor i dolu s pootočením. Celkove 56 zámer. Táto veľmi jednoduchá metóda má jeden vážny nedostatok. Nepočíta sa pri nej s prípadnou neparalelnosťou osi tela DistoX a laserového lúča. Inak povedané, laser mieri trochu inam ako smeruje os DistoX. Je to však tá najjednoduchšia metóda a najlepšie sa pri



DistoX 2 s neupraveným nadstavcom



Chyba nerovnobežnosti osi tŕňa a osi Dista



Kompenzácia tejto chyby podložením nadstavca

nej dá pochopiť, ako sa vlastne kalibrácia DistoX robí.

Návod si môžete pozrieť ako video na adrese https://www.youtube.com/watch?v=IYAKCc9ZCJ0.

Na youtube je takýchto videonávodov samozrejme viac. Medzi inými aj kalibrácia pomocou kalibračnej kocky. Lenže problém pri tomto postupe je ešte väčší ako pri spomínanej trojuholníkovej metóde. K chybe z toho, že laser nemieri paralelne s pozdĺžnou osou DistoX, sa ešte pridáva chyba umiestnenia a smeru kalibračného tŕňa.

Kalibrácia s využitím lasera

Meriame smery medzi dvomi bodmi vzdialenými niekoľko metrov. Takto kompenzujeme odchýlky osi lasera aj osi prípadného nadstavca s tŕňom. Naopak, pokiaľ je tŕň vyrobený správne, zabezpečí, že rotácia DistoX bude fixovaná presne na východiskový bod. Základné sú dva smery orientované približne horizontálne, približne kolmé na seba, ktoré meriame tam a späť, vždy štyrikrát s pootočením DistoX okolo pozdĺžnej osi. Ďalšie štvorice meraní sú orientované približne kolmo nahor a nadol. Tie už stačí merať aj prikladaním DistoX k zvislej alebo vodorovnej ploche. Ďalších osem štvoríc meraní vykonávame v zvislých rovinách pootočených približne o 45° oproti smeru pôvodných horizontálnych meraní a vždy približne 45° smerom šikmo nahor a nadol. Dohromady je to 56 meraní.

V programe PocketTopo sa dajú jednotlivé zámery editovať. Pokiaľ sa zmýlime, je možné takúto zámeru vylúčiť z kalibrácie. Po skončení merania a prehraní dát do príslušného programu spustíme vlastnú kalibráciu. Pozor, pri kalibrovaní DostoX2 musí byť zaškrtnutá možnosť nelineárnej kalibrácie (NL). Kvalitu vlastnej kalibrácie poznáme podľa veľkosti koeficientu delta (odchýlky). Akceptovateľná odchýlka je do 0,5, ale nie je problém dosiahnuť polovičnú hodnotu. Pokiaľ je hodnota vyššia, odporúča sa (PocketTopo) prekontrolovať chybové koeficienty pri všetkých zámerách a jednu alebo dve zámery s najväčšou chybou z výpočtu vyradiť. Keď je čas, tak je samozrejme lepšie kalibráciu opakovať.

Na záver kalibráciu vyexportujeme do DistoX a ukončíme kalibračný režim. Správnosť kalibrácie sa otestuje premeraním jednej zámery tam i späť štyrikrát s pootočením DistoX okolo pozdĺžnej osi.



Iný, dlhší model nadstavca (autor Mark Brooks)

Poznámka. Pri meraní s DistoX sa vždy snažíme vylúčiť aj vplyv elektromagnetického poľa iných elektronických zariadení. Pre mobilné telefóny, PDA a tablety stačí vzdialenosť pol metra, väčšia vzdialenosť nie je na škodu. Dá sa to jednoducho otestovať tak, že k DistoX v režime merania približujeme takéto zariadenie a sledujeme, kedy sa začne meniť hodnota azimutu.

Nadstavec pre DistoX2: http://skolenivyskovky.cz/kestazeni/Thorn DISTO X2.zip.

MILAN BRAŠŠAN – MÁLO ZNÁMA OSOBNOSŤ ROŽŇAVSKÉHO JASKYNIARSTVA

Zoltán Jerg, Speleoklub Minotaurus

„Čo sa pamätám na mená, ktorí začali objaviteľské práce na Zúgó, z Plešivca to boli: Štefan Óvári starší, Štefan Óvári mladší, Emil Vidinszky, Ladislav Nagy a Milan Braššan."

(Mušinský, 2002)

S menom jaskyniara Milana Braššana (1946 – 1979) som sa prvýkrát stretol roku 2000, keď som do Atlasu jaskýň Plešiveckej planiny spracovával históriu speleologického prieskumu planiny. Ako jeden z mnohých jaskyniarov v 60. a 70. rokoch pracoval na Hučiacej vyvieračke (Zúgó) pri Kunovej Teplici (Stankovič – Jerg, 2001, s. 264, 268–269). Z publikovaných správ o činnosti som sa dozvedel len toľko, že pracoval v tzv. „plešiveckej sekcii A" rožňavskej jaskyniarskej skupiny. Nič podrobnejšie som o ňom nevedel, ani jeho meno mi nebolo nijako povedomé. Krátka zmienka o ňom sa nachádza aj v našej ďalšej knihe o Plešiveckej planine, kde je podrobne rozpísaná história prieskumu jaskyne Zúgó (Stankovič a kol., 2010, s. 92–102).



Milan Braššan v roku 1974. Foto: archív Júlie Jergovej

Pri štúdovaní rukopisnej práce od bývalého rožňavského jaskyniara Elemíra Mušinského (1933 – 2011) som nedávno len úplnou náhodou prišiel na to, že jaskyniar Milan Braššan a nevlastný brat mojej babky z Kunovej Teplice je tá istá osoba. Môjmu pradedovi Ondrejovi Braššanovi (1909 – 1974) sa z prvého manželstva narodili 3 dcéry (vrátane mojej babky). Počas vojny však svoju ženu opustil a rozviedli sa. V roku 1943 sa v Tisovci znova oženil a z druhého manželstva sa mu narodili dvaja synovia. Po vojne sa presťahovali do Plešivca. Ondrej Braššan aj obidvaja jeho synovia boli železničiari.

Milan Braššan bol teda môj vzdialený príbuzný, dokonca bol aj jaskyniarom. Napriek svojej nie veľmi dlhej jaskyniarskej kariére, ktorú predčasne ukončila tragická udalosť, tu zanechal kus poctivo vykonanej práce. Jeho meno je však známe iba prevažne staršej generácii rožňavských jaskyniarov, pre tých mladších i jaskyniarov mimo Slovenského krasu je úplne neznáme. Aby jeho meno a práca neupadli celkom do zabudnutia, rozhodol som sa dozvedieť o ňom viac a aj takouto formou doplniť nielen rodinnú kroniku, ale aj históriu speleológie na Slovensku. Ďalší podnet, ktorý ma utvrdil v tom, že by som mal o ňom niečo napísať, som našiel na Biografickom portáli SSS. Miroslav Kudla tu okrem iného píše: *Nie je len našou povinnosťou, ale aj prejavom vďaky a uznania jaskyniarom, ako aj všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj jaskyniarstva a poznania tajomstiev podzemia, nezabúdať na ich prácu, hľadať v nej inšpiráciu a najmä nadväzovať na ich výsledky a pokračovať tam, kde oni skončili.* (Kudla, 2016).

Milan ako rušňovodič

Milan Braššan sa narodil 5. mája 1946 v Tisovci ako druhý syn v rodine železničiara (môj pradedo bol vlakový sprievodca), avšak krátko potom sa presťahovali do Plešivca, kde bývali na železničnej stanici (v rokoch 1950 – 1951 u nich bývala aj moja babka, kým sa nevydala do Kunovej Teplice). Milan teda celé svoje detstvo prežil v blízkom kontakte s vlakmi a železnicou. Po skončení základnej školy v Plešivci študoval na Železničnom odbornom učilišti

v Košiciach (dnes SOŠ Železničná) a stal sa rušňovodičom. Keď v polovici 60. rokov nastúpil do rušňového depa v Plešivci, na našich železniciach ešte naplno kraľovala parná prevádzka. Milan ako začínajúci rušňovodič teda zrejme ešte tiež okúsil „vôňu“ dymu a pary. V 70. rokoch, s príchodom motorových lokomotív, pomaly skončila éra romantických parných mašín. Vozový park plešiveckého depa sa postupne rozšíril najmä o legendárne sovietske lokomotívy T679, prezývané „Sergej“ a československé T478, prezývané „Pegas“, alebo „Zamračená“. V tomto období Milan jazdil prevažne s lokomotívami T679, ktoré boli najťažšími (116 t) a zároveň aj najvýkonnejšími (260 kN, 1470 kW) motorovými lokomotívami vo vtedajšom Československu a zabezpečovali veľkú časť ťažkej nákladnej dopravy.



Autor príspevku na Sergeji v rušňovom depe v Plešivci začiatkom 80. rokov. Na takýchto lokomotívach jazdil Milan Braššan. Foto: Ján Jerg

Počas celého detstva som s rodičmi nespočetnekrát cestoval vlakom na trase Rožňava – Plešivec – Kunova Teplica a späť. Pri prestupovaní v Plešivci som často mal možnosť vidieť, ako sa rozbiehal dlhý nákladný vlak na čele s legendárnym Sergejom. Nezameniteľný zvuk jeho mohutného, ale aj pomerne „smädného“ dvojtaktného(!) motora (spotreba pri plnom výkone 410 l nafty za hodinu!) bol jedinečný a pre mňa ako mladého chlapca to bol vždy nezabudnuteľný zážitok. Aj ja som vtedy chcel byť rušňovodičom!

Milan pravidelne jazdil nákladnými vlakmi prevažne na trase Fiľakovo – Plešivec – Košice. Bol dobrý, spoľahlivý a zodpovedný rušňovodič, ktorý najazdil tisíce kilometrov. V roku 1969 sa Milan oženil a odsťahoval z vlakovej stanice o niekoľko ulíc ďalej, bližšie k centru obce. Podľa evidencie SSS začiatkom roka 1970 už nebýval na železničnej stanici. Časom sa rodina rozrástla a pribudla im aj starostlivosť o deti. Milan bol ako veriaci človek nesmierne milý a priateľský a pre svoju povahu a pozitívne vlastnosti bol veľmi obľúbený nielen medzi kolegami železničiarmi, ale aj medzi jaskyniarmi, susedmi a známymi. Charakteristickým preňho bol najmä jeho typický milý úsmev, s ktorým si hneď získal sympatie mnohých ľudí.

Jeho mladý život predčasne ukončila tragická udalosť. Osudnou sa mu stala nočná zmena z 11. na 12. februára 1979, keď so svojím starším kolegom Ladislavom Bettešom (1923 – 1979) mali namierené na lokomotíve Sergej smerom na Košice. Do cieľa však už nedošli. Necelé dva kilometre pred príjazdom do železničnej stanice Turňa nad Bodvou sa pre pochybenie výpravcu čelne zrazili s oproti idúcim, už práve rozbehnutým nákladným vlakom od Košíc. Po silnej zrážke vypukol na Sergeji požiar, pri ktorom úplne vyhorela predná časť lokomotívy, a Milan aj jeho pomocník v zdemolovanej kabíne zhoreli (16 dní po nehode zomrel aj rušňovodič z druhého nákladného vlaku). To, že sa rútia oproti sebe, zistili nič netušiaci rušňovodiči pre zlú viditeľnosť (sneženie) až krátko pred zrážkou, takže na akúkoľvek reakciu už nemali dosť času. Milan stihol v poslednej chvíli už len zatrúbiť. Zomrel veľmi mladý, vo veku nedožitých 33 rokov, pri výkone svojho povolania. Pochovaný je na obecnom cintoríne v Plešivci.

Milan ako jaskyniar („Csubi“)

K jaskyniarstvu sa Milan dostal už vo veľmi mladom veku, keď v tom istom dvore, kde vy-



Babka ešte zamlada medzi skupinkou detí zo železničiarskych bytoviek v Plešivci. Asi rok 1951. Hore zľava: ???, Júlia Jergová (rod. Braššanová), ???. Dole zľava: Štefan Óvári ml., ???, Ján Braššan, Milan Braššan, ???. Foto: archív Júlie Jergovej

rastal, býval aj jaskyniar Štefan Óvári st. (1909 – 1984) s rodinou.

K jaskyniarstvu ho priviedol Štefan Óvári ml. (1944 – 2003), s ktorým ako rovesníci odmalička vyrastali spolu. Títo veľkí, nerozluční kamaráti už počas študentských čias iste navštívili mnohé jaskyne v okolí Plešivca. Milanovi medzi rovesníkmi prischla prezývka „Csubi" a neskôr ho takto medzi sebou volali aj jaskyniari. V roku 1961, keď plešivecká jaskyniarska skupina Š. Óvátiho st. sa pripojila k rožňavskej jaskyniarskej skupine, pracujúcej pod Okresným (a neskôr Baníckym) múzeom v Rožňave, Milan už ako 15-ročný chlapec bol členom plešiveckej skupiny. Rožňavskí jaskyniari v januári 1966 vytvorili Speleologickú sekciu pri Baníckom múzeu v Rožňave (SSBMR) a onedlho nato sa rozhodli otvoriť pracovisko pri Kunovej Teplici. Tajomník skupiny, magister Štefan Roda (1927 – 2001) úctyhodne dlhé obdobie (takmer polstoročie!) pôsobil ako lekárnik v Plešivci, kde vychoval viacerých mladých jaskyniarov a určite bol veľkým vzorom aj pre Milana.

Na lokalite Hučiaca vyvieračka (Zúgó) pri Kunovej Teplici začali pracovať rožňavskí jaskyniari 20. augusta 1966 a pracovali s menšími-väčšími prestávkami až do konca sedemdesiatych rokov, keď boli práce na vyvieračke úradne pozastavené (vyvieračka mala byť zachytená pre mesto Rožňava, k čomu však nakoniec nedošlo). Ani po 13 rokoch ťažkej driny, keď pomocou trhacích prác postúpili v skalnom masíve vyše 70 m, sa im však nepodarilo preniknúť do jaskynného systému Hučiacej vyvieračky. Bol to neustály tvrdý boj s prírodou a prírodnými živlami. Nestabilná vstupná časť sa často zavaľovala, tak ju museli znova a znova prácne vykopávať. Takisto museli niekoľkokrát prehlbovať a prečisťovať koryto vyvieračky pred jaskyňou. Skupina jaskyniarov tu postupne vyťažila a premiestnila tisíce m^3 zeminy a skál a zanechala za sebou obrovský kus práce. Jedným z týchto jaskyniarov bol aj Milan Braššan. Podrobnejšie informácie o histórii prieskumu jaskyne Zúgó je možné nájsť v knihe o Plešiveckej planine (Stankovič a kol., 2010).



Jaskyniari počas výkopových prác na vyvieračke Zúgó v roku 1968. Stojaci zľava: Š. Óvári ml., M. Braššan, E. Mušinský, L. Nagy, K. Mátyus, O. Takács, L. Herényi st. V podrepe zľava: P. Štefanča, J. Grüner. Foto: Elemír Mušinský

Na prieskumných prácach na Hučiacej vyvieračke sa Milan podieľal od úplného začiatku a v prvých rokoch patril medzi najaktívnejších členov skupiny. Keďže bol fyzicky dobre stavaný, so svojím kamarátom Štefanom často vykonával na pracovisku tie najťažšie práce. S veľkou túžbou po objave jaskyne a obrovským nasadením pracovali jaskyniari na vyvieračke hlavne v rokoch 1966 – 1972. Pre viacerých z nich sa vyvieračka Zúgó stala celoživotným pracoviskom, kde trávili prevažnú väčšinu svojej jaskyniarskej kariéry. Máloktorí z nich sa však aj dožili objavu jaskyne.

Zaujímavé informácie sa môžeme dozvedieť napríklad aj z výkazu činnosti na pracovisku Zúgó za január 1967: 14 jaskyniari na dvoch akciách odpracovali spolu 212 hodín a vyťažili 8 m^3 materiálu. Tu stojí za zmienku, že kým nerozlučná dvojica M. Braššan a Š. Óvári ml. mala na obidvoch akciách odpracovaných po 10 až 12 hodín, ostatní členovia len 9 až 10 hodín. Bolo to preto, lebo na pracovisko chodievali o čosi skôr ako ostatní. Keďže v tom čase boli najmladší v skupine, od „rady starších“ dostali dôležitú úlohu – dopraviť palivo k pracovisku a zakúriť v maringotke. Na prvej akcii 7. januára vonku poriadne mrzlo, snežilo a fúkal silný vietor. Milan so Štefanom išli dopredu, aby stihli vykúriť premrznutú maringotku, kým dôjdu ostatní. Uhlie si ťahali na sánkach (Stankovič a kol., 2010). Nemali problém obetovať sa pre dobrú vec! Z výkazov je jasné, že takýto scenár ani zďaleka nebol iba jednorazový! Aj to svedčí o tom, že jaskyniarstvo ich naozaj bavilo a svoju prácu robili s veľkým elánom a nasadením.

V roku 1967 sa najaktívnejší členovia skupiny vrátane Milana zúčastnili študijného zájazdu do Rakúskych Álp, ktorý sa podarilo zorganizovať napriek skromným podmienkam Baníckemu múzeu v Rožňave. Časť materiálu, vyťaženého na pracovisku Vízavat v Zádielskej doline, odkúpili Štátne cesty, n. p., a z utŕžených peňazí z predaja štrku sa hradila cesta do Rakúska (Horváth, 2009). To, čo tam za tých pár dní jaskyniari videli a zažili, im určite dodalo silu a motiváciu do rozbehnutého prieskumu na vyvieračke Zúgó.

Od roku 1970, už ako člen SSS a prieskumník – ochranár sekcie A rožňavskej jaskyniarskej skupiny, sa Milan okrem prác na vyvieračke Zúgó zapájal aj do iných aktivít.



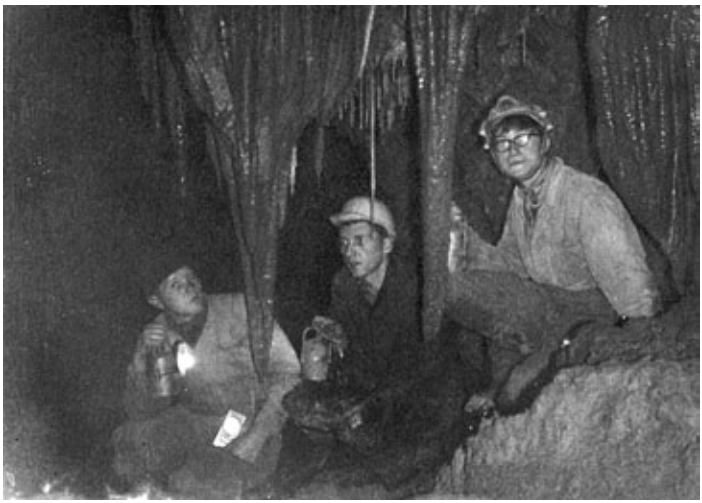
Účastníci zájazdu do Rakúska v roku 1967 pri jaskyni Dachstein-Rieseneishöhle. Stojaci zľava: Š. Labancz (riaditeľ Baníckeho múzea), L. Herényi st., Š. Roda, dr. H. Trimmel, ??? (asi sprievodca jaskyne), D. Macko, E. Mušinský, M. Braššan, L. Nagy. V podrepe zľava: E. Vidinszky, J. Grüner, P. Štefanča, Š. Óvári st. Foto: archív Petra Štefanču



Prestávka počas výkopových prác na vyvieračke Zúgó v roku 1968. Zľava: Š. Óvári ml., M. Škuci, L. Nagy, M. Braššan, Š. Óvári st., M. Erdős, O. Takács, K. Mátyus, E. Mušinský. Foto: Elemír Mušinský

Pomáhal pri prípravných prácach a organizačnom zabezpečení Jaskyniarskeho týždňa 1972 v Gombaseku, ako aj Speleologického tábora v roku 1973 takisto v Gombaseku. Ako člen sekcie A pomáhal i pri činnosti Speleolaboratória – výskumného pracoviska pri Gombaseckej jaskyni, napr. pri prevoze prístrojov, odbere vzoriek a iných prácach. V rámci tejto činnosti navštívil viaceré jaskyne Slovenského krasu (napr. Ardovskú, Gombaseckú, Krásnohorskú jaskyňu, Silickú ľadnicu atď.). Vypomáhal aj pri prieskumných a sprístupňovacích prácach v Krásnohorskej jaskyni. V osemdesiatych rokoch už práce na vyvieračke z rozličných dôvodov nepokračovali, rožňavskí jaskyniari začali pracovať na iných lokalitách a pracovisko Zúgó zostalo opustené, ale našťastie nie natrvalo...

Z pohľadu dnešnej modernej speleológie to možno vyzerá tak, že jaskyniarska kariéra Milana Braššana nebola veľmi bohatá a úspešná. Veď nezliezal hlboké priepasti Slovenského krasu, ani neobjavil žiadnu veľkú jaskyňu. Zväčša to bola len nekonečná drina na jednej lokalite a občas, keď to okolnosti dovolili, tak sa dostal aj inde (na planinu alebo do iných jaskýň). Práca rušňovodiča bola vždy psychicky náročná s veľmi veľkou zodpovednosťou, vyžadujúca maximálnu pozornosť a sústredenosť. Milan bol rád, keď okrem pracovných a rodinných povinností mu ešte zostal čas aj na jaskyne. V spoločnosti kamarátov jaskyniarov mohol aspoň načas „vypnúť“, načerpať novú energiu a dúfať, že raz sa im konečne podarí objaviť veľkú jaskyňu aj pri Kunovej Teplici. Objavu sa však už nedožil. Vtedajší vedúci OS Rožňava Ing. Ján Faško v správe o činnosti za rok 1979 poznamenáva: *Začiatkom roka opustil naše rady Milan Braššan, ktorý tragicky zahynul pri výkone svojho povolania. Skupina v ňom stráca obetavého a pracovitého člena.* (Faško, 1980). Slová predsedu skupiny asi najlepšie vystihujú, aký bol Milan jaskyniar. Prevažnú väčšinu svojej jaskyniarskej kariéry strávil na pracovisku Zúgó, kde svojou poctivou, tvrdou prácou priložil ruku k spoločnému dielu. Napriek tomu, že sa nedožil objavu, právom ho môžeme po-



M. Braššan, Š. Óvári ml.? a M. Škuci v Krásnohorskej jaskyni (koncom šesťdesiatych alebo začiatkom sedemdesiatych rokov). Foto: archív Milana Škuciho

Spomíname na Milana

Júlia Jergová, rod. Braššanová: *V tých časoch, keď môj nevlastný brat Milan začal chodiť s jaskyniarmi na Zúgó, som už bývala s rodinou v Kunovej Teplici. Keď išli pracovať na Zúgó, tak sa u mňa Milan zvykol zastaviť aj pred akciou, aj po akcii. Keďže som vždy veľmi rada varila a piekla, Milan nikdy odo mňa neodišiel naprázdno. Buď sa u mňa dobre najedol, aby vládal kopať, alebo som mu niečo nabalila do batoha. Robili sme aj zabíjačky, takže vždy bolo čím pohostiť návštevu. Milan mal rád dobré jedlá, hlavne s mäsom, ale zo všetkého najviac miloval bryndzové halušky. Neraz sa stalo, že sa u mňa zišla pred akciou celá skupina a kým som ich pohostila, tak spravili bojovú poradu a dohadovali sa medzi sebou o ďalšom postupe prác na Zúgó. Okrem Milana tam bol ešte Štefan Óvári, on bol tiež rušňovodič, Milan Škuci, Elemír Mušinský a ešte ten lekárnik z Plešivca, jeho meno neviem, len to, že ho prezývali „Pinki"* (Štefan Roda, pozn. autora). *Mená ostatných si už nepamätám.*

Milan Škuci: *Kedy začal Milan jaskyniarčiť neviem, ale priviedol ho k tomu Štefan Óvári ml., ktorý mal medzi jaskyniarmi prezývku „Cola". Myslím si, že Milan nikdy neliezol do vertikálnych jaskýň. Štefan párkrát s nami bol, napr. pri otváraní priepasti Pod Veľkým Ostrým na Plešiveckej planine, ale „Csubi" sa týchto aktivít nezúčastňoval. Spomínam si na chlapcov Braššanovcov v ére ich motocyklov. Milan aj jeho brat Ján mali Pionierky, ktoré za domom večne rozoberali, opravovali a vylepšovali. Nejaký čas sa s bratom dokonca venovali aj zápaseniu a chodili trénovať do telocvične miestnej základnej školy. Chlapci boli poriadne vymakaní a silní ako býky. Milan bol pri jaskyniarskych aktivitách skôr v tandeme so Števom Óvárim ml. „silovým" pracantom. Vždy, keď bolo potrebné na pracovisku Zúgó vykonať tie najťažšie práce, tak to boli hlavne Milan a Štefan. Milan bol naozaj vždy usmievavý. Nespomínam si naňho, že by bol vôbec niekedy nahnevaný. Vždy sa snažil byť pohodový. Možno to vyplynulo aj z jeho viery, že bol vždy*

važovať za spoluobjaviteľa jaskyne Zúgó. Aj keď som nemal možnosť poznať ho osobne, som rád, že Milanovi bolo dopriate pracovať a „jaskyniarsky rásť" v spoločnosti takých výrazných osobností slovenského jaskyniarstva, akými boli Ladislav Herényi st., Štefan Óvári st. a Štefan Roda.

Milanovi nebolo súdené dožiť sa objavu jaskyne. A pritom už boli tak blízko... V čase, keď jaskyniarov úradníci vyhnali z jaskyne, bol už objav takmer na dosah! Ako sa neskôr ukázalo, len o pár metrov ďalej už boli voľné priestory! Kopali príliš veľa, a aj tak to bolo málo. Skupina jaskyniarov dlhé roky drela na vyvieračke Zúgó a zanechala za sebou naozaj veľký kus poctivo vykonanej práce. Ich drina však našťastie nebola zbytočná. Práve naopak! Nebyť ich dlhoročného úsilia by možno jaskyňa Zúgó nebola dodnes objavená! **Ďalšia generácia rožňavských jaskyniarov v spolupráci s tětínskymi jaskyniarmi neskôr nadviazala na prácu svojich predchodcov, v roku 1990 sa k vyvieračke vrátila a nakoniec v roku 1991 prenikla do jaskynného systému vyvieračky Zúgó.** Hlavne vďaka tomu, že tú najväčšiu a najťažšiu časť prieskumných prác tu vykonala práve staršia generácia rožňavských jaskyniarov v rokoch 1966 – 1979. Som hrdý na to, že jedným z nich bol aj Milan Braššan...

Česť jeho pamiatke!

pozitívne naladený, nesmierne milý a priateľský ku každému človeku vo svojom okolí. V skupine bol preto veľmi obľúbený.

Peter Štefanča: *Milana Braššana som spoznal v rokoch 1966 – 1967. Bol členom pracovnej skupiny jaskyniarov z Plešivca. Táto skupina sa pridala k skupine rožňavských jaskyniarov, ktorí boli organizovaní v jaskyniarskej sekcii pri Baníckom múzeu v Rožňave. Spolu sme robili prieskumné práce pri odstraňovaní sutín na vyvieračke Zúgó. Milan bol mladý, veľmi silný a nebál sa žiadnej prekážky. Ochotne pracoval na najťažších úsekoch pri vstupe do predpokladaných jaskynných priestorov. Bol dobromyseľný a s úsmevom prekonával každú prekážku. Pracoval na železnici v Plešivci a so Štefanom Óvárim ml. bol veľký priateľ.*

Samuel Máté: *Milana som poznal od detstva. Už ako mladý chlapec totiž pravidelne chodieval k nám do Paškovej po mlieko. Prišiel vlakom z Plešivca, mamka podojila kravu a ďalším vlakom potom išiel naspäť. Dokonca k nám chodievala po mlieko aj pani Óváriová. Stretával som Milana aj neskôr, keď už chodil s jaskyniarmi na Zúgó. Neraz sa stalo, že keď som cestoval z Paškovej domov, tak som stretol vo vlaku partiu unavených chlapov v špinavých montérkach. Často bol medzi nimi aj Milan. Viacerí z nich boli železničiari, takže na Zúgó chodievali väčšinou vlakom. Na Vianoce v sedemdesiatom ôsmom som po návšteve rodičov cestoval späť do Košíc. Na vlakovej stanici v Plešivci som stretol večne usmiateho Milana, práve išiel z práce. Bol to poriadny kus chlapa s jeho nezabudnuteľným, milým úsmevom. Keďže sme sa už dlhšiu dobu nevideli, hodnú chvíľu sme sa rozprávali. Keď došiel rýchlik, tak sme si ešte navzájom popriali príjemné sviatky a nastúpil som do vlaku. Keď sa vlak pohol, tak mi ešte z perónu zamával. Vtedy som ho videl naposledy...*

Poďakovanie

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým nižšie uvedeným osobám, ktoré svojimi informáciami, fotografiami alebo spomienkami pomohli skvalitniť obsah príspevku. Bez ich pomoci by táto spomienka nemohla vzniknúť. Z bližšej a širšej rodiny to boli Júlia Jergová, rod. Braššanová (Kunova Teplica), Ján Jerg (Rožňava), Samuel Máté (Košice) a Milan Škuci (Bratislava). Z bývalých kolegov železničiarov, resp. rušňovodičov to boli Ladislav Bezeg a Milan Jelenský (obaja z Plešivca) a z bývalých kolegov jaskyniarov Ing. Peter Štefanča.

Osobitne ďakujem aj Bc. Jozefovi Gulíkovi ml. za odborné rady a pripomienky z oblasti železničnej dopravy a za poskytnutie archívnych materiálov o nehode. Za poskytnutie archívnych materiálov takisto ďakujem aj Mgr. Eve Greschovej zo SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši a RNDr. Jaroslavovi Stankovičovi.

Literatúra

Erdős, M. 1972. Správa o jaskyniarskom týždni SSS Slovenský kras 1972. Spravodaj SSS, 3, 3, 3–9.

Faško, J. 1980. Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, Oblastnej skupiny č. 3 v Rožňave v roku 1979. Rukopis, 5 s. Archív SMOPaJ (IČ 138).

Faško, J. 1984. Za Štefanom Óvárim. Spravodaj SSS, 15, 2–3, 62–63.

Horváth, P. 2009. Jaskyniarstvo pri Baníckom múzeu v Rožňave. Slovenský kras, 47, 1, 141–158.

Kudla, M. 2016. Osobnosti slovenského jaskyniarstva – biografický portál SSS. Spravodaj SSS, 47, 3, s. 45–46.

Mušinský, E. 2002. Vznik Juhoslovenského krasu. Priepasti a jaskyne v okolí Kun. Teplice. Práce na objavení a objavenie jaskyne Zúgó v Kunovej Teplici. Rukopis, 14 s. Archív autora.

www.osobnosti.sss.sk (Biografický portál SSS).

Stankovič, J. – Jerg, Z. 2001. Plešivecká planina, atlas krasových javov. SSS, Speleoklub Minotaurus, Rožňava, 312 s.

Stankovič, J. – Cílek, V. – Schmelzová, R. a kol. 2010. Plešivecká planina. Speleoklub Minotaurus, Rožňava, 192 s.

Stankovič, J. 2011. Šťastný človek (Spomienka na Elemíra Mušinského). Spravodaj SSS, 42, 1, 86–87.

http://www.zeleznicny.net/modules/AMS/article.php?storyid=217

Poučný list 8/1979. Federálne ministerstvo dopravy, Praha, 1979.

Správy o činnosti a technické denníky OS č. 3 Rožňava v rokoch 1970 – 1979. Fond SSS, OS Rožňava 1970 – 2000 (IČ 138). Archív SMOPaJ.

Michal Spišiak

KLENOTNICA TAJOV

*Objaviteľom telgártskej jaskyne**

Majestátna Kráľova hoľa,
legendárny Telgárt,
číra voda z prameňa Hrona...
Ten kraj mi v srdci zvoní.
Môj Vrchhron vzácne dary má
a dnes aj z hlbín hôr
čuť jeho čara tóny.
Tu, pod zalesneným Dlhým vrchom,
tu naša matka zem
unikátny skvost odkryla.
Hľa, klenotnica tajov
tisíce liet starých,
velebnosť podzemná, čo razom
srdce i dušu očarí.

Keď zaskvie sa jej obraz raz
pred očami návštevníkov,
od údivu zmĺknu,
zastaví sa ich dych i čas.
Odložia pýchu odvekú,
budú plní pokory,
napätia, vo svojom vnútri
ocitnú sa až v praveku.
Ibaže teraz tu nie fakľa,
lež ľudské srdce horí.
Skloňme sa pred dielom prírody
a vzdajme hold
aj jaskyniarskej krvi –
objaviteľom tajomných dejín vekov,
ktorí do útrob svätyne divotvornej
krásy vstúpili prví.

*Ide o jaskyňu Stratený potok; jej objaviteľom venoval autor (nar. 1936), člen Spolku slovenských spisovateľov, túto báseň. Napísal ju z vďaky za to, čo dokázali, a poslal nám ju so sprievodným listom, v ktorom im aj všetkým speleológom na Slovensku praje veľa podobných úspechov.

USMERNENIE K PRIJÍMANIU NOVÝCH SKUPÍN A KLUBOV DO RADOV SSS

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) je odborné občianske združenie združujúce záujemcov o kras a speleológiu. Členovia SSS nakladajú s veľkými prírodnými hodnotami, a preto do SSS môžu vstupovať len takí čakatelia na členstvo, ktorí majú vedomosti o komplexnosti, zraniteľnosti a hodnotách jaskýň a krasových oblastí a súčasne majú skúsenosti s pohybom v jaskynnom prostredí. Z týchto dôvodov sa (aj vznikajúcim) skupinám, resp. klubom zloženým z nečlenov SSS v procese prijímania do radov SSS odporúča (neplatí, ak klub žiadajúci o vstup do SSS má aspoň 5 riadnych členov SSS):

1. žiadosť o členstvo adresovať výboru, resp. vyššiemu orgánu SSS; o. i. treba uviesť záujmové územie a konkrétne lokality, v ktorých budú členovia klubu pôsobiť, a priložiť súhlas dotknutých strán (klubov) z radov SSS;

2. výbor po komunikácii s dotknutými stranami navrhne zodpovedného predsedu (garanta) skupiny/klubu z radov SSS (alebo inú zodpovednú osobu), ktorý počas čakateľskej lehoty (najmenej jeden rok) bude dozerať na aktivity žiadateľov a usmerňovať ich;

3. žiadatelia o členstvo sa aktívne podieľajú na akciách členských klubov SSS, najmä však na akciách pod vedením určenej zodpovednej osoby; účasť na akciách bude zdokumentovaná formou TD;

4. po uplynutí najmenej jedného roka je možné na základe písomného odporúčania garanta hlasovať na predsedníctve, resp. valnom zhromaždení o prijatí klubu do radov SSS; členmi SSS sa tým automaticky, po zaplatení členského príspevku, stávajú aj (najmenej piati) členovia klubu.

V Liptovskom Mikuláši 10. októbra 2017
Predložil: Pavel Herich
Schválil: Výbor SSS

SUMMARY

In the introduction of the second issue of the SSS Bulletin in 2018 there can be found an up-to-date address book of the Slovak Speleological Society as usual. The SSS currently has about 900 members in 52 caving clubs. Information about the proceedings and results of the 19th General Assembly of the SSS, which took place at the beginning of May 2018 in Liptovský Mikuláš is given by the chairman of the society, Peter Holúbek. At the general assembly, new commitee of the SSS was elected. The text by P. Holúbek is followed by an article written by M. Tršková about Speleomeeting 2018 in Liptovský Ján, in which participated about 150 cavers and fans of speleology from Slovakia, Czechia and Poland. The article includes the programme of Speleomeeting. The majority of contributions' authors in the Bulletin aim their articles at speleological exploration of karst and caves in Slovakia.

F. Miháľ in his extensive text describes surface, but mainly underground karst phenomena in the canyon of the Hornád River in the Slovak Paradise. V. Papáč, J. Psotka and P. Imrich write about new discoveries in Stratený Potok Cave on the Muránska Plateau; their article includes a current map of the whole cave. The poem at the very end of the Bulletin is dedicated to the founders of this cave, too. The three following contributions are aimed at the results of exploration and documentation of caves in Nový Vrch Mt. in the Belianske Tatras Mts.: Jaskyňa Starých Objaviteľov / Old Discoverers'Cave (P. Magdolen), Liečivá Jaskyňa / Healing Cave (M. Ševčík, I. Pap) and a couple of smaller caves (N. Filipčíková, P. Magdolen); in this contribution you can also find the register of caves which were measured and documented in Nový Vrch Mt. until now. New discoveries have been made by the speleodiving research of Jazerná Jaskyňa (Lake Cave) on the Muránska Plateau, M. Ševeček a L. Strelková from the research team inform about them. Interesting ice formations in one of the caves in the Strážov Mts. were documented by B. Kortman. P. Herich writes about a remarkable discovery of the oldest fossil of vertebrate in Slovakia, reptile with the name Pachyplerosaurus, quarter a billion years old in Štefanová Cave in Demänovská Valley (the Low Tatras). The same author also deals with the last year's flood in Demänovská Valley from the point of view of a caver.

The first mentions about caves and springs of the Koniarska Plateau (the Slovak Karst) in literature are the subject of the article of Z. Jerg, who also writes about the life of one of the members of the older generation of Rožňava cavers in the bulletin. The proof of vigorous activities of Slovak cavers abroad is the note about the discovery of Pavúčia Jaskyňa (Spider Cave) in Pădurea Craiului Mts. (Bihor, Romania) and about the expeditions in 2017 and 2018, thanks to which the discovery was made. In the final part of the Bulletin L. Vlček and R. Pest inform about another rally of Polish cave veterans in Slovakia, P. Magdolen writes about the 7th year of Speleoschool in the Borinský Karst near Bratislava and M. Sluka brings information about the usage of modified laser telemeter DistoX in cave mapping.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman



